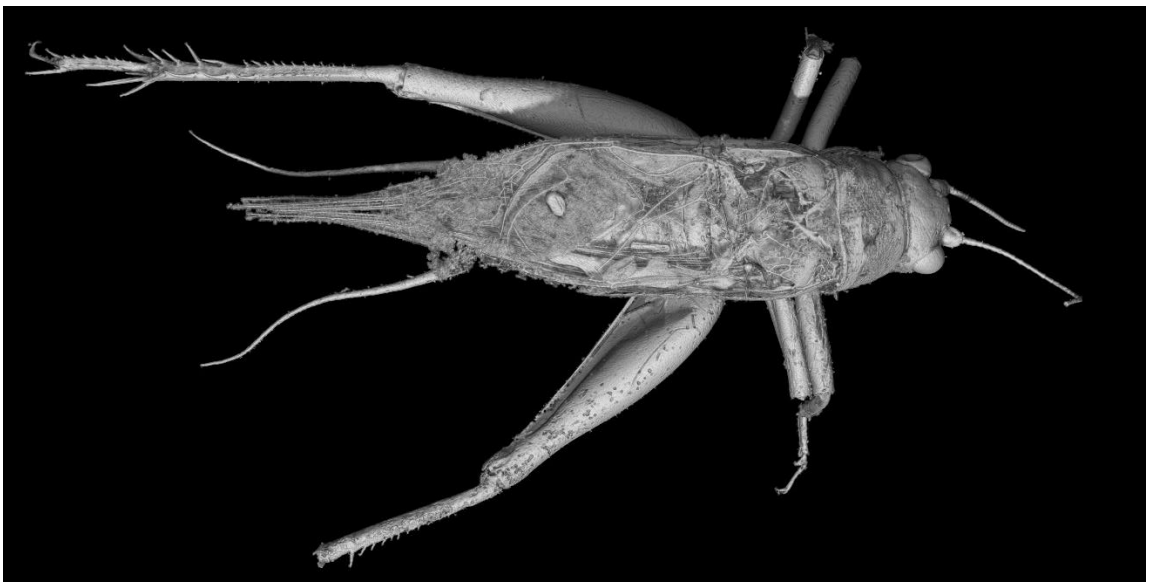
Formation de Master conjointe SU - MNHN
Master *Biodiversité, Écologie, Évolution*
Parcours *Systématique, évolution, paléontologie*

Année universitaire 2022-2023

Mémoire de MASTER M1 SEP

Jules FERREIRA

Reconstructions 3D d'un fossile de grillon, son incorporation dans une analyse phylogénétique en *total-evidence* et estimation des dates de divergence de la famille des Oecanthidae (Orthoptera : Grylloidea)



Sous la direction de Laure Desutter-Grandcolas (Pr ISYEB)

Stage réalisé au sein de l'Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB UMR 7205) du 24 avril au 22 juin 2023

Campus Buffon, Entomologie, 45 rue Buffon, 75005 Paris, France

Remerciements

Je remercie chaleureusement Laure Desutter-Grandcolas d'avoir été ma maître de stage et de m'avoir permis de travailler sur un sujet aussi passionnant que celui-ci. Je considère cela comme une opportunité et une chance unique.

Je tiens également à remercier Lucas Denadaï De Campos pour son aide, sa disponibilité ainsi que – et surtout – pour son apport de connaissance sur la famille des Oecanthidae. Il a toujours répondu présent lorsque je l'ai contacté et m'a toujours soutenu dans ce projet.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à Hugo Josse, André Nel et Thomas Schubnel pour leur aide concernant la nervation des élytres, me permettant ainsi d'améliorer mes reconstructions 3D ainsi que leur interprétation.

Je dis un grand merci à toute l'équipe du laboratoire qui m'a accueilli et m'a fait me sentir le bienvenu parmi eux, plus particulièrement à Violaine Nicolas-Colin, directrice du laboratoire, qui m'a accepté pour mon stage.

Enfin, j'adresse mes remerciements à Patricia Wills pour m'avoir formé sur le logiciel Avizo ; à Corentin Jouault pour son aide et les connaissances qu'il m'a apportées tant sur le fond que sur la forme de mon rapport et à Mathieu Bodereau ainsi qu'à Valérie Ngô-Muller pour toutes les discussions à bâton rompu.

Sommaire

INTRODUCTION 1

MATERIEL ET METHODES 3

I. MATERIEL UTILISE, ACTUEL ET FOSSILE 3

Matériel fossile 3

Matériel actuel pour comparaison (MNHN) 3

Observations morphologiques 3

II. IMAGERIE ET RECONSTRUCTIONS 3D 3

Imagerie 3

Reconstructions 3D 4

III. ANALYSES PHYLOGENETIQUES 5

Echantillonnage taxonomique 5

Données morphologiques 5

Données moléculaires 5

Analyses phylogénétiques et estimation des temps de divergence 5

Total-evidence 5

Node dating - Fossilized Birth-Death model 6

Abréviations morphologiques 7

RESULTATS 8

I. RECONSTRUCTIONS 3D, INTERPRETATIONS ET DESCRIPTIONS 8

Genitalia 8

Ailes 10

Pattes 12

Thorax 12

II. COMPLETION DE LA MATRICE MORPHOLOGIQUE POUR *PICOGRYLLUS CARENTONENSIS* ET *BIRMANIOECANTHUS HAPLOSTICHUS* 13

III. ANALYSES PHYLOGENETIQUES ET ESTIMATIONS DES TEMPS DE DIVERGENCE 13

Placement des fossiles dans l'analyse phylogénétique en *total-evidence* 13

Dates de divergence 13

DISCUSSION 16

I. MORPHOLOGIE DES GENITALIA DE *PICOGRYLLUS CARENTONENSIS* 16

II. RECONSTRUIRE EN 3D LE PASSE POUR MIEUX COMPRENDRE LE PRESENT ? 17

III. TEMPS DE DIVERGENCE ET PALEOBIOGEOGRAPHIE 18

CONCLUSION 20

Introduction

La classe des Insecta est la lignée non microbienne la plus diversifiée des écosystèmes actuels et leur biomasse surpasse celle des vertébrés (Stork, 2018 ; Eggleton, 2020). Leur registre fossile suggère qu'ils sont présents sur Terre depuis plus de 400 millions d'années (Engel, 2015) mais leurs représentants les plus anciens sont controversés (Garrouste *et al.*, 2012 ; Hörnschemeyer *et al.*, 2013). Si ces derniers fossiles sont considérés comme « douteux », les analyses phylogénétiques récentes – visant principalement à clarifier les relations de parenté au sein du clade et à estimer son origine – s'accordent sur une divergence entre les Ectognatha (= Insecta) et les autres Hexapoda au cours du Silurien-Ordovicien (Misof *et al.*, 2014 ; Tong *et al.*, 2015 ; Montagna *et al.*, 2019). Cette origine profonde et leur registre fossile conséquent (*i.e.*, des dizaines de milliers de spécimens connus : Schachat & Labandeira, 2021) font des insectes un modèle clé pour comprendre l'évolution des écosystèmes passés ainsi que l'évolution de leurs traits morphologiques et comportementaux.

Les développements méthodologiques récents permettent d'utiliser des fossiles extrêmement bien préservés pour mieux appréhender l'histoire évolutive des clades. Ces approches visent notamment à utiliser les fossiles pour calibrer temporellement certains nœuds dans les arbres phylogénétiques (*node dating* ou calibration par les nœuds), ou les inclure dans une analyse calibrée dans le temps, en se basant sur leur morphologie (*tip-dating* ou datation par les feuilles) (*e.g.*, Pyron, 2011 ; Jouault *et al.*, 2021, 2022). De plus, une approche combinant données morphologiques (taxons fossiles + actuels) et moléculaires (taxons actuels) a été développée (*e.g.*, Ronquist *et al.*, 2012). Cette approche, dite de *total-evidence dating*, permet de considérer chaque taxon fossile comme une branche à part entière, l'estimation de la phylogénie étant alors concomitante à la datation.

L'inclusion de fossiles dans les analyses phylogénétiques en tant que taxons terminaux permet d'estimer l'âge des nœuds (comme pour la méthode de calibration par nœud), la position phylogénétique des fossiles (qui est non fixée), les nouvelles relations topologiques entre les taxons actuels et fossiles, et la délimitation des groupes souches et couronnes. Cette approche est donc particulièrement riche. Elle est en revanche encore peu exploitée, ce qui peut être lié à la difficulté d'obtenir des matrices morphologiques bien documentées, ce qui *in fine* dépend de l'état de conservation des fossiles étudiés.

Les Oecanthidae ont été récemment définis comme la cinquième famille de Grylloidea, groupe frère des Gryllidae (Campos *et al.*, 2022). Elle est divisée en quatre sous-familles : Euscyrtinae Gorochov, 1985, Oecanthinae Blanchard, 1845, Podoscirtinae Saussure, 1878 et Tafaliscinae Desutter, 1988, avec la topologie suivante : (Euscyrtinae + ((Oecanthinae + Podoscirtinae) + Tafaliscinae)) (Campos *et al.*, 2022). Les Oecanthidae ont une distribution mondiale très inégale selon les sous-familles / super-tribus, *i.e.* les Tafaliscinae sont strictement néotropicaux, les Podoscirtinae sont paléotropicaux et néotropicaux, et les deux autres sont mondiales. Les représentants actuels des Oecanthidae (148 genres, 1 423 espèces décrites [1]) sont principalement arboricoles (avec des exceptions dans la tribu des Xabeini comportant quelques espèces cavernicoles à Hawaii) ; ils présentent également une communication acoustique diversement développée, avec un large panel d'appareil stridulatoire sur les élytres. Les Oecanthidae sont ainsi un modèle très diversifié tant pour sa taxonomie et sa phylogénie, que pour les comportements, les habitats ou la distribution des espèces. De plus, étant un des

rares clades dont la phylogénie est documentée chez les Grylloidea, les Oecanthidae peuvent également être utilisés pour tester de nombreuses hypothèses évolutives.

Il existe quelques fossiles actuellement placés dans les Oecanthidae *sensu* Campos *et al.* (2022), mais deux fossiles particulièrement bien conservés ont été récemment décrits dans la famille : *Picogryllus carentonensis* Josse et Desutter-Grandcolas, 2023, décrit comme un Podoscirtinae (Desutter-Grandcolas *et al.*, 2023) ; *Birmanioecanthus haplostichus* Yuan *et al.*, 2022, récemment décrit comme appartenant aux Oecanthinae (Yuan *et al.*, 2022).

Ces deux fossiles conservés dans l'ambre sont remarquables par leur état de conservation, ce qui a permis de les décrire avec la même précision que les espèces actuelles, notamment pour la nervation des élytres, mais aussi pour les caractères morphologiques généraux (élytres et appareil acoustique, morphologie de la tête, des pattes, *etc*…).

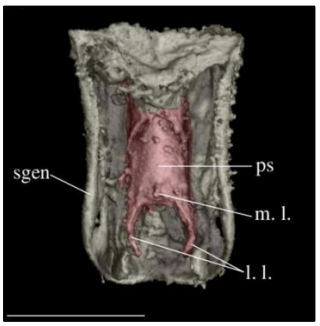


Figure 1. Extrémité des genitalia mâle en vue dorsale et en position naturelle de *Picogryllus carentonensis* Josse et Desutter-Grandcolas, 2023. Échelle : 1 mm.

Chez *P. carentonensis*, l'extrémité des genitalia est d'autre part partiellement visible, avec un sclérite pseudépiphallique, comprenant des lophis médians et des lophis latéraux, nichés dans la plaque sous-génitale (**Figure 1**). La préservation exceptionnelle de ce spécimen et la présence du sclérite pseudépiphallique suggèrent que les structures internes des genitalia ont peut-être été conservées. Chez les taxons actuels, la description des structures internes des genitalia est utilisée aussi bien pour différencier les espèces que pour étudier leurs parentés (Eberhard, 2010). La comparaison des genitalia de *P. carentonensis* avec ceux des représentants actuels de la famille, leur documentation dans la matrice d'analyse phylogénétique, et leur incorporation dans une analyse en *total-evidence* serait donc particulièrement riche pour étudier l'histoire évolutive de la famille, et dater les évènements de cladogenèse et de diversification. Aucune étude de ce type n'a été réalisée à ce jour pour les Orthoptères.

Le but du présent travail est d'incorporer les fossiles de *P. carentonensis* et *B. haplostichus* dans une analyse phylogénétique en *total-evidence* de la famille des Oecanthidae, afin de tester la monophylie des clades, de dater leur origine ainsi que leur divergence, et d'analyser l'évolution de leur répartition. Pour cela, nous avons reconstruit en 3D les structures internes des genitalia de *P. carentonensis* à partir des scans micro-tomographiques, ainsi que la nervation de ses élytres, les structures de son metanotum, et quelques structures morphologiques non documentées lors de la description du spécimen. *Bimarnioecanthus haplostichus* n'est lui documenté que par sa description originale (Yuan *et al.*, 2022).

Nous proposons ici une phylogénie de la famille des Oecanthidae incluant dans l'*ingroup* les taxons fossiles *Picogryllus carentonensis* et *Bimarnioecanthus haplostichus*. Nous poussons plus loin la description de la morphologie de *P. carentonensis, i.e.* genitalia mâles, nervation de l'élytre, metanotum, pattes, afin de décrire les états de caractères de la matrice phylogénétique. Nous discutons du placement de ce fossile au sein de la phylogénie et de l'estimation des nouvelles dates de divergence obtenues, avec les conséquences qu'elles apportent sur les distributions paléobiogéographiques des Oecanthidae.

Matériel et méthodes

I. Matériel utilisé, actuel et fossile

Matériel fossile. *Picogryllus carentonensis* a été trouvé dans un morceau d'ambre opaque collecté dans la plus basse des deux strates contenant de l'ambre, A1sl-S (Néraudeau *et al.*, 2002 ; Peyrot *et al.*, 2019), de la carrière de Font-de-Benon (Charente-Maritime, France), datée de la fin de l'Albien / début du Cénomanien (~100 Ma) (Néraudeau *et al.*, 2002 ; Dejax & Masure, 2005 ; Peyrot *et al.*, 2005 ; Polette, 2019). Le spécimen d'ambre est conservé à l'Institut de Géosciences de Rennes, Université de Rennes, France. L'holotype de *Picogryllus carentonensis* est enregistré sous le numéro IGR.ARC-421.1.

Pour *Birmanioecanthus haplostichus* Yuan *et al.*, 2022, et les deux fossiles appartenant à l'*outgroup*, *i.e. Araneagryllus dylani* Heads, 2009 (Phalangopsidae : Luzarinae) 17,1 ± 7 Millions d'années (Ma) et *Birmaninemobius hirsutus* Xu *et al.*, 2020 (Trigonidiidae : Trigonidiinae) 96,55 ± 4 Ma, les caractères morphologiques ont été décrits dans la matrice en fonction des descriptions et des figures originales.

Matériel actuel pour comparaison (MNHN). Les genitalia mâles des spécimens suivants ont été observés avant la reconstruction des genitalia de *P. carentonensis*, pour nous familiariser avec la structure des genitalia de grillons, plus particulièrement des Oecanthidae, et pour identifier leurs principaux sclérites : *Calyptotrypus parvispinosus* Chopard, 1926 (Podoscirtinae : Podoscirtini), Madagascar, 1 mâle (M) ; *Archenopterus bouensis* Otte, 1987 (Podoscirtinae : Podoscirtini) ; *Fryerius* sp. (Podoscirtinae : Podoscirtini), Comores, 1 M ; *Matuanus caledonicus* (Saussure, 1878) (Podoscirtinae : Podoscirtini), Nouvelle-Calédonie, 1 M ; Podoscirtinae sp., Madagascar, 1 M ; Podoscirtinae sp., Madagascar, 1 M ; *Paroecanthus annulatus* (Scudder, 1868) (Tafaliscinae : Paroecanthini), Mexique, 1 M, Nouvelle-Calédonie, 1M ; *Tafalisca vestigialis* Campos, Souza-Dias & Nihei, 2020 (Tafaliscinae : Tafaliscini), Guyane, 1 M. Tous sont conservés au MNHN.

Observations morphologiques. Les spécimens de collections du MNHN ont été observés avec une loupe binoculaire Leica MZ16 (Leica Microsystems, Wetzlar, Allemagne) avec des fibres optiques Leica CLS 150X (Leica Microsystems, Wetzlar, Allemagne).

II. Imagerie et reconstructions 3D

Imagerie. Le spécimen de *P. carentonensis* a été scanné par propagation de contraste de phase rayon-X micro-tomographique synchrotron (PPC-SRμCT) avec la ligne de faisceau ID19 du *European Synchrotron Radiation Facility* (ESFR, Grenoble, France) suivant le protocole décrit par Lak *et al.* (2008). Paramètres du scan : 30 keV, distance de propagation de 900 mm, taille de voxel isotrope de 20,24 μm (résolution du scan), 2 500 projections prises sur 180° avec 0,2 s de temps d'exposition pour chaque projection. Les données tomographiques ont été analysées avec VG StudioMax (Volume Graphics). Les données utilisées pour les reconstructions sont des scans micro-tomographiques 2D, en format JPEG 2000, dans les 3 plans de l'espace, X, Y et Z (respectivement 1256 scans, 1347 scans et 1037 scans), acquis avant le début du stage.

Reconstructions 3D. Les reconstructions 3D ont été effectuées avec le logiciel Avizo Lite 9.5.0 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, États-Unis). Après importation des scans dans le logiciel, la fenêtre « *Segmentation* » permet de délimiter les zones d'intérêt sur les scans 2D. Des « *labels* » permettent d'attribuer un nom et une couleur aux pixels segmentés et de les stocker dans des objets différents afin d'isoler les structures (**Figure 2**).

Le spécimen est conservé dans de l'ambre opaque. L'ambre étant plus dense que le spécimen, les parties sclérifiées apparaissent plus claires et l'intérieur du spécimen plus foncé, en lien avec le degré de pénétration des rayons-X dans la matière (**Figure 2**). Pour réduire l'impact de l'ambre sur les scans et mieux dissocier le spécimen de l'ambre, le contraste est ajusté avec l'histogramme des niveaux de gris. Les seuils suivants sont définis dans la partie « *Display Control* » / « *2D* » : min = 21200 et max = 24875. La fonction « *Masking* » permet de sélectionner uniquement les pixels appartenant à un certain intervalle en jouant sur l'histogramme des niveaux de gris lorsque la fonction « *Enable* » est cochée (**Figure 2**).

L'identification des structures s'est faite par comparaisons avec les taxons actuels (*cf.* **Matériel actuel pour comparaison**).

Une fois la segmentation terminée, la fonction « *Generate surface* » permet d'obtenir une reconstruction 3D formée à partir des *labels* sélectionnés (« *Smoothing extent* » de 1,2 pour l'élytre et de 2 pour les autres structures). Enfin, la fonction « *Surface view* » permet de visualiser ces reconstructions en 3D, d'effectuer des zooms, des mesures ou des rotations dans l'espace. Le travail de segmentation a duré quatre semaines pendant le stage.

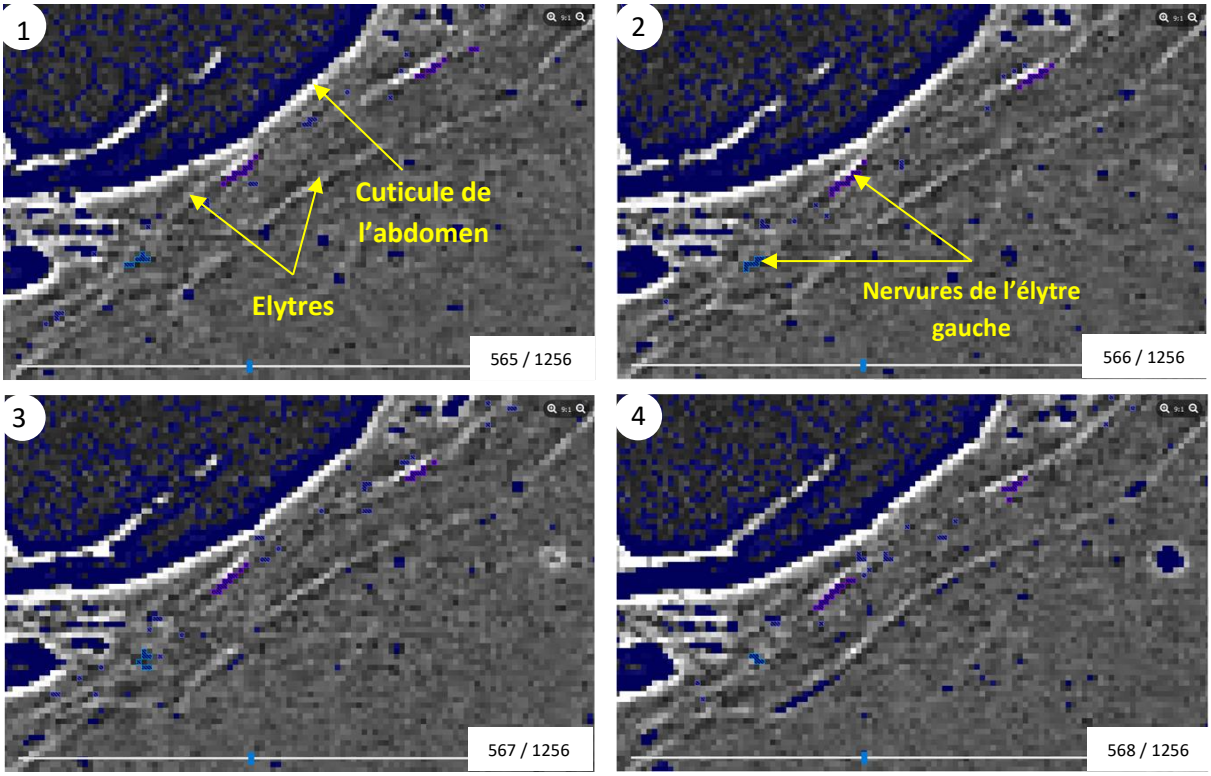


Figure 2. Exemple de segmentation de nervures de l'élytre gauche chez *P. carentonensis* à partir des scans micro-tomographiques 2D du plan X sur Avizo Lite 9.5.0. Pixels en nuance de gris clair : ambre ; en nuances de gris très foncé : intérieur du spécimen. En nuances de blanc : cuticule ou élytres de l'insecte ; en bleu foncé : parties segmentables par la fonction « *Masking* ». Pixels en couleurs (violet, bleu clair) : nervures différentes et segmentées de l'élytre gauche. Numéro du scan sur la totalité des scans 2D du plan Z en bas des images. La segmentation suit l'ordre 1→2→3→4… jusqu'à la fin de la structure. Zoom : x9.

III. Analyses phylogénétiques

Echantillonnage taxonomique. En plus des quatre fossiles, l'échantillonnage taxonomique comprend 107 taxons actuels (Campos *et al.*, 2022) : 17 *outgroup* et 90 *ingroup*. Au total, sur les 111 terminaux de notre matrice, 109 (19 *outgroup* et 90 *ingroup*) sont documentés par Campos *et al.* (2022) (**Annexe I**). Les *outgroups* appartiennent aux familles des Trigonidiidae, Phalangopsidae et Gryllidae *sensu* Chintauan-Marquier *et al.* (2016) et Campos *et al.* (2022).

Données morphologiques. La liste des caractères morphologiques utilisée est celle de Campos *et al.* (2022) (**Annexe II et III**). Les caractères inapplicables sont codés « - » et les caractères inobservables ou polymorphiques sont codés par « ? ». Les 197 caractères (170 binaires, 27 multiples, **Annexe I**) sont des caractères de mâles et de femelles adultes décrivant la tête (27 caractères), les élytres (43), le thorax (12), l'ovipositeur (15), les pattes (47) et les genitalia mâles (48).

Les taxons fossiles *P. carentonensis* (avec un total de 161 caractères observables, 34 inobservables, 2 inapplicables) et *B. haplostichus* (avec un total de 72 caractères observables, 114 inobservables, 11 inapplicables) sont ajoutés ici à la matrice. Les autres taxons sont codés dans Campos *et al.* (2022) sauf pour la nervation des élytres, modifiée suivant Josse *et al.* (soumis). Les terminologies utilisées et les couleurs d'interprétation des genitalia mâles suivent Campos *et al.* (2022), sauf pour la terminologie des nervures des élytres qui suit Béthoux & Nel (2001), modifié par Josse *et al*. (soumis).

Données moléculaires. La matrice moléculaire utilisée est celle de Campos *et al.* (2022) (**Annexe IV**). Elle comprend quatre marqueurs, deux marqueurs mitochondriaux (ADN ribosomique 12S, ~500 pb et ADN ribosomique 16S, ~470 pb) ; et de deux marqueurs nucléaires (ADN ribosomique 18S, ~670 pb et deux sous-unités de l'ADN ribosomique 28S A, ~400 pb, 28S D, ~500 pb). Les bases manquantes sont notées « ? » et les interludes (*gaps*) par « - ». Les taxons fossiles *Picogryllus carentonensis* et *Birmanioecanthus haplostichus* ont été ajoutés à la matrice moléculaire avec uniquement des bases manquantes. L'alignement final contient 111 taxons et 2566 sites (1126 sites informatifs sur la parcimonie, 259 sites singleton et 1181 sites constants) après concaténation, alignement et correction visuelle par Campos *et al.* (2022). Le jeu de données moléculaires est complet à 87,47% pour les 107 taxons actuels échantillonnés.

Analyses phylogénétiques et estimation des temps de divergence. Le fichier contenant les séquences moléculaires alignées, corrigées et concaténées a été récupéré auprès de Lucas Denadaï de Campos. Les analyses phylogénétiques ont été effectuées par Maximum de Vraisemblance (*Maximum Likelihood* = ML) pour les données morphologiques et moléculaires combinées (*total-evidence*). L'inférence Bayésienne (*Bayesian Inference* = BI) a été utilisée pour estimer les temps de divergence des clades actuels avec la méthode de datation par nœuds calibrés (*node dating*) sous le modèle spéciation-extinction fossilisé (*Fossilized Birth-Death* = FBD) (Heath *et al.*, 2014).

Total-evidence : Pour l'analyse en ML nous utilisons uniquement quatre fossiles (*Picogryllus carentonensis*, *Birmanioecanthus haplostichus*, *Birmaninemobius hirsutus* et *Araneagryllus dylani*). Les autres fossiles utilisés par Campos *et al.* (2022) présentent trop peu

de caractères pour être inclus dans une analyse *total-evidence* (**Annexe I**). Certains de ces fossiles sont des impressions d'élytres dans substrat géologique, et / ou ne possèdent pas assez de caractères identifiables dans la matrice, rendant les analyses moins fiables.

La sélection des modèles d'évolution a été faite sous ModelFinder (Kalyaanamoorthy *et al.*, 2017) sous le critère d'information corrigé d'Akaike (*corrected Akaike Information Criterion* = AICc). Le modèle GTR+F+I+I+R6 est appliqué pour les données moléculaires concaténées et le modèle ORDERED+ASC+G4 est utilisé pour la matrice morphologique. L'analyse a été conduite sous IQTREE2 (Minh *et al.*, 2020) et l'estimation du soutien des branches a été effectuée par bootstrap (*bootstrap)* (Felsenstein, 1985) avec 500 réplicas (Script en **Annexe V**). L'arbre résultant a été annoté en utilisant PowerPoint 2021 (Microsoft, Redmond, Etats-Unis). Cette analyse place dans la phylogénie les taxons fossiles, nous permettant ainsi de savoir quels nœuds calibrer lors de l'estimation des temps de divergence.

Node dating - Fossilized Birth-Death model : Afin d'estimer les temps de divergence des clades nous utilisons la méthode de *node dating* sous le modèle FBD avec BEAST2 v2.6.0 (Bouckaert *et al.*, 2019). Le modèle GTR est appliqué à toutes les partitions moléculaires. Une horloge moléculaire relâchée est appliquée à toutes les partitions moléculaires, assumant un modèle log-normal décorrélé sur le taux des branches (Drummond *et al.*, 2006 ; Gavryushkina *et al.*, 2014). Les probabilités postérieures ont été échantillonnées en utilisant la méthode des Chaînes de Markov Monte Carlo (MCMC) pour deux *runs* indépendants avec 100 000 000 générations, un *pre-burn-in* de 25 000 000 générations et un échantillonnage des arbres toutes les 5 000 générations. La convergence des chaînes a été analysée via Tracer v.1.7.1 (Rambaut *et al.*, 2018) et en utilisant le paquet Convenience sous R (Fabreti & Höhna, 2022) (ESS > 625) pour tous les paramètres continus et les *split frequencies*. Les *runs* ont été fait via CIPRES Science Gateway V. 3.3 (Miller *et al.*, 2010). Les fichiers des arbres ont été assemblés dans LOGCOMBINER (Bouckaert *et al.*, 2019). Ensuite, les arbres ont été rassemblés dans un arbre de vraisemblance maximum des clades, après avoir retiré les taxons fossiles via le paquet Ape 5.7-1 sous R (Paradis & Schliep, 2019) et appliqué un *burn-in* de 10% sur TREEANNOTATOR (Bouckaert *et al.*, 2019). Les probabilités postérieures et les barres d'intervalles de densité postérieure les plus élevées (*Highest Posterior Density* = HPD) ont été annotées avec le paquet Strap 1.4 sur R (Bell & Lloyd, 2015) et l'échelle des temps géologiques ajoutée avec le paquet Geoscale (Bell & Lloyd, 2015). L'arbre résultant a été annoté sous PowerPoint 2021 (Script, vérifications *a posteriori* via R et arbre brut complet en **Annexe V**).

La méthode a été utilisée en ne gardant que les fossiles de *Picogryllus carentonensis*, *Birmanioecanthus haplostichus*, *Birmaninemobius hirsutus* et *Araneagryllus dylani* pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus. Elle permet d'inclure les fossiles dans la topologie finale en contraignant la monophylie des clades auxquels ils appartiennent. Les fossiles ne possédant pas de marqueurs moléculaires, ils se placent en groupe souche de ces clades et permettent d'associer une date au nœud de chaque clade. Le fait de retirer les fossiles de la topologie *a posteriori* génère une topologie datée par *node dating* (Heath *et al.*, 2014).

Pour la calibration, l'âge de la racine des arbres est estimée par l'écart entre deux fossiles les plus anciens de familles éteintes de Grylloidea, entre 182,7 Ma et 208,5 Ma, *i.e. Sinagryllus xinjiangensis* Wang *et al.*, 2019 (Baissogryllidae) et *Protogryllus* (*Protogryllus*) *grandis* Zeuner, 1937 (Protogryllidae) respectivement. Le taxon *Cranistus colliurides* Stål, 1861 (Trigonidiidae : Trigonidiinae) a été utilisé pour enraciner les différents arbres.

D’autres méthodes ont été / auraient pu être tentées, avec ou sans succès et n’ont pas été incluses dans le rapport par manque de temps ou de place, elles sont résumées dans le **Tableau 1**.

Tableau 1. Résumé des méthodes qui ont été tentées ou qui auraient pu être tentées.

Méthodes	Avantages	Désavantages	Absence dans le rapport	Succès ?
Total-evidence en BI sous MrBayes (**Annexe VI**)	- Seconde analyse sur la phylogénie des taxons actuels et fossiles	- Durée des analyses - Codage des paramètres *a priori*	- Manque de place - Comparaison possible avec l’arbre en ML toujours possible	**Oui et Non** - Placement de *Picogryllus carentonensis* douteux (choix du modèle choisi *a priori)*
Total-evidence dating en BI sous MrBayes (**Annexe VII**)	- Place des taxons fossiles selon leur datation au sein d’une analyse non contrainte (datations concomitantes à la phylogénie)	- Test de nombreux paramètres pour tester la robustesse des résultats - Comparaison avec du *node dating* classique car cette méthode a tendance à augmenter les dates de divergence	- Manque de temps - Manque de place - Méthode non maîtrisée	**Oui et Non** - Analyse réussie mais placement des fossiles douteux (manque d'itérations) - Dates cohérentes avec celles trouvées en FBD
Node dating sous MrBayes (BI)	- Taxons fossiles non inclus dans la topologie (contrairement au FBD) - Datations plus précises	- Méthode courante sans réels désavantages - Paramètres à définir correctement *a priori* pour avoir des résultats cohérents	- Manque de temps - Méthode non maîtrisée	**Non tentée**
Parcimonie sous TNT et Winclada	- Mise en évidence des synapomorphies et des homoplasies	- Disponibilité des formats de fichiers	- Manque de temps	**Non tentée**

Abréviations morphologiques. Ailes. FW : Élytre ; HW : Aile postérieure. **Nervures principales et leurs bifurcations**. Sc : sous-costale ; C : costale ; R : radiale ; M : médiane ; Cu : cubitale ; PCu : post-cubitale ; A : anale ; XA : branche antérieure de la nervure X ; XP : branche postérieure de la nervure X ; a/b, α/β, 1/2 : dichotomies successives des nervures principales chez les Orthoptères. **Nervures transverses**. a : nervure transverse entre les branches de l’anale en position proximale par rapport au plectrum ; d1 : diagonale 1, nervure transverse entre CuPaα et CuPaβ ; d2 : diagonale 2, nervure transverse entre CuPaβ et PCuA ; pi : pilier, nervure transverse entre la PCuA et le point de contact de CuPaβ avec la d2 ; r-m : nervures transverses entre R et M ; s1, s2 : septum 1 et 2, nervures transverses entre CuPaα2 et CuPaβ ; t1, t2 : transverses 1 et 2, nervures transverses distales entre CuPaβ et PCuA ; t3 à t5 : transverses 3 à 5, nervures transverses distales entre les branches des PCu et celles des anales. **Cellules de l’élytre.** ha : harpe ; mi : miroir ; ac : cellule anale ; c1,c2,c3 : cellules 1, 2 et 3 ; sub-c1, c2 : sous-cellule 1 et 2 ; sub-mi : sous-miroir ; para-mi : para-miroir ; lc : cellule lancéolée . **Pattes**. L : patte ; T : tibia ; F : fémur ; I, II, III : antérieur, médian, postérieur (patte, tibia, fémur) ; iad, iam, iav : éperon apical intérieur dorsal, médian, ventral ; oad, oam, oav : apical apical extérieur dorsal, médian, ventral. **Genitalia mâles**. LLophi : lophi latéral du pseudépiphalle ; MedLophi : lophi médian du pseudépiphalle ; PsP : paramère pseudépiphallique ; r : rami ; arc : arc ectophallique ; EctF : repli ectophallique ; vpEct : projection ventrale de l’invagination ectophallique ; EctAp : apodème ectophallique ; End : endophalle ; EndAp : apodème endophallique.

Résultats

I. Reconstructions 3D, interprétations et descriptions

Nous décrivons ici uniquement les caractères complétant la description initiale de *Picogryllus carentonensis* (Desutter-Grandcolas *et al.*, 2023) et / ou permettant de remplir la matrice morphologique via les interprétations des reconstructions 3D. La nervation des élytres et des structures internes des genitalia sont ainsi entièrement originaux.

Genitalia (**Figure 3 a, b, c et 4 a, b, c, d, e ,f**)**.** Sclérite pseudépiphallique plus long que large, étroit, d'aspect capsulaire, légèrement élargi sur les régions latéro-ventrales. MedLophi bilobé, très court, dorsal et postérieur. LLophi court, en forme de crochet, latéral par rapport au MedLophi, apex dirigé postérieurement. r court, large, connecté au sclérite pseudépiphallique.

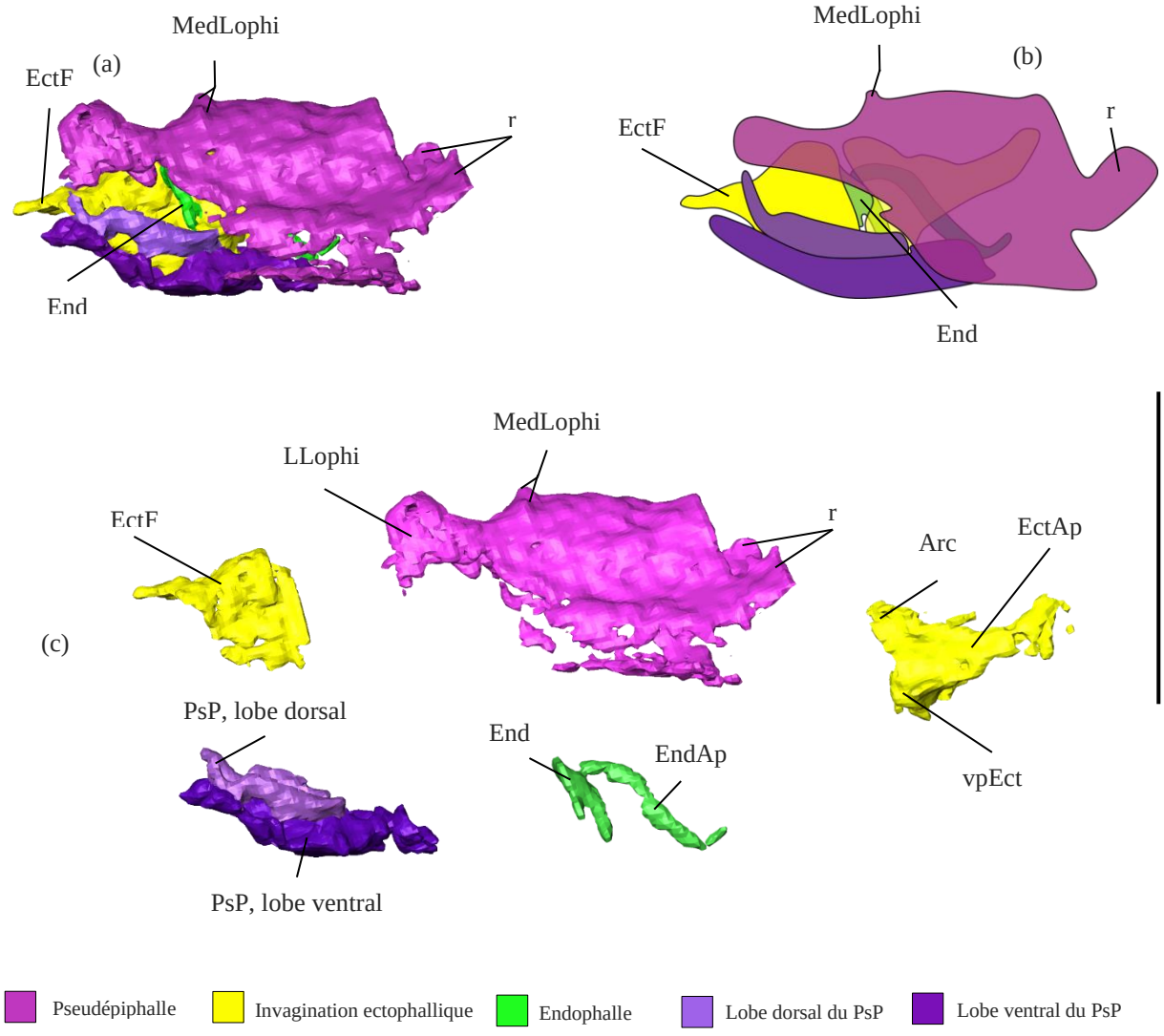


Figure 3. Reconstructions 3D (a, c) et schéma interprétatif (b) des structures externes et internes des genitalia de *Picogryllus carentonensis*. (a) Reconstruction 3D des genitalia en vue latérale. (b) Schéma interprétatif des genitalia en vue latérale. (c) Vue éclatée de reconstruction 3D des genitalia en vue latérale. Echelle : 1 mm.

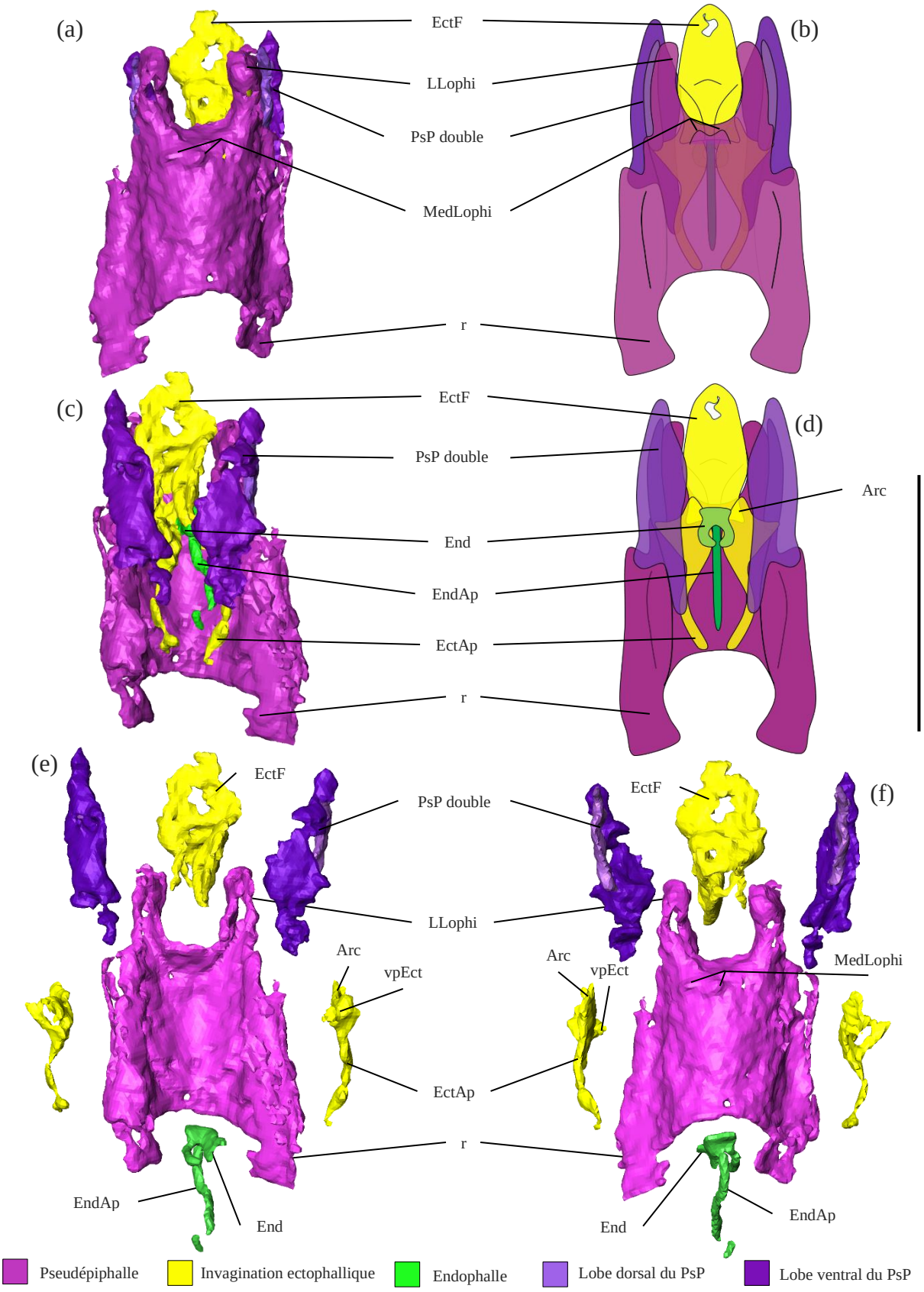


Figure 4. Reconstructions 3D (a, c, e, f) et schémas interprétatifs (b, d) des structures externes et internes des genitalia de *Picogryllus carentonensis*. (a) Reconstruction 3D des genitalia en vue dorsale. (b) Schéma interprétatif des genitalia en vue dorsale. (c) Reconstruction 3D des genitalia en vue ventrale. (d) Schéma interprétatif des genitalia en vue ventrale. (e) Vue éclatée de reconstruction 3D des genitalia en vue ventrale. (f) Vue éclatée de reconstruction 3D des genitalia en vue dorsale. Echelle : 1 mm.

PsP cylindrique, double, apex en forme de pointe, incliné dorsalement, légèrement courbé vers l'intérieur, latéral, dépassant la marge postérieure du sclérite pseudépiphallique, connecté au sclérite pseudépiphallique. Invagination ectophallique : EctAp ne dépassant pas la marge antérieure du sclérite pseudépiphallique, courbé dorsalement en vue latérale, courbé vers l'intérieur en vue ventrale. Arc non complet, dirigé vers la région interne ; vpEct plus courte que l'EctAp. EctF potentiellement bilobé (incertitude), dépassant la marge postérieure du sclérite pseudépiphallique, incurvé ventralement, avec la région postérieure arrondie, légèrement plus large. End : développé ; projection postérieure de l'End double (en forme de « U ») ; EndAp fin, allongé antérieurement, courbé dorsalement dans la première moitié postérieure puis ventralement dans la deuxième moitié antérieure en vue latérale, apex pointu, dirigé antérieurement en vue latérale. Valve ventrale (membraneuse) non visible.

Ailes. Elytre gauche (**Figure 5 a, b, c**)**. Champ latéral** : Sc, longue, coupée dans le quart proximal, atteignant au moins le champ apical ; avec huit ramifications obliques identifiables dirigées antérieurement. lc entre la R et la M longue et étroite, depuis le troisième quart du champ latéral jusqu'au début du champ apical en vue latérale. R longue, coupée dans le quart proximal, légèrement courbée postérieurement au niveau du troisième quart de la lc ; bifurquant en RA distalement et en RP postérieurement. RA courte, dans la continuité de la R. RP courte, délimitant la lc distalement ; remontant légèrement postérieurement avant de continuer distalement jusqu'à la fin du champ apical. r-m présente, délimitant la lc vers la région proximale. M+CuA longue, atteignant le troisième quart du champ latéral en vue latérale ; bifurquant en M distalement et en CuA postérieurement. Présence de huit nervures transverses oblique verticales entre la M+CuA et la R. M débutant au premier tiers du mi, dépassant légèrement le début du champ apical avant d'atteindre la RP. CuA courte, rejoignant la CuPa postérieurement.

Champ dorsal : CuPa longue, hachée dans le quart proximal, rejoignant la CuA au début du tiers inférieur du champ dorsal en CuA+CuPaα1 et continuant distalement ; bifurquant en CuPaα2 parallèlement à la CuA+CuPaα1 vers la région centrale et rejoignant la s1, rejoignant la CuA+CuPaα1 dans la fin du tiers inférieur du champ dorsal, formant un angle obtus et continuant postérieurement avant de continuer légèrement distalement dans la partie droite du champ dorsal en rejoignant la s2 ; bifurquant en CuPaβ proche de la région proximale avant de rejoindre la d2, continuant postérieurement en rejoignant la pi, allant distalement vers la droite en rejoignant la t1, continuant distalement jusqu'au champ apical. CuPb courte, parallèle à la CuPa et à la partie proximale de la PCuA. PCuA formant un angle de 90° dans son tiers proximal, présumée continue postérieurement en rejoignant la d2, rejoignant distalement la pi vers la partie interne du champ dorsal, avant de rejoindre la t1 distalement, puis la t3, la t2 et la AP dans cet ordre. PCuP formant un angle de 90° dans sa partie proximale, coupée dans la partie proximale postérieure, continuant légèrement vers la partie interne du champ dorsal avant de repartir légèrement postérieurement et distalement en rejoignant la t3 et la AA. AA avec partie proximale manquante, bordant la PCuP dans son tiers supérieur proximal postérieur et rejoignant distalement la t3. AP suivant la AA presque parallèlement, rejoignant la PCuA distalement et continuant jusqu'au début du champ apical. ha relativement étroite avec cinq nervures transverses parallèles ; première nervure transverse la plus proximale en contact avec la PCuA ; les deux nervures transverses les plus distales en contact avec la CuPa. mi plus long

que large, traversé par deux nervures transverses, horizontales, parallèles, courbées vers la région proximale. Champ apical avec de larges cellules, occupant le quart inférieur distal. Para-mi plus long que large. Sub-mi plus long que large, élargi dans sa partie postérieure. Sub-c1 légèrement plus longue que large. Sub-c2 plus longue et étroite. c1 longue et large. c2 beaucoup plus longue que large. c3 plus longue que large, légèrement élargie dans la région médiane. ac longue et étroite.

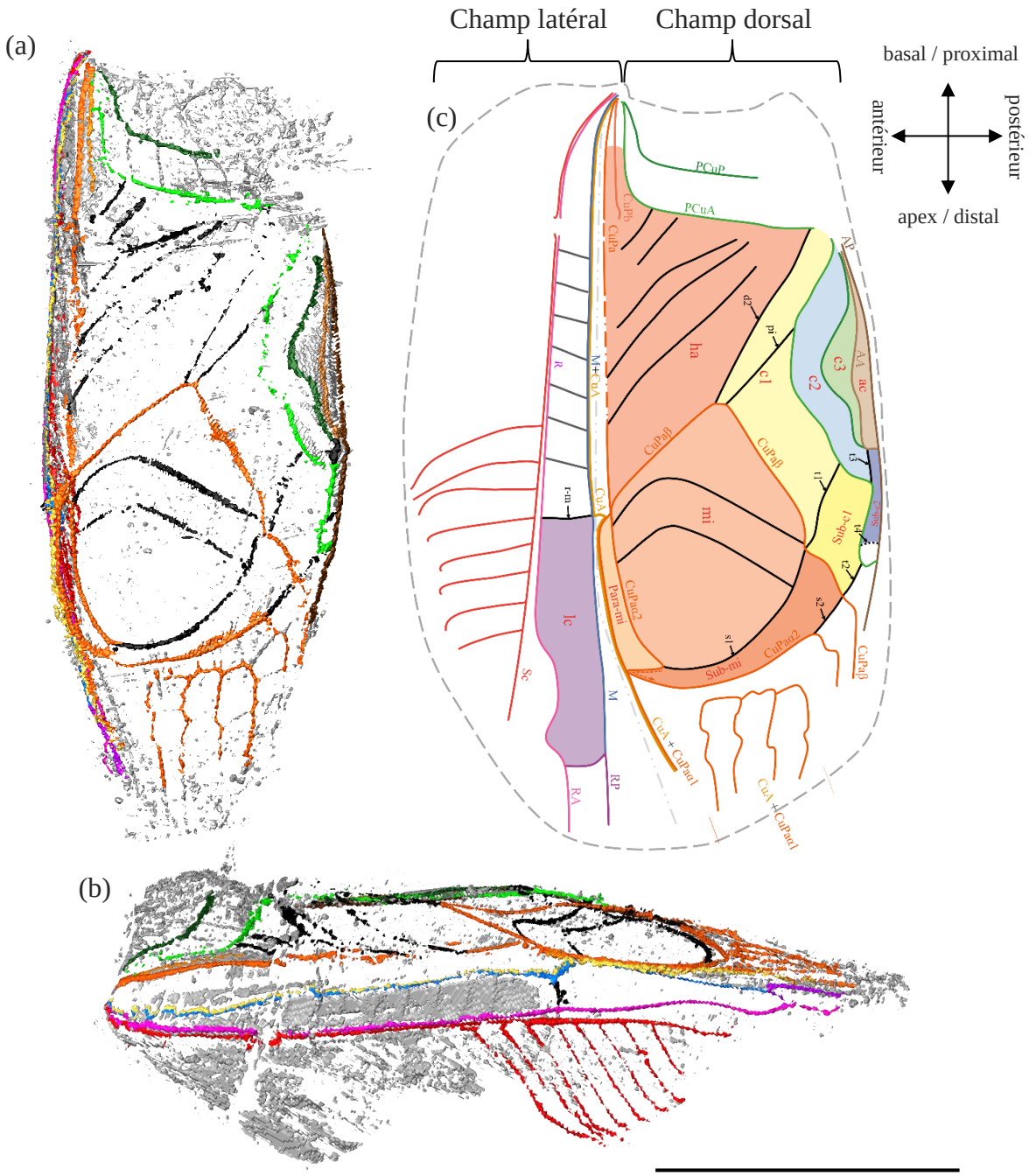


Figure 5. Reconstructions 3D (a, b) et schéma d'observation (c) de la nervation de l'élytre gauche de *Picogryllus carentonensis* suivant la terminologie et les couleurs de Josse *et al.* (soumis). (a) Reconstruction 3D de l'élytre gauche en vue dorsale. (b) Reconstruction 3D de l'élytre gauche en vue latéro-dorsale gauche. (c) Schéma d'observation de la nervation de l'élytre gauche. Echelle : 1 mm.

Pattes (**Figure 6 a, b, c, d, e, f**)**.** LI (**Figure 6 a, b**) : T avec tympans interne et externe, tous deux plus longs que larges, ovales ; trois éperons apicaux : deux ventraux, un sur la face interne, un sur la face externe ; iad, placé légèrement ventralement. LII (**Figure 6 c, d**) : très similaire à LI, mais T sans tympans, et avec quatre éperons apicaux : deux ventraux (iav, oav) ; deux dorsaux, un sur la face interne (iad), un sur la face externe (oad). LIII (**Figure 6 e, f**) : T avec trois éperons apicaux internes (iav, iam, iad) et trois éperons apicaux externes (oav, oam, oad) ; sur la moitié distale du T, quatre éperons sub-apicaux internes (is) et cinq éperons sub-apicaux externes (os), tous courts et égaux en taille, os 4 et os 5 distinctement plus courts ; tibia serrulé sur les marges internes et externes, au-dessus des éperons sub-apicaux.

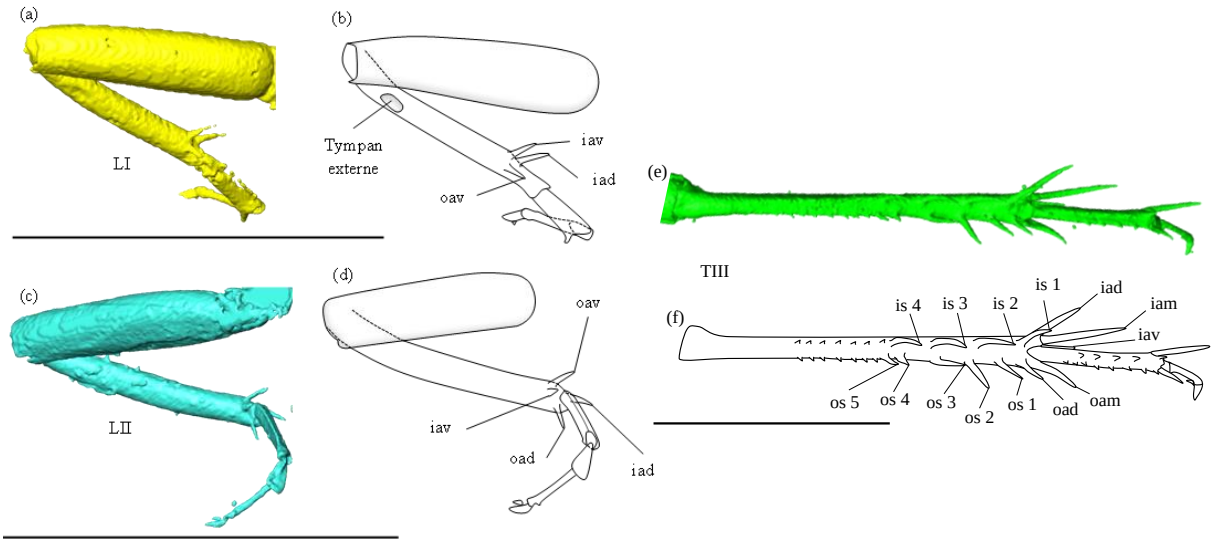


Figure 6. Reconstructions 3D (a, c, e) et dessins d'observation (b, d, f) de la patte LI gauche (a, c), la patte LII droite (b, d) et du tibia postérieur (TIII) gauche (e, f) de *Picogryllus carentonensis*. Echelles : 1 mm

Thorax (**Figure 7 a, b**)**.** Metanotum : sans claire insertion de soies ; avec une projection médiane au centre ; région antéro-latérale droite renflée (insertion de muscles alaires) en vue dorsale (**Figure 7 b**).

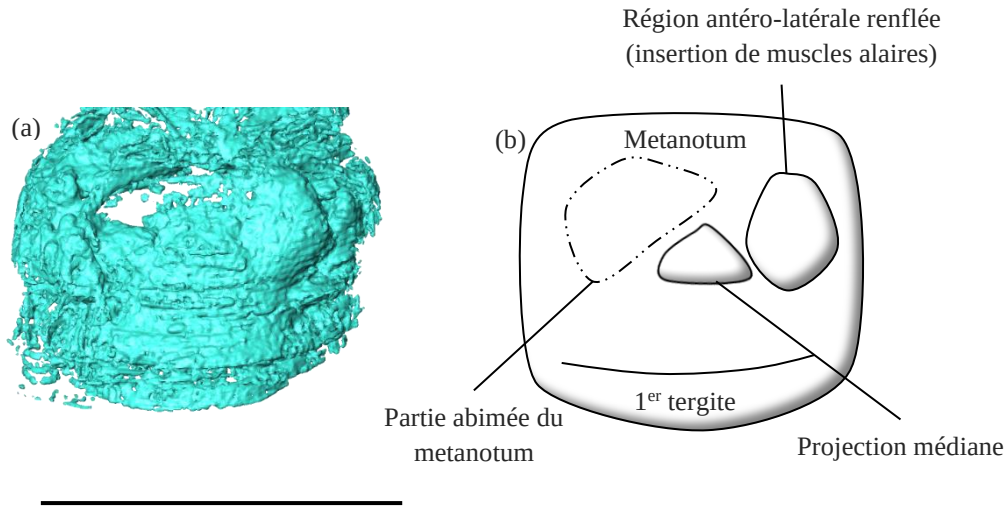


Figure 7. Reconstruction 3D du metanotum et du premier tergite de *Picogryllus carentonensis*. (a) Reconstruction 3D du metanotum en vue dorsale. (b) Dessin d'observation du metanotum en vue dorsale. Echelle : 1 mm.

II. Complétion de la matrice morphologique pour *Picogryllus carentonensis* et *Birmanioecanthus haplostichus*

Listes de caractères et états de caractère complétés pour chacun des fossiles : voir **Annexes VIII et IX**. Sont surlignés en jaune les états de caractères observables, en rouge les états inapplicables et en gris les états inobservables.

III. Analyses phylogénétiques et estimations des temps de divergence

Placement des fossiles dans l'analyse phylogénétique en *total-evidence* (Figure 8). L'analyse phylogénétique en *total-evidence* réalisée pour les Oecanthidae inclut quatre fossiles : *Picogryllus carentonensis* se place en groupe souche de la super-tribu des Podoscirtidi Saussure, 1878 (**Figure 8, triangle rouge**), ce qui confirme son placement au sein des Podoscirtinae, avec une précision supplémentaire non négligeable. *Birmanioecanthus haplostichus* se place en groupe souche des Oecanthini (**Figure 8, triangle vert**), ce qui précise sa position au sein des Oecanthinae. *Birmaninemobius hirsutus* se place dans la famille retrouvée paraphylétique des Trigonidiidae (**Figure 8, triangle violet**), du fait de l'utilisation de *Cranistus colliurides* pour enraciner l'arbre ; et *Araneagryllus dylani* se place parmi les Phalangopsidae (**Figure 8, triangle bleu foncé**).

Les valeurs basses de bootstrap pour les nœuds ainsi que les longueurs des branches comportant les taxons fossiles s'expliquent par le fait que les taxons fossiles peuvent posséder des combinaisons d'états de caractères « uniques / inédites », qui ne se retrouvent plus chez les taxons actuels, augmentant de ce fait la distance entre ces derniers et les taxons actuels. Il se peut également que cela soit dû à l'incomplétude du registre fossile.

Dates de divergence (Figure 9). Les dates de divergence des clades supra-génériques ont été estimées avec des barres d'HPD à 95% : Oecanthidae, 170,1 Ma (129,2 – 229 Ma) ; Euscyrtinae, 35,8 Ma (20,2 – 54,6 Ma) ; Oecanthinae, 143,9 Ma (111,8 – 192,8 Ma) ; Podoscirtinae, 136,2 Ma (103,8 – 183,3 Ma) ; Tafaliscinae, 143,9 Ma (108,8 – 195,1 Ma).

La séparation entre les Tafaliscinae et les Oecanthinae + Podoscirtinae est évaluée vers 162,5 Ma (début du Jurassique supérieur). La divergence entre les Podoscirtidi et les Hapithidi remonte à ~136,2 Ma (début du Crétacé inférieur). Quatre des super-tribus sont datées du milieu du Crétacé inférieur, *i.e.* Podoscirtidi (120,1 Ma), Hapithidi (117,6 Ma), Oecanthidi (118,3 Ma) et Paroecanthidi (127,5 Ma). Les super-tribus Tafaliscidi (71,1 Ma) et Diatrypidi (82,3 Ma) auraient divergé pendant la fin et le milieu du Crétacé supérieur, respectivement. Deux tribus seraient plus anciennes que les autres, notamment lors de la transition entre le Crétacé inférieur et supérieur, les Neometrypini (99,9 Ma) et les Paroecanthini (102,7 Ma). Les tribus Xabeini (67,4 Ma), Oecanthini (69,6 Ma), Aphonomorphini (66,1 Ma), Cearacesaini (84,1 Ma), Podoscirtini (90,4 Ma) et Phyllogryllini (76,7 Ma) remontent au Crétacé supérieur. Les Hapithini (68,7 Ma) divergent à la fin du Crétacé tandis que les Truljaliini (62 Ma) divergent au milieu du Paléocène. Enfin, les Aphonoidini (54 Ma) constituent la tribu la plus récente avec une date de divergence estimée au début de l'Éocène.

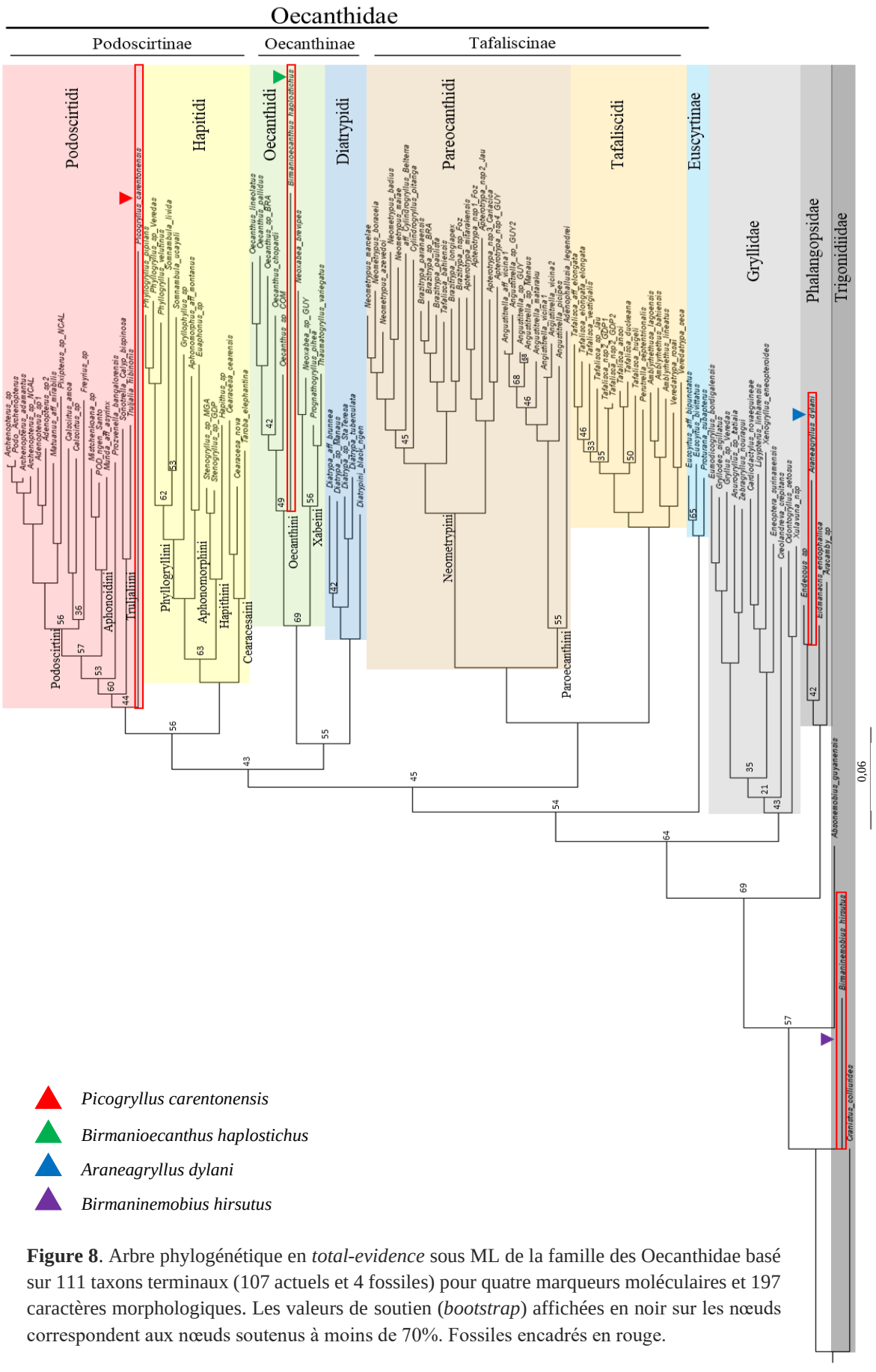


Figure 8. Arbre phylogénétique en *total-evidence* sous ML de la famille des Oecanthidae basé sur 111 taxons terminaux (107 actuels et 4 fossiles) pour quatre marqueurs moléculaires et 197 caractères morphologiques. Les valeurs de soutien (*bootstrap*) affichées en noir sur les nœuds correspondent aux nœuds soutenus à moins de 70%. Fossiles encadrés en rouge.

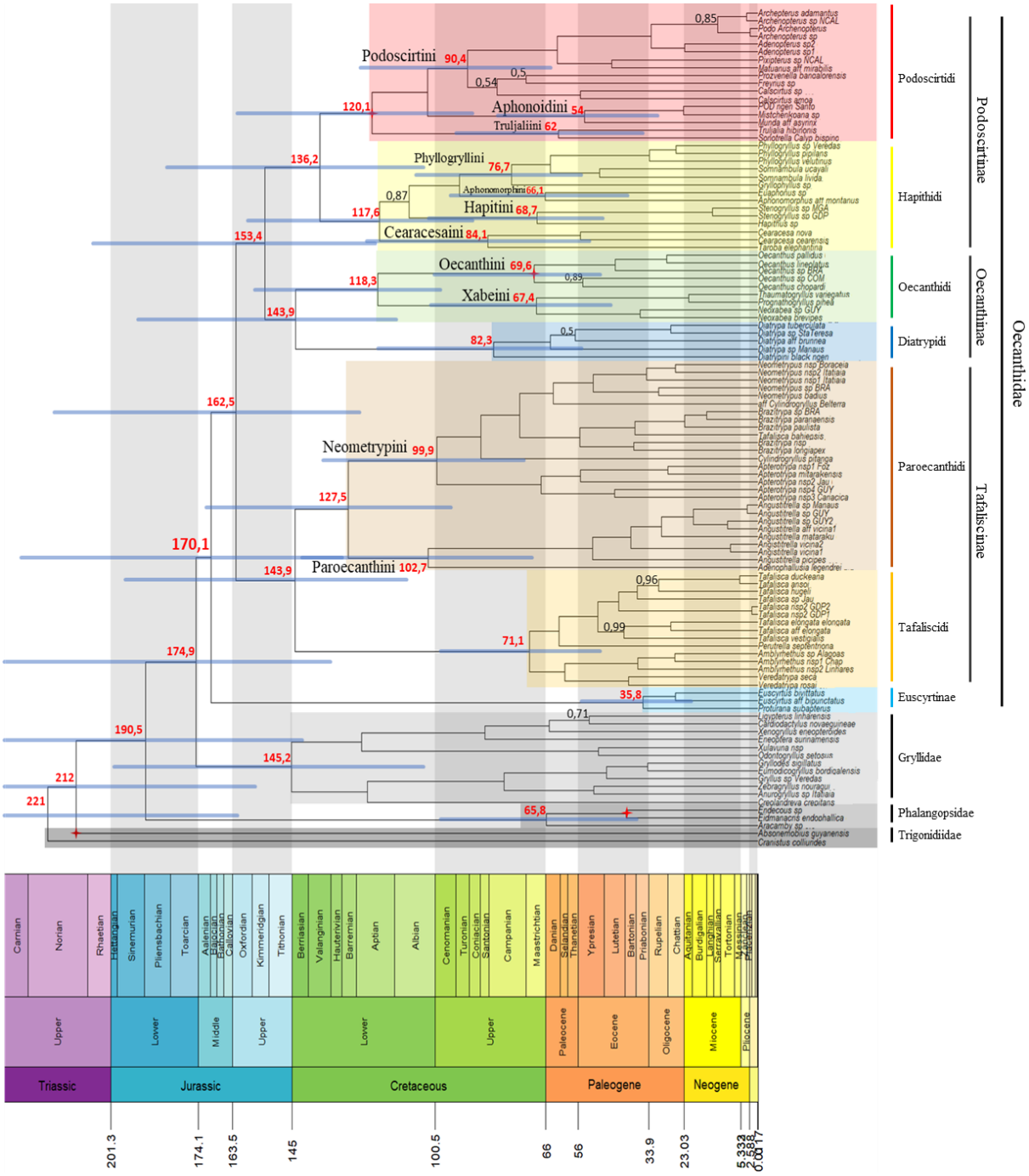


Figure 9. Arbre phylogénétique calibré dans le temps de la famille des Oecanthidae. L'estimation des temps de divergence a été réalisée sous Inférence Bayésienne sur quatre marqueurs moléculaires. Les nœuds internes calibrés par les fossiles possèdent une étoile rouge. Les nombres en rouge correspondent à la moyenne d'âge des nœuds d'intérêt. Les barres sur les nœuds indiquent l'HPD à 95% pour les nœuds d'intérêt. Les nombres en noir en haut à gauche de certains nœuds correspondent aux probabilités postérieures différentes de 1.

Discussion

I. Morphologie des genitalia de *Picogryllus carentonensis*

L'identification des structures des genitalia de *P. carentonensis* s'est effectuée par comparaisons avec les spécimens actuels : en effet, la même dissymétrie dorso-ventrale, propre aux Grylloidea existe chez *P. carentonensis*, tous les sclérites observés étant exclusivement en position dorsale ; la partie ventrale des genitalia devait donc être entièrement membraneuse, avec une paire de valves ventrales. Les paramères pseudépiphalliques peuvent être identifiés car ils sont articulés par les apodèmes ectophalliques ; le sclérite pseudépiphallique est la structure la plus externe, et connectée aux rami ; le sclérite endophallique est une structure impaire "interne" de la moitié dorsale des genitalia.

Les genitalia de *P. carentonensis* peuvent être comparées à ceux des Oecanthidae actuels, plus particulièrement avec ceux des Podoscirtinae, sous-famille au sein de laquelle la projection postérieure de l'endophalle est double et en forme de « U » (Campos *et al.*, 2022), avec ceux des Podoscirtidi, super-tribu ayant pour synapomorphie un MedLophi court et dorsal par rapport au LLophi (Campos *et al.*, 2022) et avec ceux des Podoscirtini, tribu possédant un sclérite pseudépiphallique capsulaire (Campos *et al.*, 2022). Les genitalia de *P. carentonensis* sont très similaires à ceux de *Fryerius* sp., un représentant actuel des Podoscirtini, originaire de l'ouest de l'Océan Indien (**Figure 10 a, b, c, d**).

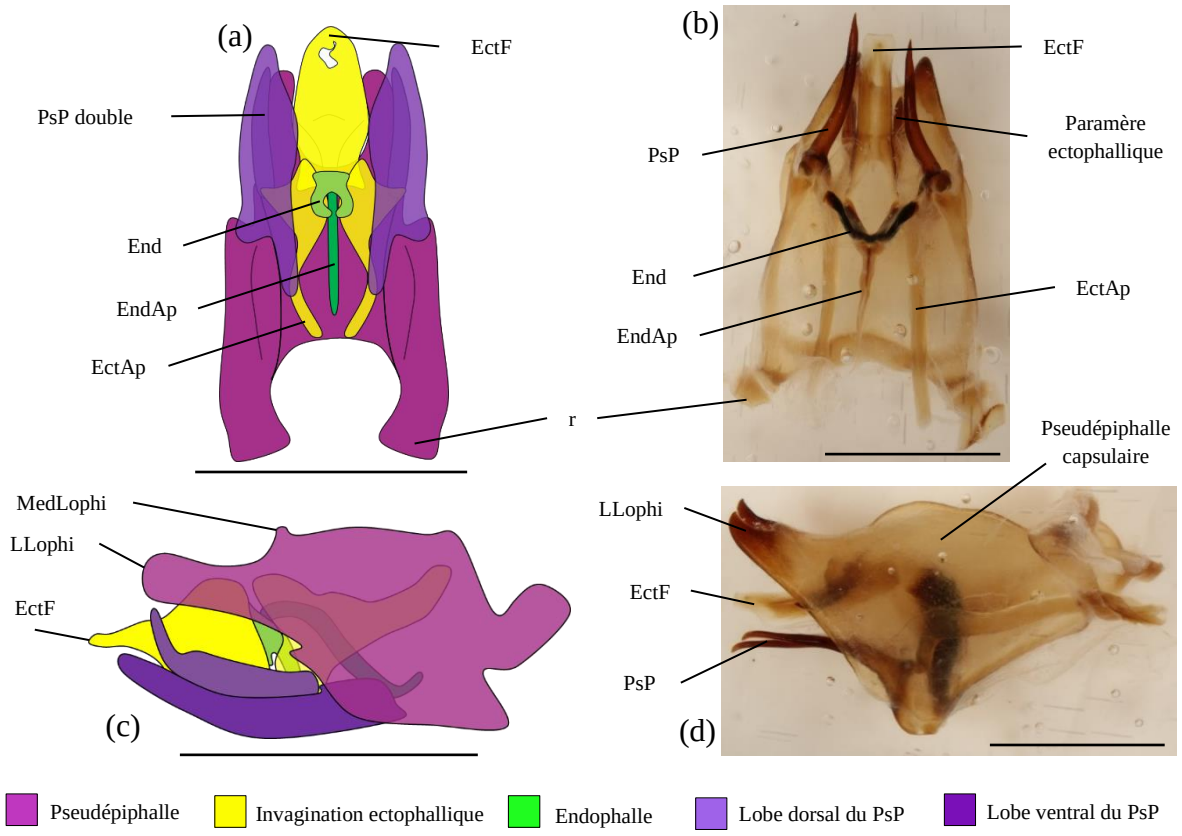


Figure 10. Comparaisons des structures externes et internes des genitalia de *Picogryllus carentonensis* et de *Fryerius* sp.. (a) Schéma interprétatif des genitalia de *Picogryllus carentonensis* en vue ventrale. (b) Photo des genitalia de *Fryerius* sp. en vue ventrale (c) Schéma interprétatif des genitalia de *Picogryllus carentonensis* en vue latérale. (d) Photo des genitalia de *Fryerius* sp. en vue latérale. Echelles : 1 mm. Photos : Lucas Denadaï de Campos / Laure Desutter-Grandcolas

Ils se différencient principalement par la taille (ratio ~2), la structure et l'orientation des PsP (doubles chez *P. carentonensis*, non bilobés chez les Podoscirtidi : Campos *et al.* (2022)), et d'un MedLophi bilobé. De plus, *Fryerius* sp. possède sur le repli ectophallique des paramères ectophalliques, absents chez *P. carentonensis*. Une incertitude subsiste cependant sur l'EctF chez *P. carentonensis*, qui pourrait être bilobé d'après les reconstructions (synapomorphie des Podoscirtinae actuels (Campos *et al.*, 2022)). Enfin, l'EctF de *Picogryllus carentonensis* peut être interprété de deux façons à partir des reconstructions : soit il est symétrique et centré ; soit il est asymétrique et dirigé vers la gauche en vue ventrale (**Figure 4 c**). La première option serait la plus cohérente avec son placement en groupe souche des Podoscirtidi ; l'« asymétrie » du repli serait potentiellement dû à l'état de conservation du spécimen, où parfois certaines structures peuvent être écrasées, déplacées légèrement lors du processus de fossilisation. Il en est de même pour l'apodème endophallique qui paraît légèrement asymétrique vers la droite en vue ventrale sur les reconstructions 3D (**Figure 4 c, e**).

II. Reconstruire en 3D le passé pour mieux comprendre le présent ?

Les études paléontologiques jouent un rôle crucial dans notre compréhension de l'évolution des espèces. Dans cette étude, la première reconstruction 3D de genitalia mâles d'un grillon fossile a été réalisée. Cela a déjà été réalisé chez d'autres insectes comme les Coleoptera (Schmidt & Michalik, 2017) ou les Strepsiptera (Pohl *et al.*, 2010), bien que dans ce dernier article seule la partie externe des genitalia fut reconstruite.

L'analyse des genitalia de *Picogryllus carentonensis* nous a permis de décrire en détail ses structures anatomiques internes et de les comparer avec celles des grillons actuels, ce qui a confirmé la structure globale des genitalia, et révélé une majorité de similarités et peu de différences notables. Les structures génitales présentent les caractéristiques fondamentales des genitalia de grillons dès le Crétacé. Cependant, il existe des variations morphologiques entre les genitalia de *P. carentonensis* (*e.g.*, PsP non bilobé chez les Podoscirtinae et double chez *P. carentonensis*, potentiellement l'extrémité de l'EctF) et celles des grillons modernes qui lui sont proches dans la phylogénie.

La reconstruction 3D des nervures d'ailes est une technique récente pour examiner les homologies de nervation chez les insectes (Schubnel *et al.*, 2023). Pour les fossiles, la description de la nervation se limite souvent à l'observation des plans de nervation à partir d'impressions dans les roches ou de spécimens inclus dans l'ambre (Xu *et al.*, 2020 ; Yuan *et al.*, 2022), technique qui présente des limitations en termes de résolution et de détails anatomiques. Ici, la micro-tomographie a permis de reconstruire en 3D l'élytre gauche de *Picogryllus carentonensis*, révélant les détails fins de sa nervation, malgré une précision des scans non optimale pour un spécimen aussi petit.

La présence de deux nervures traversant le miroir est particulièrement intrigante. Chez de nombreux grillons modernes, la surface de cette zone joue un rôle essentiel dans la production des stridulations, utilisées entre autres pour la communication entre partenaires (Dambach & Gras, 1995 ; Sakaluk, 1987 ; Montealegre-Z *et al.*, 2009 ; Mhatre *et al.*, 2012). Ces deux nervures transverses, rarement observées chez les grillons, pouvaient-elles modifier les propriétés acoustiques du miroir lors de la stridulation chez cette espèce fossile ? Leur

présence pouvait-elle être liée à la taille extrêmement petite du spécimen, taille qui reste un de ses caractères uniques (longueur du corps 3,3 mm) et en fait le plus petit grillon chanteur jamais répertorié dans l'actuel et le registre fossile ? On peut envisager par exemple le renforcement de la rigidité de l'élytre, l'augmentation de la stabilité en vol ou de la résistance aux contraintes mécaniques (Wootton, 1992 ; Taylor, 2001).

La rareté de cette configuration chez les grillons actuels suggère qu'elle a pu être perdue au cours de l'évolution ou qu'elle résulte d'une convergence évolutive entre les espèces actuelles (Phalangopsidae : Phaloriinae, Oecanthidae : Oecanthini) et *Picogryllus carentonensis*.

La râpe stridulatoire n'a pas pu être reconstruite chez *P. carentonensis*, du fait de la précision insuffisante des scans (20,24 µm) et de la taille du spécimen (3,3 mm). Pour améliorer la qualité et potentiellement obtenir des reconstructions plus précises, il serait nécessaire de scanner le spécimen en nano-tomographie, bien que cette partie de l'élytre soit abîmée, n'assurant donc pas un résultat attendu optimal.

III. Temps de divergence et paléobiogéographie

D'après nos résultats, l'âge d'apparition des grillons Oecanthidae remonterait à ~170,1 Ma, contre 130,1 Ma chez Campos *et al.* (2022). Dans cette dernière étude, six fossiles furent utilisés pour calibrer les nœuds de l'arbre phylogénétique, mais certains fossiles possédaient très peu de caractères identifiables, rendant leur placement incertain. Dans notre étude, nous avons choisi de n'utiliser que quatre fossiles (deux utilisés par Campos *et al.* (2022) et deux non encore disponibles en 2022) afin d'obtenir un meilleur placement de ces derniers au sein de la phylogénie. La différence observée entre notre date de divergence et celle de Campos *et al.* (2022) peut s'expliquer de deux façons : premièrement, nous avons ajouté à la phylogénie calibrée deux fossiles anciens datant tous deux d'environ 100 Ma. Sachant que ces fossiles se placent en groupe souche d'une super-tribu et d'une tribu, le recul des âges est inévitable. Deuxièmement, nous avons retiré les calibrations de nœuds par certains fossiles dont les âges étaient relativement récents : *Proanaxipha madgesuttonae* 17,1 ± 7 Ma (calibrant le nœud des Gryllidae, il s'agit d'un Pentacentrinae), *Madasumma europensis* 35,95 ± 3 Ma (calibrant le nœud des Oecanthidae, il s'agit d'un Podoscirtinae) et *Stenogryllodes brevipalpis* 35,95 ± 3 Ma (calibrant également le nœud des Oecanthidae, s'agissant aussi d'un Podoscirtinae), augmentant de ce fait l'âge de divergence.

Cela met en lumière l'importance ainsi que les différences qui peuvent exister lors du choix des fossiles pour calibrer une phylogénie, et ce à toutes les échelles de temps (Nel, 2021). Des analyses en *total-evidence dating* avec d'une part tous les fossiles, et d'autre part les fossiles plus complets seulement permettraient de comparer les topologies et les dates de divergence pour les mêmes taxons sur plusieurs itérations.

Le recul de la date de divergence des Oecanthidae remet inévitablement en question les hypothèses antérieures sur l'histoire évolutive des grillons dans leur ensemble et implique donc un recul potentiel de leur âge de divergence. D'après Song *et al.* (2015), l'âge de divergence des Grylloidea est estimé aux alentours de 249,97 Ma (bien que cette dernière étude ne soit pas explicitement réalisée pour les Grylloidea). Si ce recul de l'âge est bien avéré, cela pourrait

entraîner des conséquences sur les hypothèses de distributions paléobiogéographiques des grillons du passé.

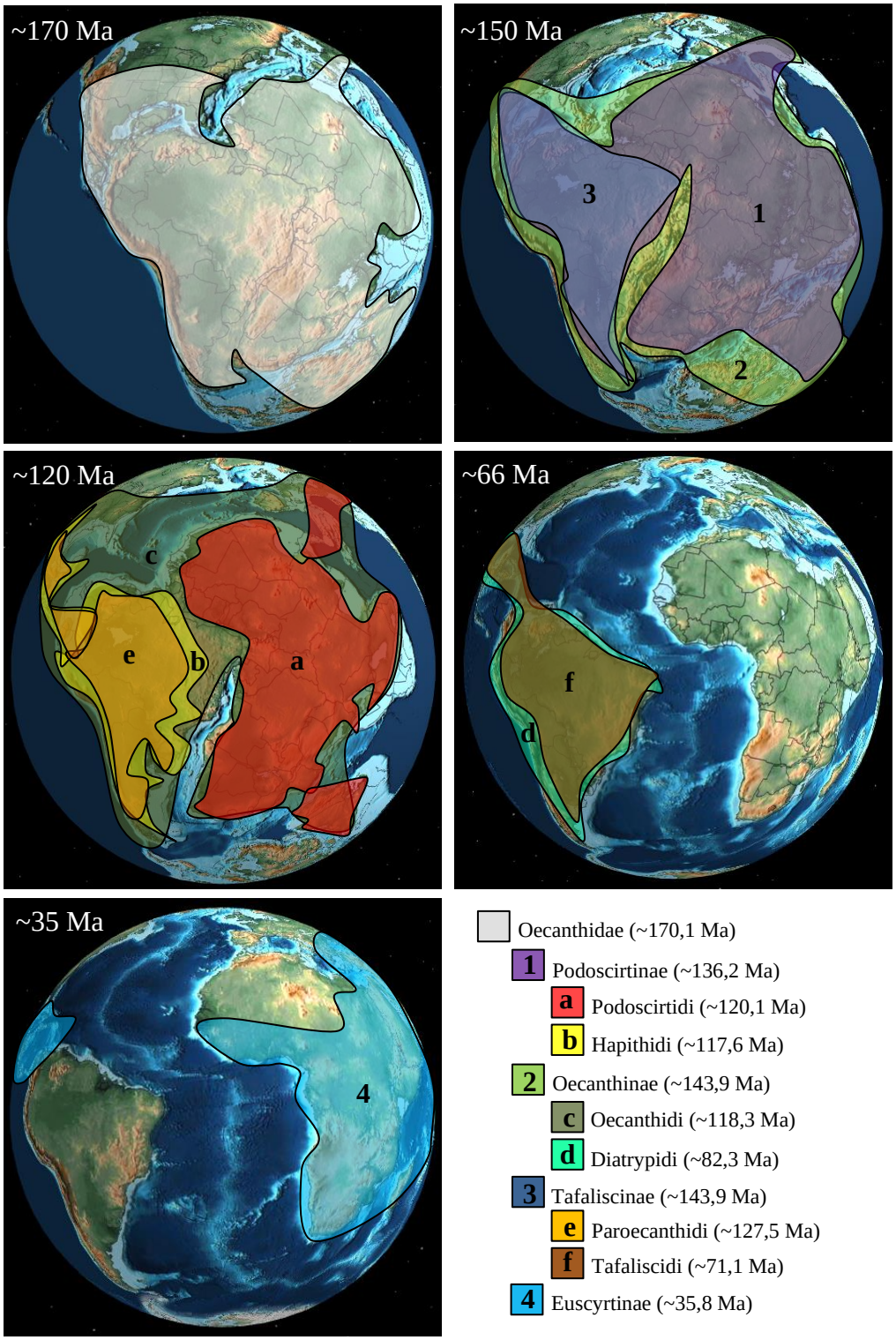


Figure 11. Distributions paléobiogéographiques hypothétiques de la famille des Oecanthidae, de ses sous-familles et de ses super-tribus en fonction de leur date de divergence et de la géographie hypothétique de l'époque. Cartes paléogéographiques : *Ancient Earth* [2]

Qu'en est-il de la distribution des Oecanthidae actuels et fossiles ? Actuellement, les Podoscirtinae se séparent en deux clades géographiquement exclusifs, les Hapithidi occupant le sud de l'Amérique du Nord et le nord de l'Amérique du Sud, et les Podoscirtidi qui se retrouvent de l'Afrique centrale à l'Asie du Sud et à l'Océanie (Campos *et al.*, 2022). La divergence entre ces deux super-tribus remonte à ~136,2 Ma, une époque où l'Amérique du Sud était connectée à l'Afrique, suggérant une origine commune depuis ce supercontinent. Les Hapithidi se seraient diversifiés vers 117,6 Ma, et les Podoscirtidi vers 120,1 Ma, une période marquée par le commencement de la séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, indiquant que ces deux clades avaient déjà des aires de répartition distinctes à cette époque (**Figure 11**).

Parmi les Oecanthinae, les Oecanthidi ont une répartition géographique très large, couvrant presque l'ensemble du globe à l'exception des régions polaires, tandis que les Diatrypidi sont restreints à la région néotropicale (Campos *et al.*, 2022). Selon nos résultats, la divergence entre ces deux clades aurait eu lieu autour de 143,9 Ma, à une période où l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient également connectées. Cependant, la diversification des Diatrypidi remonte à 82,3 Ma, après la séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, ce qui expliquerait leur restriction géographique actuelle (**Figure 11**).

Les Tafaliscinae sont actuellement néotropicaux (Campos *et al.*, 2022). Leur divergence avec les Podoscirtinae et les Oecanthinae remonte à environ 162,5 Ma, ce qui suggère qu'ils étaient déjà répartis sur la partie occidentale du supercontinent Afro-Américain de cette époque, avant la séparation des zones néotropicales et paléotropicales (**Figure 11**).

Les Euscyrtinae actuels se retrouvent en Amérique centrale, en Afrique, en Asie et en Océanie (Campos *et al.*, 2022). Les taxons de cette sous-famille sont connus pour habiter les prairies à la différence des autres Oecanthidae. Bien qu'apparus il y a 170,1 Ma, ils se seraient réellement diversifiés uniquement vers 35,8 Ma (**Figure 11**). Leur date de diversification coïnciderait avec le début de l'expansion des milieux herbacés à l'Eocène ou à la fin de l'Oligocène / début du Miocène (Edwards *et al.*, 2010 ; Bellosi *et al.*, 2021).

Conclusion

A travers la reconstruction 3D de scans micro-tomographiques, nous fournissons une description détaillée des structures des genitalia ainsi qu'une interprétation presque complète de la nervation de l'élytre chez le plus petit grillon possédant un appareil stridulatoire complet connu à ce jour, *Picogryllus carentonensis*, trouvé dans l'ambre des Charentes et datant d'environ 100 Ma. Nous avons également pu reconstruire ses pattes et le metanotum. Sur la base de ces reconstructions nous avons rempli presque entièrement les états de caractères de la matrice morphologique pour *P. carentonensis*, nous permettant ainsi d'intégrer le taxon dans une approche de *total-evidence*. A partir de cette approche, nous avons obtenu un placement précis pour ce dernier, contribuant à une meilleure estimation des temps de divergence par *node dating*. Ces analyses nous permettent de mieux comprendre l'évolution des grillons, notamment sur l'histoire de leurs structures morphologiques, de leurs habitats et de leurs distributions paléobiogéographiques.

Le prochain objectif est la publication des résultats. Des analyses complémentaires seront menées, notamment via l'ajout de taxons représentant les Trigonidiidae pour obtenir un placement plus robuste du fossile *Birmaninemobius hirsutus.* Des analyses en *total-evidence dating* seront menées pour obtenir un scenario global de diversification des Oecanthidae.

Bibliographie

Bell, M. A., & Lloyd, G. T. (2015). strap : An R package for plotting phylogenies against stratigraphy and assessing their stratigraphic congruence. *Palaeontology, 58*(2), 379-389. https://doi.org/10.1111/pala.12142

Bellosi, E., Genise, J. F., Zucol, A., Bond, M., Kramarz, A., Sánchez, M. V., & Krause, J. M. (2021). Diverse evidence for grasslands since the Eocene in Patagonia. *Journal of South American Earth Sciences, 108*, 103357. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103357

Béthoux, O., & Nel, A. (2001). Venation pattern of Orthoptera. *Journal of Orthoptera Research, 10*, 195-198. https://doi.org/10.1665/1082-6467(2001)010[0195:VPOO]2.0.CO;2

Bouckaert, R., Vaughan, T. G., Barido-Sottani, J., Duchêne, S., Fourment, M., Gavryushkina, A., Heled, J., Jones, G., Kühnert, D., Maio, N. D., Matschiner, M., Mendes, F. K., Müller, N. F., Ogilvie, H. A., Plessis, L. du, Popinga, A., Rambaut, A., Rasmussen, D., Siveroni, I., … Drummond, A. J. (2019). BEAST 2.5 : An advanced software platform for Bayesian evolutionary analysis. *PLOS Computational Biology*, *15*(4), e1006650. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006650

Campos, L., B Souza-Dias, P., Audino, J., Desutter-Grandcolas, L., & Nihei, S. (2022). The fifth family of the true crickets (Insecta : Orthoptera: Ensifera: Grylloidea), Oecanthidae defin. nov.: phylogenetic relationships and divergence times. *Zoological Journal of the Linnean Society, 197*, 1-44. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac066

Chintauan-Marquier, I. C., Legendre, F., Hugel, S., Robillard, T., Grandcolas, P., Nel, A., Zuccon, D., & Desutter-Grandcolas, L. (2016). Laying the foundations of evolutionary and systematic studies in crickets (Insecta, Orthoptera) : A multilocus phylogenetic analysis. *Cladistics, 32*(1), 54-81. https://doi.org/10.1111/cla.12114

Dambach, M., & Gras, A. (1995). Bioacoustics of a Miniature Cricket, Cycloptiloides Canariensis (Orthoptera : Gryllidae: Mogoplistinae). *Journal of Experimental Biology, 198*(3), 721-728. https://doi.org/10.1242/jeb.198.3.721

Dejax, J., & Masure, E. (2005). Analyse palynologique de l'argile lignitifère à ambre de l'Albien terminal d'Archingeay (Charente-Maritime, France). *Comptes Rendus Palevol, 4*(1), 53-65. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2004.12.002

Desutter-Grandcolas, L., Josse, H., Laurent, M., Campos, L. D. de, Hugel, S., Soriano, C., Nel, A., & Perrichot, V. (2023). New Cretaceous crickets of the subfamilies Nemobiinae and Podoscirtinae (Orthoptera, Grylloidea : Trigonidiidae, Oecanthidae) attest the antiquity of these clades. *Geological Magazine*, 1-14. https://doi.org/10.1017/S0016756823000055

Drummond, A. J., Ho, S. Y. W., Phillips, M. J., & Rambaut, A. (2006). Relaxed Phylogenetics and Dating with Confidence. *PLOS Biology*, *4*(5), e88. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040088

Eberhard, W. G. (2010). Evolution of genitalia : Theories, evidence, and new directions. *Genetica*, *138*(1), 5-18. https://doi.org/10.1007/s10709-009-9358-y

Edwards, E. J., Osborne, C. P., Strömberg, C. A. E., Smith, S. A., C4 Grasses Consortium, Bond, W. J., Christin, P.-A., Cousins, A. B., Duvall, M. R., Fox, D. L., Freckleton, R. P., Ghannoum, O., Hartwell, J., Huang, Y., Janis, C. M., Keeley, J. E., Kellogg, E. A., Knapp, A. K., Leakey, A. D. B., … Tipple, B. (2010). The Origins of C4 Grasslands : Integrating Evolutionary and Ecosystem Science. *Science*, *328*(5978), 587-591. https://doi.org/10.1126/science.1177216

Eggleton, P. (2020). The State of the World's Insects. *Annual Review of Environment and Resources*, *45*(1), 61-82. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012420-050035

Engel, M. S. (2015). Insect evolution. *Current Biology*, *25*(19), R868-R872. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.07.059

Fabreti, L. G., & Höhna, S. (2022). Convergence assessment for Bayesian phylogenetic analysis using MCMC simulation. *Methods in Ecology and Evolution*, *13*(1), 77-90. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13727

Felsenstein, J. (1985). Confidence Limits on Phylogenies : An Approach Using the Bootstrap. *Evolution*, *39*(4), 783-791. https://doi.org/10.2307/2408678

Garrouste, R., Clément, G., Nel, P., Engel, M. S., Grandcolas, P., D'Haese, C., Lagebro, L., Denayer, J., Gueriau, P., Lafaite, P., Olive, S., Prestianni, C., & Nel, A. (2012). A complete insect from the Late Devonian period. *Nature*, *488*(7409), Article 7409. https://doi.org/10.1038/nature11281

Gavryushkina, A., Welch, D., Stadler, T., & Drummond, A. J. (2014). Bayesian Inference of Sampled Ancestor Trees for Epidemiology and Fossil Calibration. *PLOS Computational Biology*, *10*(12), e1003919. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003919

Heads, S. (2009). The first fossil spider cricket (Orthoptera : Gryllidae: Phalangopsinae): 20 million years of troglobiomorphosis or exaptation in the dark? *Zoological Journal of the Linnean Society*, *158*, 56-65. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2009.00587.x

Heath, T. A., Huelsenbeck, J. P., & Stadler, T. (2014). The fossilized birth–death process for coherent calibration of divergence-time estimates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *111*(29), E2957-E2966. https://doi.org/10.1073/pnas.1319091111

Hörnschemeyer, T., Haug, J. T., Bethoux, O., Beutel, R. G., Charbonnier, S., Hegna, T. A., Koch, M., Rust, J., Wedmann, S., Bradler, S., & Willmann, R. (2013). Is Strudiella a Devonian insect? *Nature*, *494*(7437), Article 7437. https://doi.org/10.1038/nature11887

Jouault, C., Legendre, F., Grandcolas, P., & Nel, A. (2021). Revising dating estimates and the antiquity of eusociality in termites using the fossilized birth–death process. *Systematic Entomology*, *46*(3), 592-610. https://doi.org/10.1111/syen.12477

Jouault, C., Maréchal, A., Condamine, F. L., Wang, B., Nel, A., Legendre, F., & Perrichot, V. (2022). Including fossils in phylogeny : A glimpse into the evolution of the superfamily Evanioidea (Hymenoptera: Apocrita) under tip-dating and the fossilized birth–death process. *Zoological Journal of the Linnean Society*, *194*(4), 1396-1423. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab034

Kalyaanamoorthy, S., Minh, B. Q., Wong, T. K. F., von Haeseler, A., & Jermiin, L. S. (2017). ModelFinder : Fast model selection for accurate phylogenetic estimates. *Nature Methods*, *14*(6), Article 6. https://doi.org/10.1038/nmeth.4285

Lak, M., Néraudeau, D., Nel, A., Cloetens, P., Perrichot, V., & Tafforeau, P. (2008). Phase Contrast X-Ray Synchrotron Imaging : Opening Access to Fossil Inclusions in Opaque Amber. *Microscopy and Microanalysis*, *14*(3), 251-259. https://doi.org/10.1017/S1431927608080264

Mhatre, N., Montealegre-Z, F., Balakrishnan, R., & Robert, D. (2012). Changing resonator geometry to boost sound power decouples size and song frequency in a small insect. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *109*(22), E1444-E1452. https://doi.org/10.1073/pnas.1200192109

Miller, M. A., Pfeiffer, W., & Schwartz, T. (2010). Creating the CIPRES Science Gateway for inference of large phylogenetic trees. *2010 Gateway Computing Environments Workshop (GCE)*, 1-8. https://doi.org/10.1109/GCE.2010.5676129

Minh, B. Q., Schmidt, H. A., Chernomor, O., Schrempf, D., Woodhams, M. D., von Haeseler, A., & Lanfear, R. (2020). IQ-TREE 2 : New Models and Efficient Methods for Phylogenetic Inference in the Genomic Era. *Molecular Biology and Evolution*, *37*(5), 1530-1534. https://doi.org/10.1093/molbev/msaa015

Misof, B., Liu, S., Meusemann, K., Peters, R. S., Donath, A., Mayer, C., Frandsen, P. B., Ware, J., Flouri, T., Beutel, R. G., Niehuis, O., Petersen, M., Izquierdo-Carrasco, F., Wappler, T., Rust, J., Aberer, A. J., Aspöck, U., Aspöck, H., Bartel, D., … Zhou, X. (2014). Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution. *Science (New York, N.Y.)*, *346*(6210), 763-767. https://doi.org/10.1126/science.1257570

Montagna, M., Tong, K. J., Magoga, G., Strada, L., Tintori, A., Ho, S. Y. W., & Lo, N. (2019). Recalibration of the insect evolutionary time scale using Monte San Giorgio fossils suggests survival of key lineages through the End-Permian Extinction. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, *286*(1912), 20191854. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1854

Montealegre-Z, F., Windmill, J. F. C., Morris, G. K., & Robert, D. (2009). Mechanical phase shifters for coherent acoustic radiation in the stridulating wings of crickets : The plectrum mechanism. *Journal of Experimental Biology*, *212*(2), 257-269. https://doi.org/10.1242/jeb.022731

Nel, A. (2021). Impact of the choices of calibration points for molecular dating : A case study of Ensifera. *Palaeoentomology*, *4*(3), 228. https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.4.3.9

Néraudeau, D., Perrichot, V., Dejax, J., Masure, E., Nel, A., Philippe, M., Moreau, P., Guillocheau, F., & Guyot, T. (2002). Un nouveau gisement à ambre insectifère et à végétaux (Albien terminal probable) : Archingeay (Charente-Maritime, France). *Geobios*, *35*(2), 233-240. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(02)00024-4

Paradis, E., & Schliep, K. (2019). ape 5.0 : An environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R. *Bioinformatics*, *35*(3), 526-528. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty633

Peyrot, D., Barrón, E., Polette, F., Batten, D. J., & Néraudeau, D. (2019). Early Cenomanian palynofloras and inferred resiniferous forests and vegetation types in Charentes (southwestern France). *Cretaceous Research*, *94*, 168-189. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2018.10.011

Peyrot, D., Jolly, D., & Barrón, E. (2005). Apport de données palynologiques à la reconstruction paléoenvironnementale de l'Albo-Cénomanien des Charentes (Sud-Ouest de la France). *Comptes Rendus Palevol*, *4*(1), 151-165. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2004.11.016

Pohl, H., Wipfler, B., Grimaldi, D., Beckmann, F., & Beutel, R. G. (2010). Reconstructing the anatomy of the 42-million-year-old fossil †Mengeatertiaria (Insecta, Strepsiptera). *Naturwissenschaften*, *97*(9), 855-859. https://doi.org/10.1007/s00114-010-0703-x

Polette, F. (2019). *Les assemblages palynologiques continentaux du Crétacé inférieur de France (Tithonien–Cénomanien) : Paléoenvironnements, paléoclimats, stratigraphie, et taxonomie* [These de doctorat, Rennes 1]. https://www.theses.fr/2019REN1B051

Pyron, R. A. (2011). Divergence Time Estimation Using Fossils as Terminal Taxa and the Origins of Lissamphibia. *Systematic Biology*, *60*(4), 466-481. https://doi.org/10.1093/sysbio/syr047

Rambaut, A., Drummond, A. J., Xie, D., Baele, G., & Suchard, M. A. (2018). Posterior Summarization in Bayesian Phylogenetics Using Tracer 1.7. *Systematic Biology*, *67*(5), 901-904. https://doi.org/10.1093/sysbio/syy032

Ronquist, F., Klopfstein, S., Vilhelmsen, L., Schulmeister, S., Murray, D. L., & Rasnitsyn, A. P. (2012). A Total-Evidence Approach to Dating with Fossils, Applied to the Early Radiation of the Hymenoptera. *Systematic Biology*, *61*(6), 973-999. https://doi.org/10.1093/sysbio/sys058

Sakaluk, S. K. (1987). Reproductive Behaviour of the Decorated Cricket, Gryllodes Supplicans (Orthoptera : Gryllidae): Calling Schedules, Spatial Distribution, and Mating. *Behaviour*, *100*(1-4), 202-225. https://doi.org/10.1163/156853987X00134

Saussure, H. de. (1878). Mélanges orthoptérologiques. VI. fascicule Gryllides. *Memoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, *25*, 369-704.

Schachat, S. R., & Labandeira, C. C. (2021). Are Insects Heading Toward Their First Mass Extinction? Distinguishing Turnover From Crises in Their Fossil Record. *Annals of the Entomological Society of America*, *114*(2), 99-118. https://doi.org/10.1093/aesa/saaa042

Schmidt, J., & Michalik, P. (2017). The ground beetle genus Bembidion Latreille in Baltic amber : Review of preserved specimens and first 3D reconstruction of endophallic structures using X-ray microscopy (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini). *ZooKeys*, *662*, 101-126. https://doi.org/10.3897/zookeys.662.12124

Schubnel, T., Mazurier, A., Nel, A., Grandcolas, P., Desutter-Grandcolas, L., Legendre, F., & Garrouste, R. (2023). Flat does not mean 2D : Using X-ray microtomography to study insect wings in 3D as a model for comparative studies. *Methods in Ecology and Evolution*, *n/a*(n/a). https://doi.org/10.1111/2041-210X.14132

Song, H., Amédégnato, C., Cigliano, M. M., Desutter-Grandcolas, L., Heads, S. W., Huang, Y., Otte, D., & Whiting, M. F. (2015). 300 million years of diversification : Elucidating the patterns of orthopteran evolution based on comprehensive taxon and gene sampling. *Cladistics*, *31*(6), 621-651. https://doi.org/10.1111/cla.12116

Stork, N. E. (2018). How Many Species of Insects and Other Terrestrial Arthropods Are There on Earth? *Annual Review of Entomology*, *63*(1), 31-45. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-020117-043348

Taylor, G. K. (2001). Mechanics and aerodynamics of insect flight control. *Biological Reviews*, *76*(4), 449-471. https://doi.org/10.1017/S1464793101005759

Tong, K. J., Duchêne, S., Ho, S. Y. W., & Lo, N. (2015). Comment on "Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution". *Science*, *349*(6247), 487-487. https://doi.org/10.1126/science.aaa5460

Wang, H., Fang, Y. N., Fang, Y., Jarzembowski, E. A., Wang, B., & Zhang, H. C. (2019). The earliest fossil record of true crickets belonging to the Baissogryllidae (Insecta, Orthoptera, Grylloidea). *Geological Magazine*, *156*(8), 1440-1444. https://doi.org/10.1017/S0016756818000754

Wootton, R. J. (1992). Functional Morphology of Insect Wings. *Annual Review of Entomology*, *37*(1), 113-140. https://doi.org/10.1146/annurev.en.37.010192.000553

Xu, C., Zhang, H., Jarzembowski, E. A., & Fang, Y. (2020). The first ground cricket (Orthoptera : Trigonidiidae: Nemobiinae) from mid-Cretaceous Burmese amber. *Cretaceous Research*, *115*, 104481. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104481

Yuan, W., Zheng, C.-J., Zheng, Y.-N., Ma, L.-B., & Gu, J.-J. (2022). The Oldest Representatives of Tree Crickets (Orthoptera : Gryllidae; Oecanthinae) from Northern Myanmar. *Insects*, *13*(7), 619. https://doi.org/10.3390/insects13070619

Zeuner, F. E. (1937). Descriptions of New Genera and Species of Fossil Saltatoria (orthoptera). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London. Series B, Taxonomy*, *6*(8), 154-159. https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.1937.tb00314.x

[1] http://orthoptera.speciesfile.org/HomePage/Orthoptera/HomePage.aspx : *Orthoptera Species File Online*, consulté le 10/06/2023

[2] https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#66 : *Ancient Earth*, consulté le 09/06/2023

ANNEXES

Annexe I – Matrice morphologique complète pour tous les taxons

Matrice morphologique pour tous les taxons

Taxons fossiles encadrés en rouge **Source :** Campos *et al.* (2022)

Taxa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A. (Aphonomorphus) aff. montanus Jau	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	-	-
A. (Euaphonus) sp. GUY	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	-	-
Absonemobius guyanensis	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	-	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?
Adenophallusia legendrei	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Adenopterus sp.1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Adenopterus sp.2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Amblyrhethus bahiensis.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	2	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Amblyrhethus lineatus	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	2	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Amblyrhethus alagoensis	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	2	3	1	1	1	0	1	?	?	?	?	?
Angititrella vicina 1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1
Angustitrella aff. vicina 1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	1	1	?	?	?	?	?	?
Angustitrella mataraku	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1
Angustitrella picipes	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1
Angustitrella sp. GUY	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	1	1	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. Manaus	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1
Angustitrella vicina 2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Anurogryllus sp. Itatiaia	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-	1	1	2	1	0	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Apterotrypa mitarakensis	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.1 Foz	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.2 Jau	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.3 Cariacica	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.4 GUY	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aracamby sp. Cantareira	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	-	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	-	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	-
Archenopterus adamantus	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Archenopterus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Archenopterus sp. NCAL	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Brazitrypa longiapex	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Brazitrypa n.sp. Foz	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	2	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?
Brazitrypa paranaensis	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Brazitrypa paulista	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	3	1	0	0	0	0	1	1	0	-	-
Brazitrypa sp. BRA	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Calscirtus amoa	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	3	2	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	0	-
Calscirtus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Cardiodactylus novaeguineae	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Cearacesa cearensis	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Cearacesa nova	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-

Taxa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Cranistus colliurides	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Creolandreva crepitans	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	2	1	0	-	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Cylindrogryllus pitanga	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	-	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Diatrypa (Diatrypa) sp. Sta.Teresa	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3	0	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Diatrypa (Diatrypa) tuberculata	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3	0	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Diatrypa (Latispeculum) aff. brunnea	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3	0	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Diatrypa (Latispeculum) sp. Manaus	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3	0	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Diatrypini Black n. gen?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Eidmanacris endophallica	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	-	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Endecous sp. cantareira	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	-	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Eneoptera surinamensis	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	-	0	1	2	1	0	-	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Eumodicogryllus bordigalensis	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	1	2	1	0	-	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Euscyrtus aff. bipunctatus	0	-	-	1	0	1	-	1	-	-	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	2	-	2	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Euscyrtus bivittatus	0	-	-	1	1	0	-	1	-	-	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Fryerius sp. COM	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Gryllodes sigillatus	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	1	2	1	0	-	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Gryllophyllus sp. GDP	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Gryllus sp. Veredas	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-	1	1	2	1	0	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Hapithus sp. MEX	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
Ligypterus linharensis	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
Matuanus aff. mirabilis	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Mistchenkoana sp. SANTO	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	?
Munda aff. asyrinx	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3	2	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	?
Neometrypus badius	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Neometrypus catiae	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Neometrypus couriae	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neometrypus marcelae	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Neometrypus azevedoi	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Neometrypus maiae	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Neoxabea brevipes	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	0	-	1	1	0	1	0	1	3	2	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Neoxabea sp. GUY	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	0	-	1	1	0	1	0	1	3	2	1	0	3	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?
Odontogryllus setosus	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-	1	1	2	0	0	-	0	0	0	0	1	1	1	1	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Oecanthus chopardi	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus lineolatus	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	0	-	1	0	0	1	0	0	3	2	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Oecanthus pallidus	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	0	-	1	0	0	1	0	0	3	2	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Oecanthus sp. BRA	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus sp. COM	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	0	-	1	0	0	1	0	0	3	2	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Perutrella septentrionalis	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Phyllogryllus pipilans	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Phyllogryllus sp. Veredas	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Phyllogryllus velutinus	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0

Taxa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Pixipterus sp. NCAL	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
POD n. gen.? Santo	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	3	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?
Podo *Archenopterus*	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Prognathogryllus pihea	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	0	-	1	0	0	1	0	1	3	2	1	0	2	1	0	1	-	1	1	1	1	0	-
Proturana subapterus	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	2	-	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Prozvenella bangalorensis	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Somnambula livida	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	-	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Somnambula ucayali	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	-	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Sonotrella (Calyptotrella) bispinosa	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	-	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Stenogryllus sp. GDP	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Stenogryllus sp. MGA	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
Tafalisca aff. elongata	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Tafalisca ansoi	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3	2	1	0	3	1	0	0	0	1	1	0	1	0	-
Tafalisca bahiensis	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	3	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?
Tafalisca duckeana	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Tafalisca elongata elongata	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Tafalisca hugeli	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Tafalisca n.sp.2 GDP1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Tafalisca n.sp.2 GDP2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca sp. Jau	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	3	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?
Tafalisca vestigialis	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	3	1	0	0	0	1	1	1	1	0	-
Taroba elephantina	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-
Thaumatogryllus variegatus	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	1	0	-	1	0	0	0	0	1	3	0	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	?
Truljalia hibinonis	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3	2	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Veredatrypa rosai	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	2	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Veredatrypa seca	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Xenogryllus eneopteroides	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	1	1	0	-
Xulavuna n. sp.	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-	1	1	2	1	0	-	0	0	0	0	1	0	1	1	2	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Zebragryllus nouragui	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-	1	1	2	0	0	-	0	0	0	0	1	1	1	1	2	-	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Araneagryllus dylani *	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	1	?	?	?	?	1	0	0	0	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Araripegryllus camposae *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1	?	?	?	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	1	0	-
Birmaninemobius hirsutus *	?	?	?	1	?	?	?	1	?	?	0	0	-	0	1	?	?	1	0	0	0	0	0	1	?	?	0	?	?	2	1	0	0	0	1	1	?	1	0	-
Birmanioecanthus haplostichus *	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	?	?	1	1	2	0	0	-	0	0	0	1	0	?	?	?	1	1	3	1	1	1	1	1	1	?	1	0	-
Madassuma europensis *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	2	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Picogryllus carentonensis *	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	?	?	1	1	2	1	?	?	0	0	1	1	1	1	2	0	1	0	3	1	1	1	0	1	1	?	1	0	-
Proanaxipha madgesuttonae *	1	1	0	1	0	?	?	1	?	?	0	0	-	1	1	1	1	?	?	0	0	?	?	1	1	1	1	1	0	3	1	0	0	0	1	1	?	1	0	-
Stenogryllodes brevipalpis *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1	0	2	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Taxa	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A. (Aphonomorphus) aff. montanus Jau	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-
A. (Euaphonus) sp. GUY	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	1	0	1	0	1	1	0	-
Absonemobius guyanensis	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	-	0	2	-	0	0	-	0	0	0	-
Adenophallusia legendrei	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Adenopterus sp.1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Adenopterus sp.2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Amblyrhethus bahiensis	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-
Amblyrhethus lineatus	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Amblyrhethus alagoensis	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Angistitrella vicina 1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Angustitrella aff. vicina 1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Angustitrella mataraku	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	-	1	0	-	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Angustitrella picipes	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Angustitrella sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. Manaus	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Angustitrella vicina 2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Anurogryllus sp. Itatiaia	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	-	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	-	0	0	0	-
Apterotrypa mitarakensis	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Apterotrypa n.sp.1 Foz	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-
Apterotrypa n.sp.2 Jau	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
Apterotrypa n.sp.3 Cariacica	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Apterotrypa n.sp.4 GUY	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Aracamby sp. Cantareira	1	1	?	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	2	0	-	0	?	?	?	?	?	?
Archenopterus adamantus	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-
Archenopterus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Archenopterus sp. NCAL	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	-	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	-
Brazitrypa longiapex	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Brazitrypa n.sp. Foz	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Brazitrypa paranaensis	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
Brazitrypa paulista	-	-	-	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Brazitrypa sp. BRA	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	2	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Calscirtus amoa	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	-	1	0	-	2	1	1	1	1	0	2	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Calscirtus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Cardiodactylus novaeguineae	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	-
Cearacesa cearensis	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	1	0	1	0	0	-	0	-
Cearacesa nova	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	1	0	1	0	1	1	0	-
Cranistus colliurides	1	1	?	0	1	0	0	0	0	-	1	0	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	-	-	-	-	1	0	-	-	1	2	-	0	?	?	?	?	?	?
Creolandreva crepitans	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	-	-	-	-	1	1	1	0	0	2	-	0	1	0	0	0	0	-
Cylindrogryllus pitanga	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	1	2	-	0	1	1	0	0	1	0
Diatrypa (Diatrypa) sp. Sta.Teresa	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	-	0	-	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1

Taxa	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Diatrypa (Diatrypa) tuberculata	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	-	0	-	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
Diatrypa (Latispeculum) aff. brunnea	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
Diatrypa (Latispeculum) sp. Manaus	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Diatrypini Black n. gen?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Eidmanacris endophallica	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	?	0	0	-	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-
Endecous sp. cantareira	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	1	1	1	1	0	1	0	-	-	0	0	-	0	?	?	?	?	?	?
Eneoptera surinamensis	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
Eumodicogryllus bordigalensis	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	2	-	0	?	?	?	?	?	?
Euscyrtus aff. bipunctatus	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Euscyrtus bivittatus	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	0	1	1	0	0	-	?	?	?	?
Fryerius sp. COM	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	-	1	0	-	0	-	1	1	1	1	2	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Gryllodes sigillatus	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	-	-	0	2	-	0	1	1	0	0	0	-
Gryllophyllus sp. GDP	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Gryllus sp. Veredas	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	-	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	-	0	0	0	-
Hapithus sp. MEX	1	1	0	0	1	0	1	0	0	-	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Ligypterus linharensis	1	1	1	0	1	1	0	0	0	-	1	0	-	-	-	-	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-
Matuanus aff. mirabilis	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Mistchenkoana sp. SANTO	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	2	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Munda aff. asyrinx	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Neometrypus badius	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	1	2	-	0	1	0	0	0	1	0
Neometrypus catiae	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	1	2	-	0	1	0	0	0	1	0
Neometrypus couriae	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	0	0	0	0	0	0	-
Neometrypus marcelae	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	1	2	-	0	1	1	0	0	1	0
Neometrypus azevedoi	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	1	2	-	0	1	1	0	0	1	0
Neometrypus maiae	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Neoxabea brevipes	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	-	-	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
Neoxabea sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Odontogryllus setosus	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	0	2	-	0	0	-	1	1	0	-
Oecanthus chopardi	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus lineolatus	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	-	1	0	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Oecanthus pallidus	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	-	1	0	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Oecanthus sp. BRA	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus sp. COM	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	-	0	-	1	0	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	?	?
Perutrella septentrionalis	1	1	1	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	-
Phyllogryllus pipilans	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
Phyllogryllus sp. Veredas	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Phyllogryllus velutinus	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-
Pixipterus sp. NCAL	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?
POD n. gen.? Santo	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	-	?	?	-	-	?	1	0	0	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?

Taxa	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Podo *Archenopterus*	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Prognathogryllus pihea	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	-	-	1	2	-	0	0	-	1	0	0	-
Proturana subapterus	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	0	?	?	?	?	?	?
Prozvenella bangalorensis	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	?	?	?	?	?
Somnambula livida	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Somnambula ucayali	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	-	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-
Sonotrella (Calyptotrella) bispinosa	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	?	?	?	?	?	?
Stenogryllus sp. GDP	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Stenogryllus sp. MGA	1	1	0	0	1	0	1	0	0	-	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Tafalisca aff. elongata	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	1	1	0	0	1	1	0	0	0	-
Tafalisca ansoi	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-
Tafalisca bahiensis	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	2	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Tafalisca duckeana	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-
Tafalisca elongata elongata	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-
Tafalisca hugeli	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Tafalisca n.sp.2 GDP1	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	-	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Tafalisca n.sp.2 GDP2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca sp. Jau	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?
Tafalisca vestigialis	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1	1	0	-	-	-	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Taroba elephantina	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
Thaumatogryllus variegatus	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	1	2	-	0	0	-	0	0	1	1
Truljalia hibinonis	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	?	?	?	?	?	?
Veredatrypa rosai	1	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
Veredatrypa seca	1	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	-
Xenogryllus eneopteroides	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	-	-	-	-	0	1	0	1	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	-
Xulavuna n. sp.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	0	1	1	0	0	-	1	1	1	0
Zebragryllus nouragui	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	1	0	1	0	-	-	0	2	-	0	0	-	0	0	0	-
Araneagryllus dylani *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	0	?	?	?	?	?	?
Araripegryllus camposae *	1	1	?	0	1	0	0	0	2	0	1	?	?	?	?	?	0	1	?	1	?	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Birmaninemobius hirsutus *	1	1	?	0	1	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-	0	?	?	?	?	1	0	-	0	-	1	0	-	-	2	2	-	0	?	?	?	?	?	?
Birmanioecanthus haplostichus *	0	1	?	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	1	1	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	?	?	?	?	?	?
Madassuma europensis *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1	?	0	?	?	?	?	?	?
Picogryllus carentonensis *	0	0	?	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	?	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	?	?	?	1	0
Proanaxipha madgesuttonae *	1	1	?	0	1	0	0	0	0	0	1	?	?	?	?	?	0	0	0	?	?	1	-	-	-	-	1	1	1	1	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?
Stenogryllodes brevipalpis *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Taxa	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A. (Aphonomorphus) aff. montanus Jau	0	0	1	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A. (Euaphonus) sp. GUY	0	0	1	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Absonemobius guyanensis	0	1	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	-	0	0	2	1	0	0	?	-	-	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Adenophallusia legendrei	0	0	1	1	1	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	-	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Adenopterus sp.1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Adenopterus sp.2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Amblyrhethus bahiensis	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Amblyrhethus lineatus	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Amblyrhethus alagoensis	?	?	1	?	?	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	-	1	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Angistitrella vicina 1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	-	0	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angustitrella aff. vicina 1	?	?	1	?	?	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	-	0	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angustitrella mataraku	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	-	0	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angustitrella picipes	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angustitrella sp. GUY	?	?	1	?	?	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	-	0	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angustitrella sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. Manaus	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	-	0	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Angustitrella vicina 2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Anurogryllus sp. Itatiaia	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Apterotrypa mitarakensis	?	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Apterotrypa n.sp.1 Foz	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Apterotrypa n.sp.2 Jau	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Apterotrypa n.sp.3 Cariacica	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Apterotrypa n.sp.4 GUY	?	?	1	0	?	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Aracamby sp. Cantareira	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Archenopterus adamantus	0	0	1	0	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Archenopterus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Archenopterus sp. NCAL	0	0	1	0	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brazitrypa longiapex	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Brazitrypa n.sp. Foz	?	?	1	?	?	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Brazitrypa paranaensis	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Brazitrypa paulista	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Brazitrypa sp. BRA	?	?	1	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Calscirtus amoa	?	?	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	?	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calscirtus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Cardiodactylus novaeguineae	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	-	0	1	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cearacesa cearensis	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cearacesa nova	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cranistus colliurides	?	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	-	0	0	2	1	0	1	?	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Creolandreva crepitans	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1
Cylindrogryllus pitanga	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

Taxa	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Diatrypa (Diatrypa) sp. Sta.Teresa	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Diatrypa (Diatrypa) tuberculata	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	3	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Diatrypa (Latispeculum) aff. brunnea	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
Diatrypa (Latispeculum) sp. Manaus	?	?	1	0	0	1	1	0	1	2	3	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Diatrypini Black n. gen?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Eidmanacris endophallica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
Endecous sp. cantareira	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Eneoptera surinamensis	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eumodicogryllus bordigalensis	?	?	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Euscyrtus aff. bipunctatus	?	?	1	?	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	2	0	0	-	-	-	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Euscyrtus bivittatus	?	0	1	?	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Fryerius sp. COM	?	?	1	0	2	1	1	0	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gryllodes sigillatus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Gryllophyllus sp. GDP	?	?	1	0	3	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Gryllus sp. Veredas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Hapithus sp. MEX	?	?	1	?	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Ligypterus linharensis	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Matuanus aff. mirabilis	?	?	1	0	2	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mistchenkoana sp. SANTO	?	?	1	0	1	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Munda aff. asyrinx	?	?	1	0	1	0	1	0	?	2	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Neometrypus badius	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Neometrypus catiae	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Neometrypus couriae	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Neometrypus marcelae	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Neometrypus azevedoi	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	-	1	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Neometrypus maiae	0	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Neoxabea brevipes	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	1	0	1	1	0	0	1	0
Neoxabea sp. GUY	?	?	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	1	0	0	1	0	0	1	0
Odontogryllus setosus	0	0	?	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
Oecanthus chopardi	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus lineolatus	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1	1
Oecanthus pallidus	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1	1
Oecanthus sp. BRA	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus sp. COM	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1	1
Perutrella septentrionalis	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	0	-	1	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Phyllogryllus pipilans	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Phyllogryllus sp. Veredas	?	?	1	?	?	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Phyllogryllus velutinus	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pixipterus sp. NCAL	?	?	1	0	2	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Taxa	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
POD n. gen.? Santo	?	?	1	0	1	0	1	0	1	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Podo *Archenopterus*	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Prognathogryllus pihea	0	0	0	0	0	?	?	0	1	2	3	1	0	1	?	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	1	0	0	1	0	0	1	0
Proturana subapterus	?	?	1	?	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	2	0	0	-	-	-	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Prozvenella bangalorensis	?	?	1	0	2	1	1	0	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Somnambula livida	?	?	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Somnambula ucayali	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sonotrella (Calyptotrella) bispinosa	?	?	1	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stenogryllus sp. GDP	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Stenogryllus sp. MGA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Tafalisca aff. elongata	0	0	1	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Tafalisca ansoi	0	0	1	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Tafalisca bahiensis	?	?	1	?	?	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Tafalisca duckeana	0	0	1	0	3	0	0	1	0	2	2	1	0	1	1	0	0	-	1	2	0	1	0	0	-	-	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Tafalisca elongata elongata	0	0	1	0	3	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	-	1	2	2	1	0	0	-	-	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Tafalisca hugeli	0	0	1	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Tafalisca n.sp.2 GDP1	0	0	1	0	3	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	-	1	2	2	1	0	0	-	-	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Tafalisca n.sp.2 GDP2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca sp. Jau	?	?	1	?	?	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	-	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Tafalisca vestigialis	0	0	1	0	3	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	-	0	2	0	1	0	0	-	-	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Taroba elephantina	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Thaumatogryllus variegatus	0	0	0	0	0	?	?	0	1	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	1	0	1	1	0	0	1	0
Truljalia hibinonis	?	?	1	0	1	1	1	0	1	2	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
Veredatrypa rosai	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	-	1	2	2	1	0	0	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Veredatrypa seca	0	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Xenogryllus eneopteroides	0	0	1	0	3	0	0	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	-	0	1	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xulavuna n. sp.	0	0	1	0	3	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Zebragryllus nouragui	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	-	-	-	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Araneagryllus dylani *	?	?	1	?	?	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	-	-	-	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
Araripegryllus camposae *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	0	?
Birmaninemobius hirsutus *	?	?	1	?	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	?	?	?	?	?	?	?	1	1
Birmanioecanthus haplostichus *	?	0	1	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	?	?	0	1	0	0	1	?	?	?	?	?	?	?	0	1
Madassuma europensis *	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	1	1
Picogryllus carentonensis *	?	0	1	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Proanaxipha madgesuttonae *	?	?	1	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	1	0	0	0	1	0	0	1	?	1	?	1	1	?	?	0	1
Stenogryllodes brevipalpis *	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	0	0	1	?	1	0	1	1	0	0	?	1

Taxa	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
A. (Aphonomorphus) aff. montanus Jau	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-	-	-	-
A. (Euaphonus) sp. GUY	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-	-	-	-
Absonemobius guyanensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	1	-	-	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Adenophallusia legendrei	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Adenopterus sp.1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Adenopterus sp.2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Amblyrhethus bahiensis	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Amblyrhethus lineatus	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Amblyrhethus alagoensis	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angititrella vicina 1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Angustitrella aff. vicina 1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella mataraku	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Angustitrella picipes	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-	-	-	-
Angustitrella sp. GUY	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. Manaus	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-	-	-	-
Angustitrella vicina 2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Anurogryllus sp. Itatiaia	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	-	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Apterotrypa mitarakensis	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.1 Foz	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.2 Jau	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.3 Cariacica	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Apterotrypa n.sp.4 GUY	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Aracamby sp. Cantareira	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-
Archenopterus adamantus	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-	-	-	-
Archenopterus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Archenopterus sp. NCAL	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-	-	-	-
Brazitrypa longiapex	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Brazitrypa n.sp. Foz	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Brazitrypa paranaensis	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Brazitrypa paulista	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Brazitrypa sp. BRA	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Calscirtus amoa	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-	-	-	-
Calscirtus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Cardiodactylus novaeguineae	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Cearacesa cearensis	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-

Taxa	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Cearacesa nova	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Cranistus colliurides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	1	-	-	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Creolandreva crepitans	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Cylindrogryllus pitanga	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Diatrypa (Diatrypa) sp. Sta.Teresa	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Diatrypa (Diatrypa) tuberculata	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Diatrypa (Latispeculum) aff. brunnea	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Diatrypa (Latispeculum) sp. Manaus	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Diatrypini Black n. gen?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Eidmanacris endophallica	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-
Endecous sp. cantareira	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-
Eneoptera surinamensis	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Eumodicogryllus bordigalensis	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	-	0	1	1	0	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Euscyrtus aff. bipunctatus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Euscyrtus bivittatus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Fryerius sp. COM	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-	-	-	-
Gryllodes sigillatus	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	-	0	1	1	0	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Gryllophyllus sp. GDP	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Gryllus sp. Veredas	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	-	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Hapithus sp. MEX	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
Ligypterus linharensis	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Matuanus aff. mirabilis	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Mistchenkoana sp. SANTO	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Munda aff. asyrinx	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Neometrypus badius	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Neometrypus catiae	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Neometrypus couriae	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Neometrypus marcelae	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Neometrypus azevedoi	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Neometrypus maiae	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-
Neoxabea brevipes	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	1	0	0	-	0	1	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	1	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-
Neoxabea sp. GUY	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	1	0	0	-	0	1	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Odontogryllus setosus	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Oecanthus chopardi	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus lineolatus	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	-	-	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Oecanthus pallidus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	-	-	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Oecanthus sp. BRA	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus sp. COM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	-	-	1	1	1	1	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Taxa	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Perutrella septentrionalis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Phyllogryllus pipilans	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Phyllogryllus sp. Veredas	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Phyllogryllus velutinus	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0	-	-	-	-
Pixipterus sp. NCAL	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-
POD n. gen.? Santo	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Podo *Archenopterus*	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Prognathogryllus pihea	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	-	1	0	0	-	0	1	1	0	0	-	-	0	-	0	-	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Proturana subapterus	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Prozvenella bangalorensis	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0
Somnambula livida	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Somnambula ucayali	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Sonotrella (Calyptotrella) bispinosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0
Stenogryllus sp. GDP	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Stenogryllus sp. MGA	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
Tafalisca aff. elongata	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Tafalisca ansoi	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Tafalisca bahiensis	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca duckeana	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Tafalisca elongata elongata	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Tafalisca hugeli	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Tafalisca n.sp.2 GDP1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Tafalisca n.sp.2 GDP2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca sp. Jau	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca vestigialis	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Taroba elephantina	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Thaumatogryllus variegatus	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	-	1	0	0	-	0	1	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Truljalia hibinonis	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0
Veredatrypa rosai	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Veredatrypa seca	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Xenogryllus eneopteroides	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Xulavuna n. sp.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
Zebragryllus nouragui	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	-	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
Araneagryllus dylani *	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	-	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Araripegryllus camposae *	1	0	0	0	0	1	0	0	?	?	1	1	0	1	1	0	1	1	0	?	?	?	?	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Birmaninemobius hirsutus *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	1	1	0	?	?	?	?	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Birmanioecanthus haplostichus *	1	0	0	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Madassuma europensis *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	1	1	1	1	?	0	?	?	0	1	0	0	0	-	-	-	-
Picogryllus carentonensis *	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	?	1	1	0	2	0
Proanaxipha madgesuttonae *	1	0	0	0	0	1	0	0	?	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Stenogryllodes brevipalpis *	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Taxa	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197
A. (Aphonomorphus) aff. montanus Jau	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
A. (Euaphonus) sp. GUY	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Absonemobius guyanensis	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	-	1	0	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	0	0	-	1	0	0
Adenophallusia legendrei	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	0	-	0
Adenopterus sp.1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Adenopterus sp.2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Amblyrhethus bahiensis.	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	-	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Amblyrhethus lineatus	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	-	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Amblyrhethus alagoensis	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angistitrella vicina 1	1	1	-	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Angustitrella aff. vicina 1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella mataraku	1	1	-	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Angustitrella picipes	1	1	-	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Angustitrella sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Angustitrella sp. Manaus	1	1	-	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Angustitrella vicina 2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Anurogryllus sp. Itatiaia	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	-	0	1	1	-	1	0	1	0	-	0	0	1	-	0	1	0	0	1	0	0	1	0	-	?
Apterotrypa mitarakensis	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Apterotrypa n.sp.1 Foz	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	-	0
Apterotrypa n.sp.2 Jau	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	1	0	-	-	-	1	0	0
Apterotrypa n.sp.3 Cariacica	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	0	-	0	1	1	1	1	0	0	1	0	-	0
Apterotrypa n.sp.4 GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Aracamby sp. Cantareira	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	-	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	-	0
Archenopterus adamantus	1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	1	0	-	1	1	0	-	0	1	0	0	1	0	0	0	0	-	0
Archenopterus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Archenopterus sp. NCAL	1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	0	-	1	1	0	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-	0
Brazitrypa longiapex	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Brazitrypa n.sp. Foz	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Brazitrypa paranaensis	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Brazitrypa paulista	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Brazitrypa sp. BRA	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Calscirtus amoa	1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	0	-	1	1	0	-	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Calscirtus sp.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Cardiodactylus novaeguineae	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	1	-	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-	0
Cearacesa cearensis	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	-	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0
Cearacesa nova	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	-	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0
Cranistus colliurides	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	1	0	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0	0	-	-	-	1	0	0
Creolandreva crepitans	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	1	-	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	-	0
Cylindrogryllus pitanga	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	-	0

Taxa	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197
Diatrypa (Diatrypa) sp. Sta.Teresa	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	-	1
Diatrypa (Diatrypa) tuberculata	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	-	1
Diatrypa (Latispeculum) aff. brunnea	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	-	1
Diatrypa (Latispeculum) sp. Manaus	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	-	1
Diatrypini Black n. gen?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Eidmanacris endophallica	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	1	1	-	1	0	0	0	-	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Endecous sp. cantareira	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	-	1	0	0	0	-	0	1	1	1	0	1	0	0	0	-	-	-	1	0	0
Eneoptera surinamensis	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	1	-	1	0	0	0	-	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-	0
Eumodicogryllus bordigalensis	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Euscyrtus aff. bipunctatus	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0	0	-	-	-	1	0	0
Euscyrtus bivittatus	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Fryerius sp. COM	1	0	0	1	0	0	1	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	0	-	1	1	0	-	0	0	0	0	1	1	0	0	0	-	0
Gryllodes sigillatus	1	0	1	0	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	1	1	-	1	0	1	0	-	0	0	1	-	0	1	0	0	1	0	0	1	0	-	0
Gryllophyllus sp. GDP	1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Gryllus sp. Veredas	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Hapithus sp. MEX	1	0	0	0	1	1	0	0	-	0	1	-	-	0	0	-	-	-	-	1	1	1	0	1	0	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-	0
Ligypterus linharensis	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	1	-	1	0	0	0	-	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-	0
Matuanus aff. mirabilis	1	0	1	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	-	1	-	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Mistchenkoana sp. SANTO	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
Munda aff. asyrinx	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Neometrypus badius	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Neometrypus catiae	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Neometrypus couriae	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	1	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Neometrypus marcelae	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Neometrypus azevedoi	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Neometrypus maiae	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	0	1	0	-	-	-	1	0	0
Neoxabea brevipes	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	-	0	1	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	1	0	0
Neoxabea sp. GUY	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Odontogryllus setosus	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	-	0
Oecanthus chopardi	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus lineolatus	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	-	0	1	1	1	0	1	0	0	0	-	-	-	1	0	0
Oecanthus pallidus	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	-	0	1	1	1	0	1	0	0	0	-	-	-	1	0	0
Oecanthus sp. BRA	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Oecanthus sp. COM	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Perutrella septentrionalis	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	0	-	-	-	1	0	0
Phyllogryllus pipilans	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Phyllogryllus sp. Veredas	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Phyllogryllus velutinus	1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Pixipterus sp. NCAL	1	0	0	1	0	0	1	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0	0	-	-	-	1	1	0

Taxa	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197
POD n. gen.? Santo	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Podo *Archenopterus*	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Prognathogryllus pihea	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Proturana subapterus	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	1	1	0	-	0	1	0	0	0	-	-	-	0	-	0
Prozvenella bangalorensis	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	-	0
Somnambula livida	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Somnambula ucayali	1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	-	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Sonotrella (Calyptotrella) bispinosa	1	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Stenogryllus sp. GDP	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Stenogryllus sp. MGA	1	0	0	0	1	1	0	0	-	0	0	1	3	0	0	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-	0
Tafalisca aff. elongata	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Tafalisca ansoi	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Tafalisca bahiensis	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca duckeana	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Tafalisca elongata elongata	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Tafalisca hugeli	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Tafalisca n.sp.2 GDP1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Tafalisca n.sp.2 GDP2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca sp. Jau	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Tafalisca vestigialis	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	-	0
Taroba elephantina	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	-	0	1	1	-	1	0	0	1	1	0	1	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0
Thaumatogryllus variegatus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	-	2	0	1	0	-	0	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Truljalia hibinonis	1	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Veredatrypa rosai	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	-	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	-	0
Veredatrypa seca	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	-	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	-	0
Xenogryllus eneopteroides	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-	0
Xulavuna n. sp.	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	-	0	1	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	0	-	0
Zebragryllus nouragui	1	0	1	0	0	0	0	0	-	1	0	0	3	0	1	1	-	1	0	1	0	-	0	0	1	-	0	1	0	0	1	0	0	1	0	-	0
Araneagryllus dylani *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Araripegryllus camposae *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Birmaninemobius hirsutus *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Birmanioecanthus haplostichus *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Madassuma europensis *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Picogryllus carentonensis *	1	0	?	1	0	1	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	?	?	?	?	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Proanaxipha madgesuttonae *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Stenogryllodes brevipalpis *	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Annexe II – Liste des caractères morphologiques et leurs états

Traduite en français à partir de la version originale en anglais. Source : Campos *et al.* (2022)

Tête

1. Tête, ocelles latéraux : absents (0), présents (1) (Fig. S1A, B)
2. Si 1(1), tête, ocelles latéraux, position : dorsaux (0) (Fig. S1A), frontaux (1) (Fig. S1C).
3. Si 1(1), tête, ocelles latéraux, forme : arrondis (0) (Fig. S1A), elliptiques (1) (Fig. S1B).
4. Tête, ocelle médian : absent (0), présent (1) (Fig. S1A).
5. Si 4(1), tête, ocelle médian, forme : elliptique (0) (Fig. S1B), arrondi (1) (Fig. S1A).
Caractère observé en vue frontale.
6. Si 4(1), tête, ocelle médian, marge ventrale : non-tronquée (0), tronquée (1) (Fig. S1C).
Caractère observé en vue frontale.
7. Si 4(1), tête, ocelle médian, taille: plus petit que ocelles latéraux (0) (Fig. S1A), même taille que ocelles latéraux (1) (Fig. S1B).
8. Si 4(1), tête, ocelle médian, position: facial (0) (Fig. S1C), dorsal (1) (Fig. S1A).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
9. Si 1(1) et 4(1), tête, ocelles, médians et latéraux, position : non-alignés (0) (Fig. S1A), alignés (1) (Fig. S1C, D).
10. Si 1(1) et 4(1), tête, ocelles, médian et latéraux : non connectés (0) (Fig. S1A), connectés (1) (Fig. S1D).
11. Tête, yeux, marge postérieure en vue latérale (Fig. S1E): droit (0), concave (1).
12. Tête, yeux, bande horizontale : absente (0), présente (1) (Fig. S1F, G).
Les bandes sont des lignes distinctes composées d'ommatidies avec une différente pigmentation que le reste de l'œil.
13. Si 12(1), Tête, yeux, nombre de bandes horizontales: 1 (0) (Fig. S1G), 2 (1), 3 (2) (Fig. S1F).
14. Tête, vertex en vue frontale: presque droit (0) (Fig. S1C), arrondi (1) (Fig. S1A).
15. Tête, fastigium, haut en vue frontale: tronqué (0) (Fig. S1G), pas tronqué (1) (Fig. S1B).
16. Tête, fastigium en vue dorsale (Fig. 1Ha-d): plus long que large (0), aussi long que large (1), plus large que long (2).
Ce caractère et caractère 17 sont observables en vue dorsale.
17. Tête, fastigium, partie apicale (Fig. 1Hc, d) : plus courte que proximale (0), même longueur (1).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004) (Caractère 7).
18. Tête, fastigium, double rangée de soies : absente (0) (Fig. S1C), présente (1) (Fig. S1A, I).
19. Si 18(1), tête, fastigium, double rangée de soies, disposition : alignée (0) (Fig. S1I), non-alignée (1) (Fig. S1A).
20. Tête, scape antennaire, largeur par rapport au fastigium : plus étroit (0) (Fig. S1C), même taille plus large (1) (Fig. S1A).
Caractère proposé par Souza-Dias (2015).
21. Tête, antennes, scape, tubercule distal : absent (0), présent (1) (Fig. S1J).
22. Tête, cavité antennaire, marge interne: non courbée (0), courbée (1) (Fig. S1B).
23. Tête, cavité antennaire, marge externe: non courbée (0), courbée (1) (Fig. S1G).
24. Tête, pièces buccales, disposition: prognathe (0) (Fig. 1K), hypognathe (1) (Fig. S1F).

25. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, taille par rapport au 4ème article: même (0) (Fig. S1A), plus long (1) (Fig. S1K).
26. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, courbure (Fig. S1L): courbé vers le bas (0) (Fig. S1La), courbé vers le haut (1) (Fig. S1Lb), courbé vers le haut avec un angle de 90° (2) (Fig. 1Lc), droit (3) (Fig. S1Ld).
27. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, région de la sensille : apicale (0) (Fig. S1Lc), ventrale (1) (Fig. S1Lb), interne (2) (Fig. S1La).

Ailes
28. Elytres (*Forewings* (FWs)) et Deuxième paire d'ailes (*Hindwings* (HWs)) : tous deux absents (0) (Fig. S2A), tous deux présents (1) (Fig. S2C, F), HWs absentes (2) (Fig. S2B).
Les deux paires d'ailes ne peuvent être considérées indépendamment chez les grillons car les HWs sont toujours manquants quand les FWs sont absentes, alors que le contraire n'est pas vrai. (Robillard et Desutter-Grandcolas, 2004)
29. Si 28 (1), FW, longueur par rapport à HW en vue dorsale: plus court (0) (Fig. S2F), plus long (1) (Fig. S2C), même taille (2).
30. Si 28 (1 or 2), FW, longueur, couverture en vue dorsale: seulement le metanotum (0) (Fig. S2B), abdomen partiellement, moitié antérieure (1) (Fig. S2D), abdomen partiellement, moitié postérieure (2) (Fig. S2C), abdomen totalement (3) (Fig. S2F).
31. Si 28 (1 or 2), FW, champs latéral : absent (0) (Fig. 2B), présent (1) (Fig. S2Ee).
32. Si 28 (1 or 2) et 31(1), FW, champs latéral, relation avec champs dorsal, longueur: même taille (0) (Fig. S2H1), plus court (1) (Fig. S2H2).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
33. Si 28 (1 or 2) et Si 31(1), FW, champs latéral, nervures, position des insertions sur Sc : parallèles au champs dorsal (0) (Fig. S2Ia), perpendiculaires au champs dorsal (1) (Fig. S2Ib).
34. Si 28 (1 or 2) et 31(1), FW, champs latéral, relation avec le champs dorsal, position in vue postérieure: 90° (0) (Fig. S2J1), >90° (1) (Fig. S2J2).
35. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, aire anale : absente (0) (Fig. S3A), présente (1) (Fig. S2Ef).
36. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, nervure PCuA: absente (0), présente (1) (Fig. S2Ea, G).
37. Si 28(1 or 2) et 36(1), mâle, élytre, nervure PCuA, face ventrale, dents stridulatoires: absentes (0), présentes (1) (Fig. S2K).
38. Si 28 (1 or 2) et 36(1), mâle, FW, champs dorsal, nervure PCuA, forme: parallèle au champs latéral (0) (Fig. S3A), courbée (1) (Fig. S2G).
39. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, champs dorsal, courbure de la nervure PCuA: non sinueuse (0) (Fig. S3Ba), sinueuse (1) (Fig. S3Bb), bi-sinueuse (2) (Fig. S3Bc).
40. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 39(1), mâle, FW, champs dorsal, courbure de la nervure PCuA, position de la sinuosité: sur le milieu (0) (Fig. S3Bb), proche de la CuPa (1) (Fig. S3Bd).
41. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), male, FW, courbure de la PCuA, angle: 90° (0) (Fig. S3Ba), plus que 90° (1) (Fig. S3Bb-d).
42. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, courbure de la nervure PCuA, région proximale par rapport à la CuPa: parallèle (0) (Fig. S3F), pas parallèle (1) (Fig. S2G).
43. Si 28 (1 or 2), 36(1), 37(1) et 38(1), male, FW, courbure de la PCuA, dents stridulatoires, position: tiers basal (0) (Fig. S3C), au milieu (1) (Fig. S2K).
Tous les spécimens examinés ici avec une nervure PCuA courbée ont des dents stridulatoires sur la face ventrale. Caractère proposé par Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
44. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, champs dorsal, PCuA courbée, sclérotisation alentour : absente (0), présente (1) (Fig. S3D).

45. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, champs dorsal, nervures de la harpe (hv): absentes (0), présentes (1) (Fig. S2Eb, G).
46. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, forme: courbée (0) (Fig. 2G), en forme de v (1) (Fig. S3E).
47. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, champs dorsal, hv, position: diagonales (0) (Fig. S2G, S3E), parallèles à la PCuA (1) (Fig. 3G).
48. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, champs dorsal, hv, division: un groupe (0) (Fig. S2G), deux groupes (1) (Fig. S3F).
49. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, nombre : une (0) (Fig. 3E), deux (1) (Fig. S3G), plus que deux (2) (Fig. S2G).
50. Si 28 (1 or 2) et 45(1), male, FW, hv, connexion proximale: absente (0) (Fig. S2G), présente (1) (Fig. S3D).
51. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, connexion avec la CuPa: absente (0) (Fig. S3D), présente (1) (Fig. S2G).
52. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, CuPb : absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
53. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, taille : plus court que la courbe de la PCuA (0) (Fig. S3D), plus long que la courbe de la PCuA (1) (Fig. S3H).
54. Si 28 (1 or 2), 41(1) et 52(1), mâle, FW, hv, connexion avec la CuPb: absente (0), présente (1) (Fig. S3H).
55. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, connexion avec la CuPa: absente (0), présente (1) (Fig. S3H).
56. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, position par rapport à la CuPa: côte à côte (0) (Fig. S3H), au-dessus en vue latérale (1).
57. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, M+CuA, région proximale glandulaire: absente (0), présente (1) (Fig. S3I).
58. Si 28 (1 or 2), FW, M+Cua et R connexions par nervures accessoires : absentes (0), présentes (1) (Fig. S2G).
59. Si 28 (1 or 2), FW, espace entre M+CuA et R, coloration: même coloration que les ailes (0), plus blanc (1).
60. Si 28 (1 or 2), FW, nervure transverse r-m: absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
61. Si 28 (1 or 2) et 60(1), FW, M+CuA et R connectées, branches après connexion : 1 (0) (Fig. S2G), 2 (1).
62. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, miroir: absent (0), présent (1) (Fig. S2Ec, G).
63. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, miroir, nervures traversant le miroir, nombre : 1 (0) (Fig. S2G), 2 (1) (Fig. S3H).
Tous les spécimens analysés avec un miroir ont au moins une nervure traversant le miroir.
64. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, miroir, deux nervures traversant le miroir, disposition: pas parallèles (0), parallèles (1) (Fig. S3H).
65. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, champs dorsal, miroir divisé, nervure: droite (0) (Fig. S3H), courbée (1) (Fig. S2G), anguleuse (2) (Fig. S3G).
66. Si 28 (1 or 2), 62(1) et 65(1 or 2), mâle, FW, champs dorsal, miroir, nervure qui le divise courbée or anguleuse, région: au milieu (0) (Fig. S3E), proche champs latéral (1) (Fig. S3G).
67. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, d2 : absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
68. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, champs apical : absent (0), présent (1) (Fig. S2Ed).
69. Si 28 (1 or 2) et 68(1), male, FW, champs apical, délimitation: pas délimité (0) (Fig. S3A), délimité (1) (Fig. S3F).

70. Si 28 (1 or 2), 62(1), et 68(1), male, FW, champs apical, taille par rapport au miroir: plus court (0) (Fig. S2E), même taille ou plus long (1) (Fig. S3F).

Thorax

71. Pronotum, Disque dorsal (DD), taille: plus large que long (0) (Fig. S4Aa), plus long que large (1) (Fig. S4Ab, c), aussi large que long (2) (Fig. S4Ad).
72. Pronotum, DD, marge caudale : concave (0) (Fig. S4Ad), convexe (1) (Fig. S4Aa, b), droite (2) (Fig. S4Ac).
Caractère observable en vue dorsale.
73. Si 72(1), pronotum, DD, marge caudale, région convexe : marge caudale entière (0) (Fig. S4Ab), région centrale de la marge caudale (1) (Fig. S4Aa).
74. Pronotum, DD, vue latérale: pas aplati (0) (Fig. S4Ba), aplati (1) (Fig. S4Bb).
75. Mâle, metanotum, région latéro-antérieure: non enflée (0), enflée (1) (Fig. S4C-D).
76. Si 72(1), mâle, metanotum, région latéro-antérieure enflée, soies: absentes (0) (Fig. S4D, E), présentes (1) (Fig. S4C).
77. Male, metanotum, fosse centrale: absente (0), présente (1) (Fig. S4C).
78. Male, metanotum, groupement central de soies : absent (0), présent (1) (Fig. S4C).
79. Male, metanotum, projection médiane : absente (0), présente (1) (Fig. S4C, E).
80. Si 79(1), male, metanotum, projection médiane, division: seule (0) (Fig. S4E), paire (1) (Fig. S4C).
81. Male, metanotum, paire d'orifices : absente (0), présente (1) (Fig. S4D).
82. Male, metanotum par rapport à la bordure postérieure du pronotum : non couvert (0), couvert (1) (Fig. S4F).

Abdomen

83. Abdomen, cerques, taille par rapport à FII: plus court (0) (Fig. S4G), même taille ou plus long (1) (Fig. S4H).
84. Male, abdomen, premier tergite abdominal, vue dorsale, projections médianes : absentes (0), présentes (1) (Fig. S4E).
85. Male, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure, forme: convexe (0) (Fig. S4Ia), droite (1) (Fig. S4Ib), pointue (2) (Fig. S4Ic), concave (3) (Fig. S4Id).
86. Femelle, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure, invagination médiane : absente (0), présente (1) (Fig. S4Ja).
87. Femelle, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure: n'entourant pas l'ovipositeur (0), entourant l'ovipositeur (1) (Fig. S4Jb).

Ovipositeur

88. Femelle, ovipositeur, apex, forme : pas aplati (0) (Fig. 4J), aplati dorso-ventralement (1) (Fig. S4K), aplati latéralement (2).
89. Femelle, ovipositeur, apex, sclérotisation: même sclérotisation que l'ovipositeur entier (0) (Fig. S4H), fortement sclérifié (1) (Fig. S4J).
90. Femelle, ovipositeur, valves dorsales (dv), bords de l'apex en vue dorsale: triangulaire (0) (Fig. S5A), droit (1) (Fig. S5B), courbé (2) (Fig. S5C).
91. Femelle, ovipositeur, dv, apex, pointe: pointue (0) (Fig. S5E), tronquée (1) (Fig. S5B), arrondie (2) (Fig. S4H), fourchée (3) (Figs S4Ja, S5C).
92. Femelle, ovipositeur, dv, apex, dentelure latérale : absente (0), présente (1) (Fig. S5A, B, E).

93. Femelle, ovipositeur, dv, apex, dentelure ventrale : absente (0), présente (1) (Fig. S5E).
94. Femelle, ovipositeur, dv, apex, épaisseur comparée à l'ovipositeur entier en vue dorsale: plus épais (0) (Fig. S4Ja), même épaisseur (1) (Fig. S5B).
95. Femelle, ovipositeur, dv, apex, surface: lisse (0), ridée (1) (Fig. S5F).
96. Femelle, ovipositeur, dv, apex, marge interne, soies : absentes (0), présentes (1) (Fig. S5G).
97. Femelle, ovipositeur, dv apex par rapport à la position de l'apex des valves ventrales: au-dessus (0) (Fig. S5B, F), en dehors (1) (Fig. S5A, E, G).
98. Si 97(1), femelle, ovipositeur, dv apex en dehors des valves ventrales : couvrant la région latérale (0) (Fig. S5D), couvrant la région latérale et les régions ventrales (1) (Fig. S5E).
99. Femelle, ovipositeur, ventral valves (vv), apex, marges latérales : lisses (0), dentelées (1) (Fig. S5H).
100. Femelle, ovipositeur, vv, pointe : pointue (0) (Fig. 5E), arrondie (1) (Fig. S5G), tronquée (2) (Fig. S5H), fourchée (3) (Fig. S5D).
101. Femelle, ovipositeur, vv, taille par rapport aux dv en vue dorsale: plus courts (0), plus longs (1), même taille (2).
102. Femelle, ovipositeur, forme en vue latérale: droit (0) (Fig. S4J), courbé vers le haut (1) (Fig. S4K), courbé vers le bas (2) (Fig. S4L).

Pattes
103. Pattes, TI: not enflé (0) (Fig. S5K), enflé (1) (Fig. S5I).
104. Pattes, TI, tympan intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S5I, K).
105. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, forme: pas en forme de fente (0), en forme de fente (1) (Fig. S5L).
106. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, membrane tympanal, position: superficielle (0) (Fig. S5K, L), interne (1) (Fig. S5I).
107. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, languette sclérifiée : absente (0), présente (1) (Fig. S5I).
108. Pattes, TI, tympan extérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S5J, M).
109. Pattes, TI, protubérance proximale : absente (0), présente (1) (Fig. S5N).
110. Pattes, FI par rapport à TI en vue latérale: épaisseur similaire (0), deux fois plus épais (1) (Fig. S5M).
111. Pattes, TI, éperons apicaux, ventrale interne (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
112. Pattes, TI, éperons apicaux, ventrale interne intérieur, position (Fig. S5Q): ventral (0), médian (1).
113. Pattes, TI, éperons apicaux, ventral extérieur (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
114. Pattes, TI, éperons apicaux, dorsal intérieur (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
115. Pattes, TII, éperons apicaux, ventral intérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
116. Pattes, TII, éperons apicaux, ventral extérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
117. Pattes, TII, éperons apicaux, dorsal intérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
118. Pattes, TII, éperons apicaux, dorsal extérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
119. Pattes, FIII, taille par rapport à TIII: plus long (0) (Fig. S6A), même taille ou plus court (1) (Fig. S4L).
120. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux 1, 2 et 3 (Fig. S6C): absents (0), présents (1).
Les éperons sub-apicaux (extérieurs et intérieurs) sur le tibia III, quand présents, sont toujours par trois ou plus chez les grillons. Ils ne sont jamais un ou deux. Les éperons sub-apicaux sont comptés depuis la partie la plus apicale jusqu'à la partie la plus proximale

121. Pattes, TIII, éperon sub-apical 4, intérieur: absent (0) (Fig. S6C), présent (1).
122. Pattes, TIII, éperon sub-apical 5, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
123. Pattes, TIII, éperon sub-apical 6, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
124. Pattes, TIII, éperon sub-apical 7, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
125. Pattes, TIII, éperon sub-apical 8, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
126. Pattes, TIII, éperon sub-apical 4, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
127. Pattes, TIII, éperon sub-apical 5, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
128. Pattes, TIII, éperon sub-apical 6, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
129. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux, apex: droit (0), courbé (1) (Fig. S6C).
130. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux, taille des éperons sub-apicaux intérieurs par rapport à ceux extérieurs : plus long (0) (Fig. S6B), même taille (1) (Fig. S6C).
131. Pattes, TIII, épines : absentes (0), présentes (1) (Fig. S6C).
132. Si 131(1), pattes, TIII, épines, disposition: seulement au-dessus des éperons sub-apicaux (0), au-dessus et entre les éperons sub-apicaux (1) (Fig. S6C).
133. Pattes, TIII, éperon apical, dorsal intérieur par rapport au dorsal extérieur: même taille or légèrement plus long (0), trois fois ou plus plus long (1) (Fig. S6D).
134. Pattes, TIII, éperon apical, ventral intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6D).
135. Pattes, TIII, éperon apical, ventral extérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6D).
136. Si 134(1), pattes, tibia III, éperon apical, ventral intérieur, développement: bien développé (0) (Fig. S6D), très réduit (1) (Fig. S6E).
137. Si 134(1), pattes, TIII, éperons apicaux, intérieur, taille (Fig. S6F): iad>iam (0), iad<iam (1), iad=iam (2).
138. Pattes I et II, tarsomère I par rapport au tarsomere II: même taille (0) (Fig. S5J), deux fois ou plus plus long (1) (Fig. S5K).
139. Pattes I et II, tarsomère I et II, patte III, tarsomère II, région ventrale avec pulvilum: absente (0) (Fig. S5K), présente (1) (Fig. S5L, N).
140. Pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge interne: absente (0), présente (1) (Fig. S6C).
141. Pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge externe: absente (0), présente (1) (Fig. S6C).
142. Si 140(1), pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge interne, nombre : 1 (0), 2 ou plus (1) (Fig. S6C).
143. Si 141(1), pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge externe, nombre: 1 (0), 2 ou plus (1) (Fig. S6C).
144. Pattes III, tarsomère I, éperon apical intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6B, C).
145. Si 144(1), pattes III, tarsomère I, éperon apical intérieur, taille: même longueur ou plus long que le derrière de tarsomère I (0) (Fig. S6B), plus court que le derrière de tarsomère I (1) (Fig. S6C).
146. Pattes III, tarsomère I, éperon apical extérieur: absent (0), présent (1) (Fig. S6B, C).
147. Si 146(1), pattes III, tarsomère I, éperon apical extérieur, taille: même longueur ou plus long que le derrière de tarsomère I (0) (Fig. S6B), plus court que le derrière de tarsomère I (1) (Fig. S6C).
148. Pattes, tarsomère III, griffe, marge interne, surface (Fig. S6G): lisse (0), dentelée (1).
149. Pattes, tarsomère III, griffe, apex (Fig. S6G): seule (0), bifide (1).

Genitalia mâle

150. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, taille en vue dorsale: plus long que large (0) (Fig. S7A, C), plus large que long (1) (Fig. S7D).
151. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, forme: pas capsulaire (0) (Fig. S7E), capsulaire (1) (Fig. S7F).

152. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, bras: absent (0) (Fig. S7C), présent (1) (Fig. S7G).
153. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi: absent (0), présent (1) (Fig. S7A).
LLophi sont interprétés comme lophi proches de la marge latérale du sclérite pseudépiphallique et externes au MedLophi (si présent).
154. Si 153(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, direction de l'apex: postérieur (0) (Fig. 7E), dorsal (1) (Fig. S7F), antérieur (2) (Fig. S7H).
155. Si 153(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, marge interne: pas membraneuse (0), membraneuse (1) (Fig. S7A).
156. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi: absent (0), présent (1) (Fig. S7A).
MedLophi, quand présent, est entre LLophi. Quand MedLophi est présent, LLophi est toujours présent. L'inverse ne se produit pas.
157. Si 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi, composition: seul (0) (Fig. S8A), bilobé (1) (Fig. S7A).
158. Si 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, longueur: très courts (0) (Fig. S8A), plus long que PsP (1) (Fig. S7C).
159. Si 155(1) et 154(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi, position par rapport à LLophi en vue latérale: même ligne (0) (Fig. S7C), ventral (1) (Fig. S8D), dorsal (2) (Fig. S8E).
160. Si 153(1) et 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi et LLophi connectés par une membrane: absent (0) (Fig. S8D), présent (1) (Fig. S7A).
161. Male, genitalia, paramère pseudépiphallique (PsP): absent (0), présent (1) (Fig. S7B).
162. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, développement: bien développé (0) (Fig. S7B), fortement reduit (1) (Fig. S8B).
163. Si 161(1) et 162(0), mâle, genitalia, PsP, composition de l'apex: seul (0) (Fig. S7F), bilobé (1) (Fig. S7G).
164. Si 161(1) et 162(0), mâle, genitalia, PsP, forme : pas cylindriques (0) (Fig. S7B, G), cylindriques (1) (Fig. S7F).
165. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, position par rapport au sclérite pseudépiphallique: ventral (0) (Fig. S7B), latéral (1) (Fig. S8C).
166. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, connexion avec sclérite pseudépiphallique: absent (0), présent (1) (Fig. S8C).
167. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, marge antérieure, direction: plate (0), pliée dorsalement (1) (Fig. S8F).
168. Male, genitalia, sclérite pseudépiphallique, apodème pseudépiphallique (PsAp): absent (0), présent (1) (Fig. S8G, H).
169. Si 168(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, marge antérieure, PsAp, direction en vue dorsale: antérieure (0) (Fig. S8G), postérieure (1) (Fig. S8H).
170. Male, genitalia, rami (r), longueur par rapport sclérite pseudépiphallique: plus court ou de même-taille (0) (Fig. S7A), deux fois plus long (1) (Fig. S8A).
171. Male, genitalia, r, apex: non connecté (0) (Fig. 7A), connecté (1) (Fig. S8I).
172. Si 171(0), mâle, genitalia, r, apex non connecté: seul (0) (Fig. 8A), double (1) (Fig. S8C).
173. Si 171(0), mâle, genitalia, r, apex non connecté, forme: droit (0) (Fig. S8B), courbé vers l'intérieur (1) (Fig. S7A, B), courbé vers l'extérieur (2) (Fig. S8A).
174. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, développement: bien développé (0) (Fig. S7A, B), fortement régressé (1) (Fig. S8B).
175. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc: absent (0), présent (1) (Fig. S7A, B).

176. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, région médiane: non connectée (0) (Fig. S7A, B), connectée (1) (Figs S8I, S9B).
177. Si 175(1) et 176(0), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, région médiane non connectée, position de l'apex en vue latérale: dirigé vers la région interne (0) (Fig. S8Kb), dirigé ventralement (1) (Fig. S8Jb).
178. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, position: droit (0) (Fig. S8Jb), courbé postérieurement (1) (Fig. S8A), courbé antérieurement (2) (Fig. S8G).
179. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, prolongation distale: absente (0), présente (1) (Fig. S8G).
180. Mâle genitalia, invagination ectophallique, repli ectophallic (EctF): membraneux (0), sclérifié (1).
181. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, composition: seul (0) (Fig. S8A), bilobé (1) (Figs S8C, S9A).
182. Si 181(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, bilobé, apex connecté: absent (0) (Fig. S9A), présent (1) (Fig. S8C).
183. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, seul, apex, longueur par rapport sclérite pseudépiphallique marge postérieure: plus court (0) (Fig. S7A), plus long (1), même taille (2) (Fig. S9B).
184. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, apodème ectophallique (EctAp): absent (0) (Fig. S9B), présent (1).
185. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, projection ventrale (vp): absente (0), présente (1) (Fig. S7A, B).
186. Si 184(1) et 185(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, vp, taille par rapport à EctAp: plus court (0) (Fig. S7A, B), même taille ou plus long (1) (Fig. S8G).
La projection ventrale est une structure de l'invagination ectophallique postérieure par rapport à l'arc ectophallique (Souza-Dias, 2015; Campos *et al.*, 2021).
187. Mâle, genitalia, endophallus, développement: bien développé (0) (Fig. S7A, B), régressé (1) (Fig. S8B).
188. Si 187(0), mâle genitalia, endophallus, forme: en forme de « U » (0) (Fig. S9A), pas en forme de « U » (1) (Fig. S7A, B).
189. Si 187(0), mâle, genitalia, endophallus, marge latérale: non plié (0), plié (1) (Fig. S8L).
190. Si 187(0), mâle, genitalia, endophallus: pas aplati (0), aplati dorso-ventralement (1) (Fig. S8H).
191. Si 187(0), mâle genitalia, endophallus, apodème endophallique (EndAp): absent (0), présent (1) (Fig. S8L).
192. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, forme: pas aplati (0) (Fig. S8L), aplati latéralement (1) (Fig. S9A).
193. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, composition: seul (0) (Fig. S9A), bilobé (1) (Fig. S8M).
194. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, taille: plus long ou de même taille que le PsP (0) (Fig. S9A), plus court que le PsP (1) (Fig. S8C), deux fois plus long ou plus que le PsP (2) (Fig. S7D).
195. Si 187(0), mâle, genitalia, End, projection postérieure: absent (0), présent (1) (Fig. S8N, 9A).
196. Si 187(0) et 195(1), mâle, genitalia, endophallus, projection postérieure, composition: seule (0) (Fig. S8N), double (1) (Fig. S9A).
197. Mâle, genitalia, valves ventrales : absent (0), présent (1) (Fig. S9C).

References

Campos, L.D. de, Souza-Dias, P.G.B. de, Desutter-Grandcolas, L., Nihei, S.S. 2021. Colonization of different biomes drove the diversification of the Neotropical *Eidmanacris* crickets (Insecta: Orthoptera: Grylloidea: Phalangopsidae). PLOS ONE. 16, e0245325. doi:10.1371/journal.pone.0245325

Robillard, T., Desutter-Grandcolas, L. 2004. Phylogeny and the modalities of acoustic diversification in extant Eneopterinae (Insecta, Orthoptera, Grylloidea, Eneopteridae). Cladistics. 20, 271–293. doi:10.1111/j.1096-0031.2004.00025.x

Souza-Dias, P.G.B. de. 2015. Análise cladística e morfologia do complexo fálico de Phalangopside, com ênfase em Luzarinae (Orthoptera, Ensifera, Grylloidea) (PhD Thesis). Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências, São Paulo.

Campos, L., B Souza-Dias, P., Audino, J., Desutter-Grandcolas, L., & Nihei, S. (2022). The fifth family of the true crickets (Insecta : Orthoptera: Ensifera: Grylloidea), Oecanthidae defin. nov.: phylogenetic relationships and divergence times. Zoological Journal of the Linnean Society, 197, 1-44. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac066

Annexe III – Aides à la compréhension de la liste des caractères et de leurs états

Source : Campos *et al.* (2022). Traduction des légende de l'anglais au français.

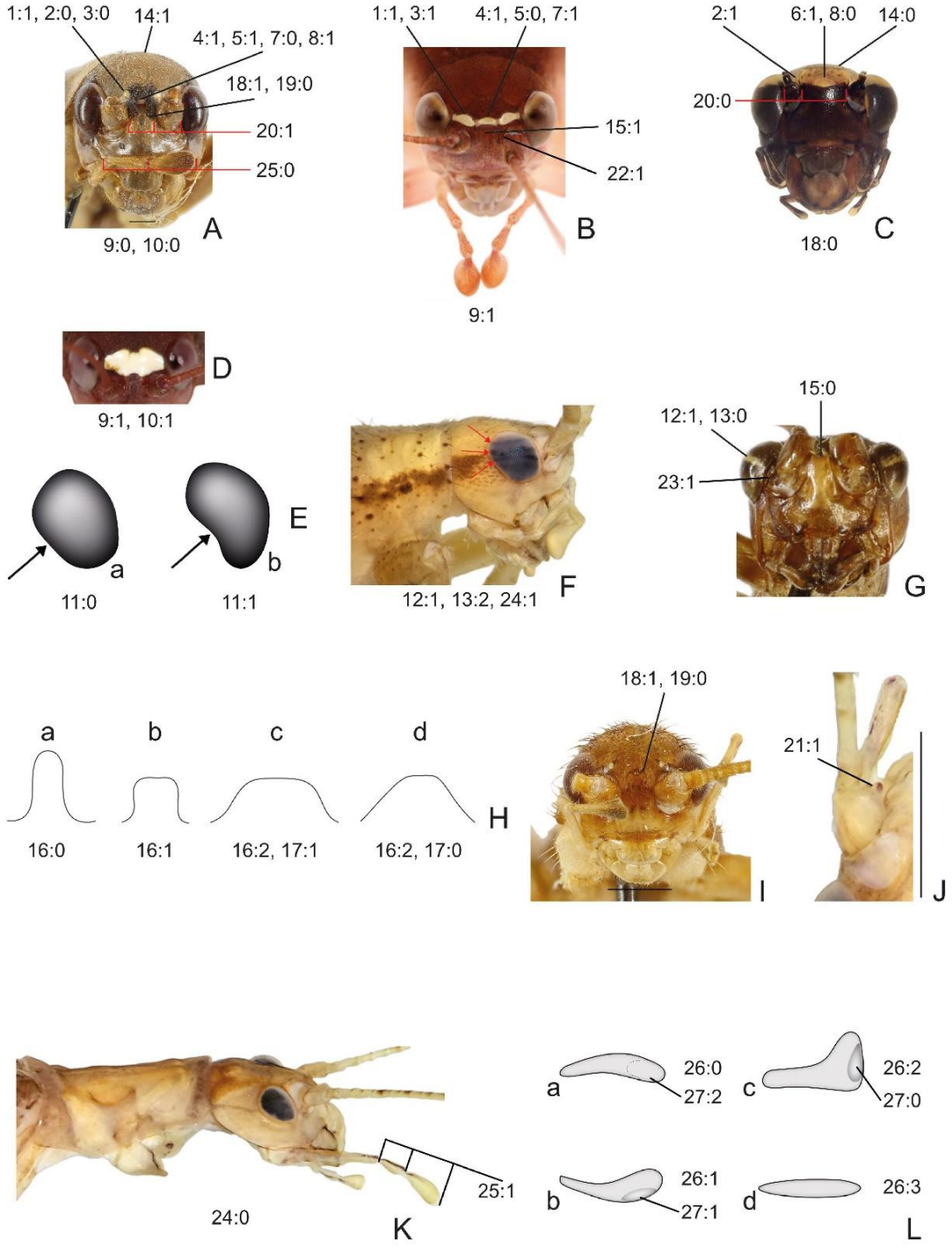


Figure S1. Tête frontale : A – *Tafalisca elongata elongata*, B – *Phyllogryllus velutinus*, C- *Eneoptera surinamensis*, D – *Phyllogryllus* sp., yeux frontaux, vue laétrale ; E – yeux, vue latérale ; F – *Cearacesa nova*, tête latérale ; *Euscurtus* sp., tête frontale ; H – fastigium, vue dorsale : I – *Apterotrypa mitarakensis*, tête frontale ; J – *Neoxabea brevipes*, scape antennaire ; K – *Neoxabea brevipes*, tête latérale et protnotum ; palpe maxillaire, 5ème article latéral. Echelle : 1 mm.

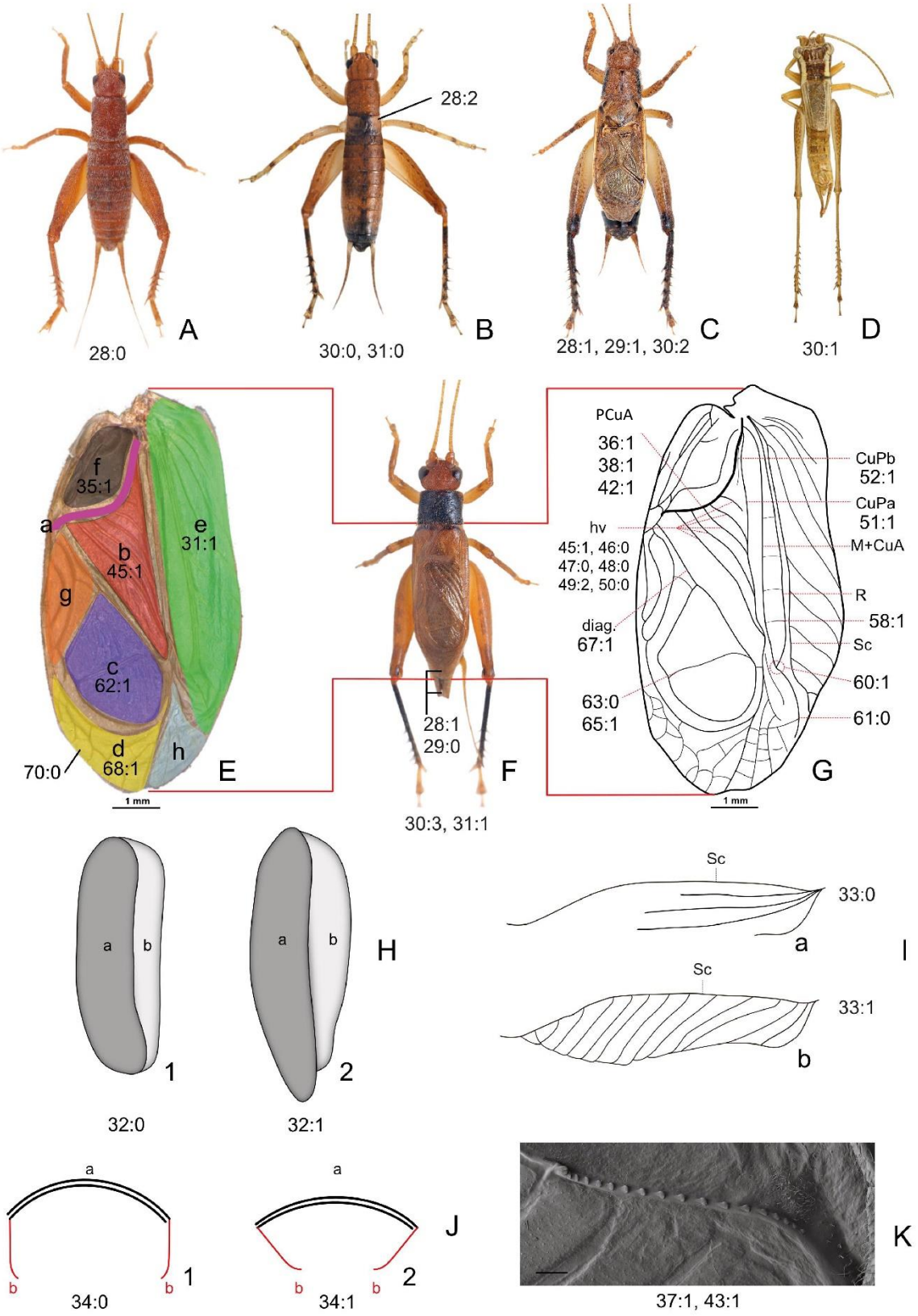


Figure S2. Habitus dorsal : A – *Neometrypus couriae*, B – *Neometrypus marcelae*, *Veradatrypa rosai*, *Euscyrtus bipunctatus*. *Diatrypa* (*Diatrypa*) *tuberculata* : E – élytre droit : a – nervure PCuA (rape stridulatoire), b – harpe, c – miroir, d – champs apical, e – champ latéral, f – région anale, g – région de chorde, h – éventail médian ; F – habitus dorsal ; G – élytre droit. H – élytre droit : a – champ dorsal, b – champ latéral, I – champ latéral, nervures ; J – élytre gauche et droit, vue postérieure : a – champ dorsal, b – champ latéral. K – *Diatrypa* (*Diatrypa*) tuberculata, nervure PCuA, ventrale (échelle 200 µm). Abréviations : voir Matériel et méthodes. Echelle : 1 mm.

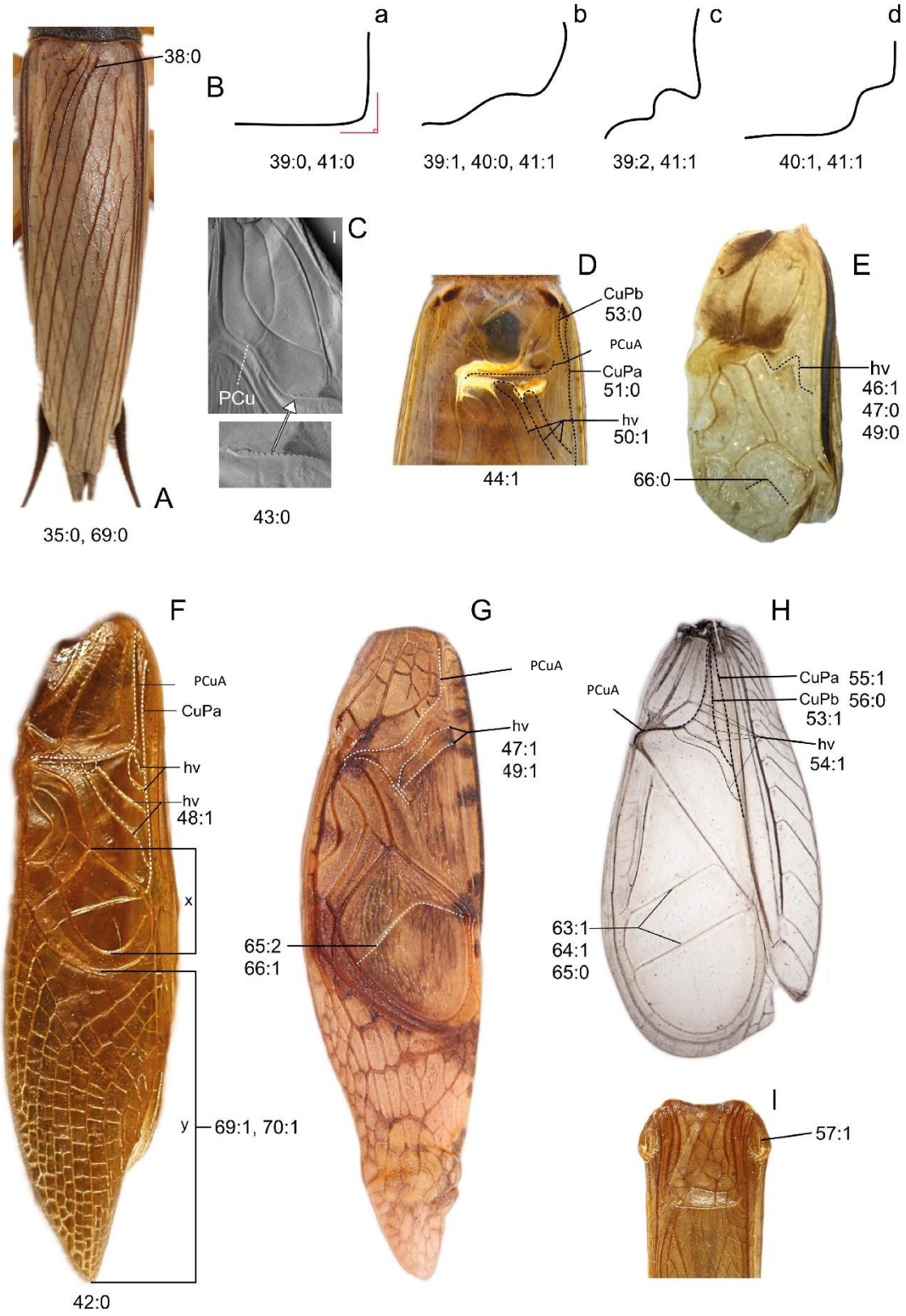


Figure S3. A – *Tafalisca elongata elongata*, élytre dorsal ; B – nervures PCuA ; C – *Hapithus* (*Antillicharis*) sp. nervure PCuA, ventrale ; D- *Veredatrypa seca*, marge proximale de l'élytre ; E – *Ligypterus linharensis*, «élytre droit ; F – *Fryerius* sp., élytre droit ; G – *Phyllogryllus velutinus*, élytre droit ; H – *Oecanthus* sp., élytre droit ; I – *Archenopterus* sp., marge proximale de l'élytre. Abréviations : voir Matériel et méthodes.

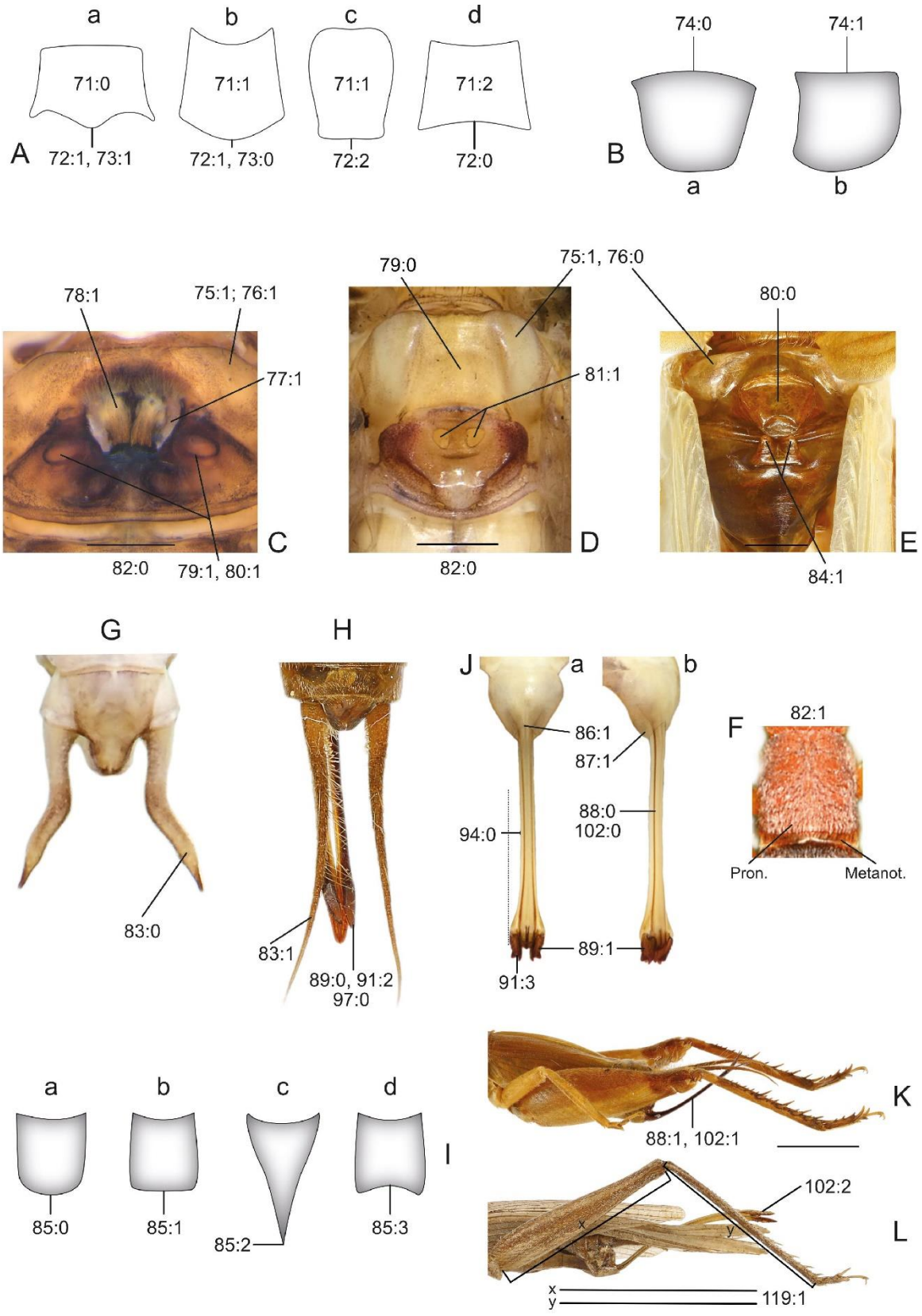


Figure S4. Pronotum : A – vue dorsale ; B – vue latérale. Metanotum : C- *Veredatrypa rosai*, D – *Cearacesa cearensis*, E – *Brazitrypa corunta*. F – *Apterotrypa mitarakensis*, thorax en vue dorsale. Abdomen dorsal, distal : G – *Neoxabea brevipes*, H – *Apterotrypa mitarakensis*. I – plaque sous-génitale ; J – *Diatrypa* (*Diatrypa*) *tuberculata*, plaque sous-génitale et ovipositeur : a – ventral, b – latéral. Patte postérieure, en vue latérale : K – *Adeophallusia legendrei*, L – *Cearacea cearensis*. Abréviations : Pron. Pronotum ; Metanot. Metanotum.

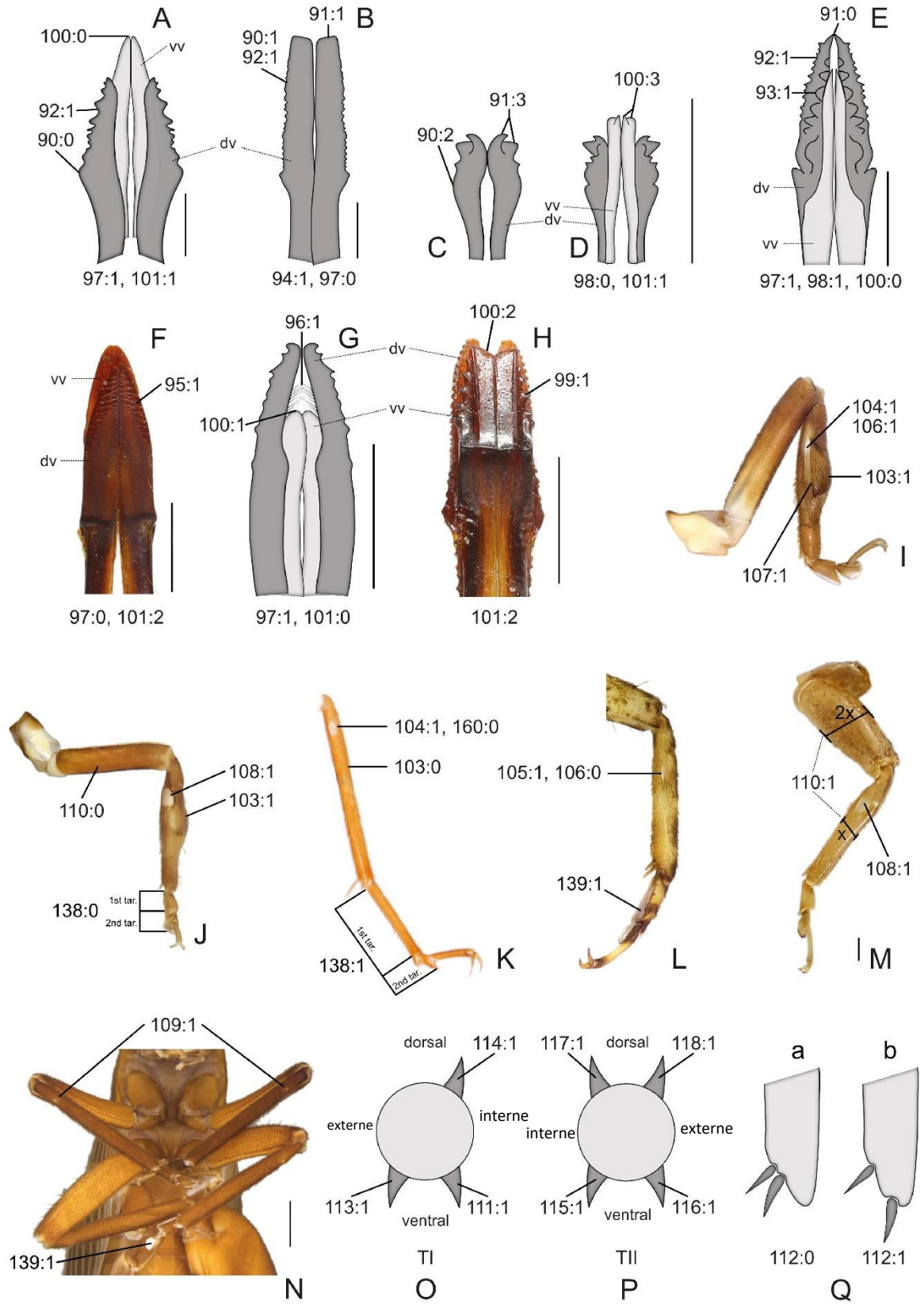


Figure S5. Apex de l'oviposteur : A – *Phyllogryllus velutinus*, dorsal ; B – *Tafalisca elongata elongata*, dorsal ; C – *Diatrypa (Latiscpeculum) choristos*, dorsal ; D – *Diatrypa* (*Latispeculum*) *choristos*, ventral ; E – *Somnambula livida*, ventral ; F – *Brazitrypa cornuta*, dorsal ; F – *Prozvenella bangaloriensis*, dorsal ; H – *Perutrella septentionalis*, ventral. Patte antérieure : I – *Angistitrella mataraku*, face intérieure ; J – Angusitrella mataraku, face extérieure ; K – *Endecous* sp., face intérieur ; L – *Ligypterus linharensis*, face intérieure ; M – *Fryerius* sp., face extérieure ; N – *Tafalisca duckeana*, tibia antérieur et médian ; O - tibia I, apical ; P – tibia II, apical ; tibia I, latéral. Echelles 1 mm. Abréviations : Voir Matériel et méthodes, vv : vavles ventrales, dv : dalves dorsales.

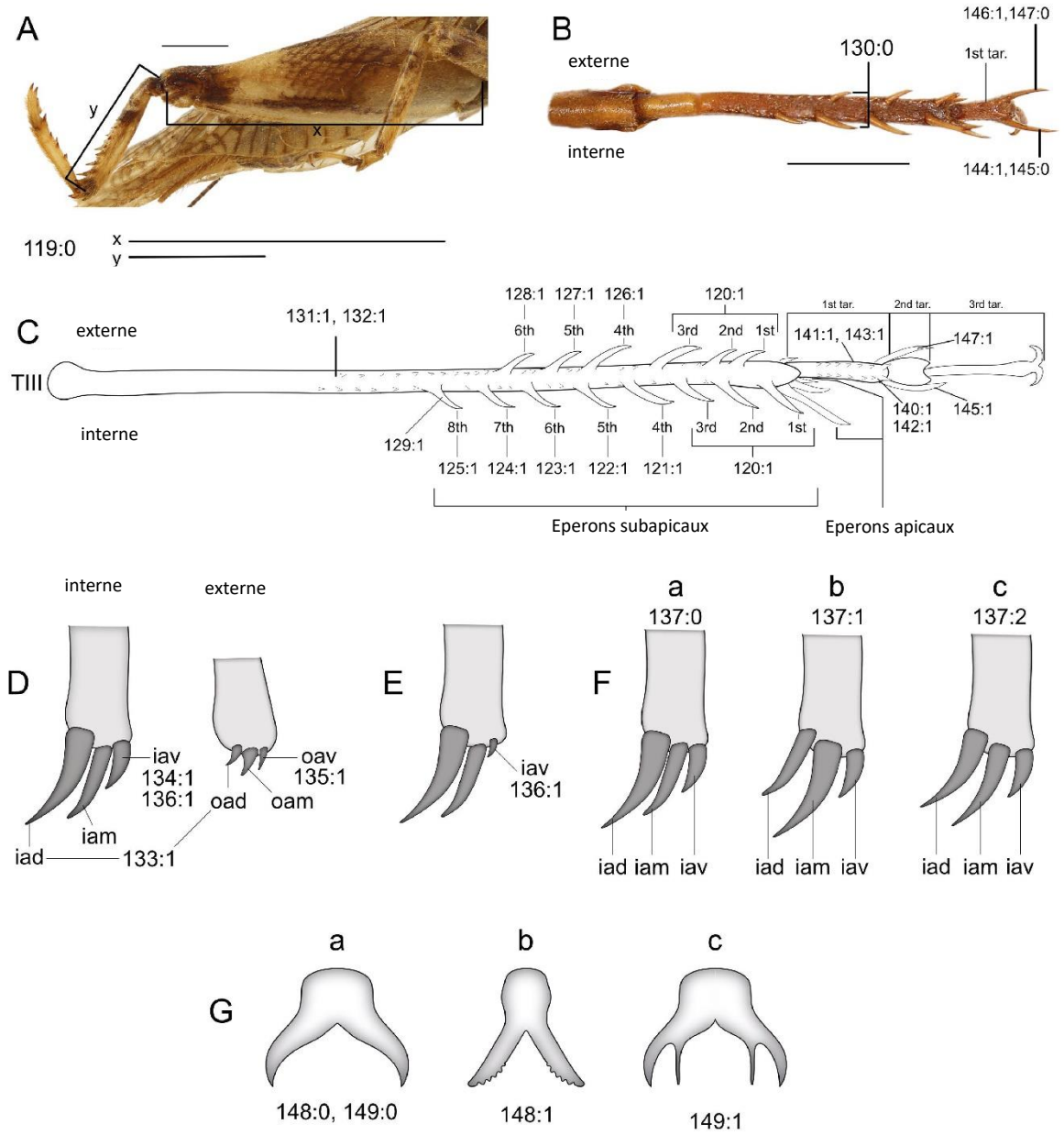


Figure S6. A – *Perutrella septentrionalis*, patte postérieure en vue latérale ; B – *Tafalisca lineatipes*, tibia postérieure ; C – Eurscyrtinea, tibia postérieur ; D – tibia III, apical ; E and F – tibia III apical, face intérieure ; G – griffes, marge intérieure. Echelle : 1 mm. Abréviations : voir Matériel et méthodes.

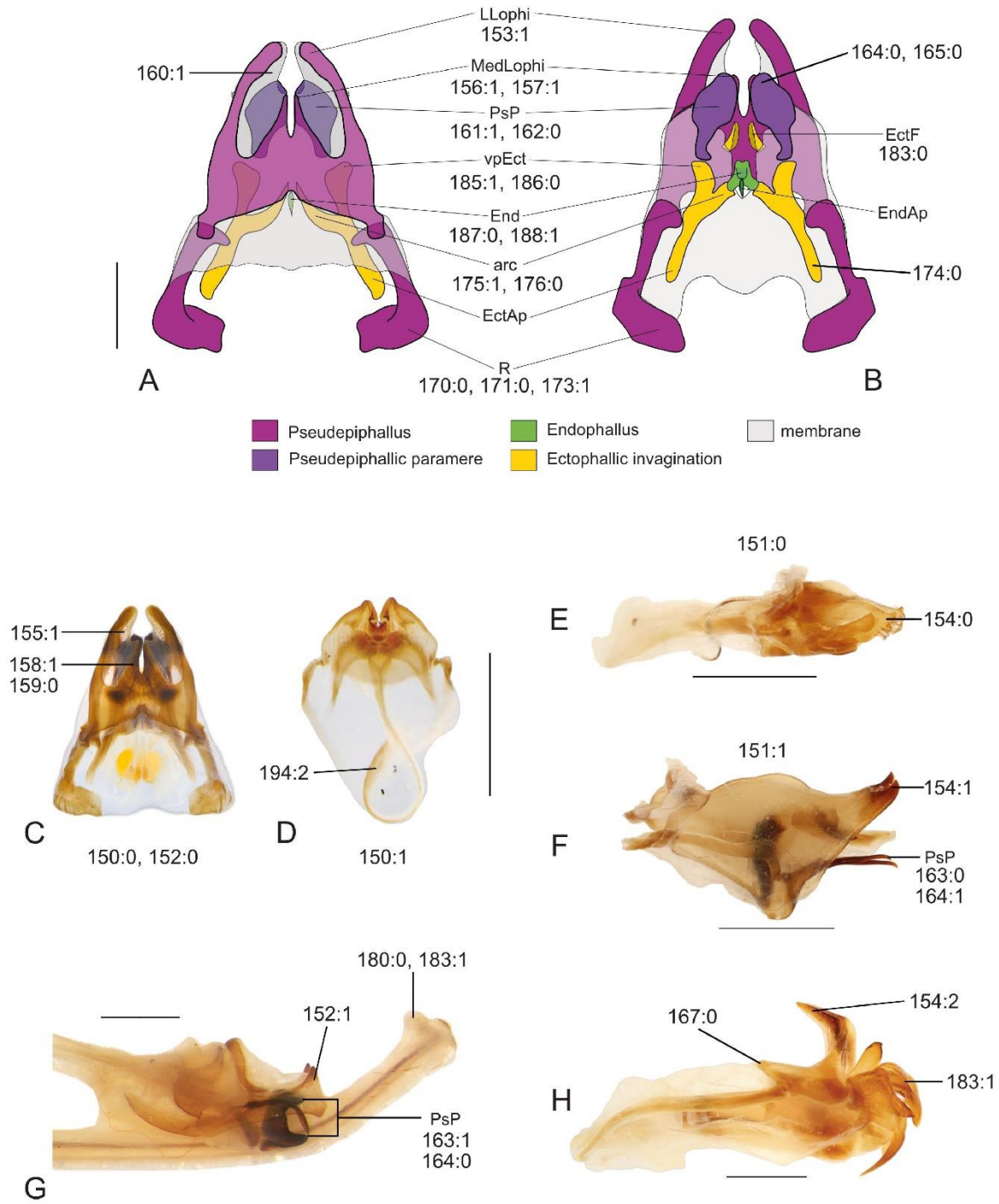


Figure S7. Genitalia mâle. *Tafalisca vestigialis* : A – dorsal, B – ventral, C – dorsal. D – *Diatrypa* (*Latispeculum*) *aff. Brunnea*, dorsal ; E – *Apterotrypa mitarakensis*, latéral ; F – *Fryerius* sp. ; G – *Eidmanacris endophallica*, latéral ; H – *Aphonomorphus* (*Euaphonus*) sp., latéral. Echelle : 1 mm. Abréviations : voir Matériel et méthodes.

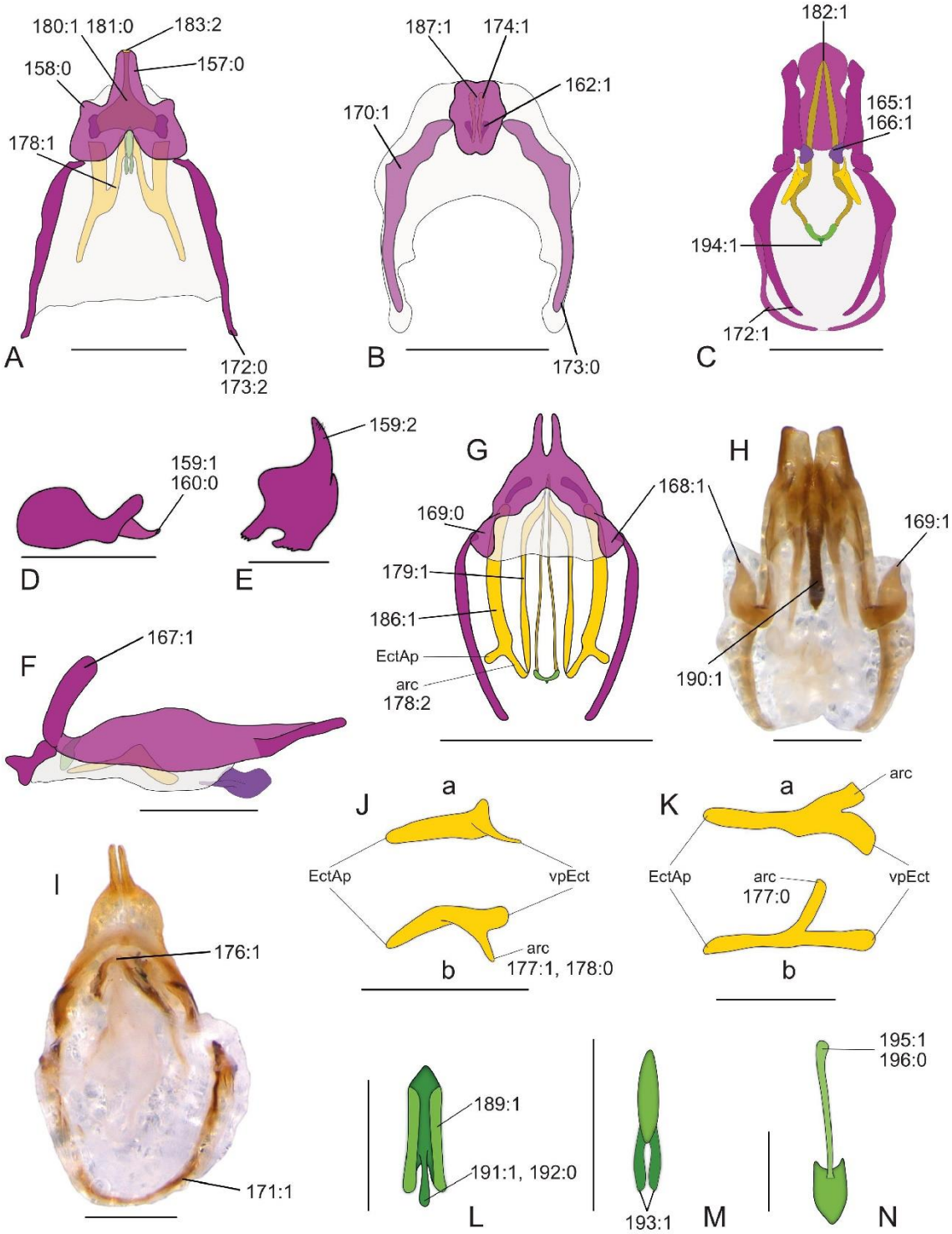


Figure S8. Genitalia mâle. A – *Veredatrypa fusca*, dorsal ; B – *Angustitrella picipes*, dorsal ; C – *Stenogryllus* sp., ventral ; D – *Hapithus* (*Hapithus*) sp., sclérite pseudépiphallique latéral ; E – *Prozvenella bangalorensis*, sclérite pseudépiphallique latéral ; F – *Phyllogryllus velutinus*, latéral ; G – *Oecanthus lineolatus*, dorsal ; H – *Brazitrypa paulista*, dorsal ; I – *Taroba elephantina*, dorsal. Structures des invaginations ectophalliques, a – ventral, b – latéral : J – *Stenogryllus* sp., K – *Tafalisca vestigialis*. Endophallus : L – *Tafalisca duckeana*, ventral ; M – *Veredatrypa fusca*, dorsal ; N – *Neometrypus badius*, ventral. Echelle A-K : 1 mm. Echelle L-N : 0,5 mm. Abréviations : voir Matériel et méthodes.

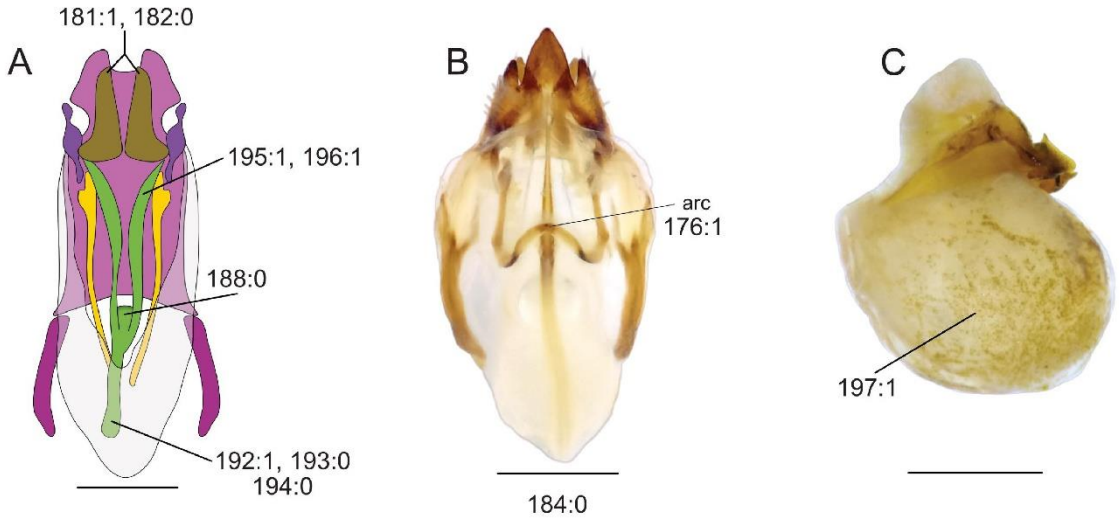


Figure S9. Genitalia mâle. A – *Eneopteroides bicolor*, ventral ; B – *Gryllus* sp. dorsal ; C – *Diatrypa* (*Diatrypa*) *tuberculata*, lateral. Echelle : 1 mm. Abréviations : voir Matériel et méthodes.

Annexe IV – Composition de la matrice moléculaire

* Séquences obtenues au Laboratório de Evolução Molecular (LEM/USP) ; ** Séquences obtenues au Service de Systématique Moléculaire (SSM/MNHN) ; "-" données manquantes. Source : Campos *et al.* (2022)

Taxon	Molecular code	Subfamily	Realm	Locality	12S	16S	18S	28SA	28SD
Absonemobius guyanensis	LDG 047	Nemobiinae	Neo	French Guiana, Arataye	KR903868	-	KR904058	KR903497	KR902996
Cranistus colliurides	DNA 23	Trigonidiinae	Neo	Brazil, Itatiaia	OM501650*	OM501746*	OM501898*	OM501816*	OM501971*
Aracamby sp. Cantareira	DNA 02	Luzarinae	Neo	Brazil, São Paulo	OM501635*	OM501731*	OM501883*	OM501801*	OM501961*
Eidmanacris endophallica	PSD 404	Luzarinae	Neo	Brazil, Serra dos Orgãos	OM501715*	-	OM501954*	OM501878*	OM502005*
Endecous sp. Cantareira	DNA 03	Luzarinae	Neo	Brazil, São Paulo	OM501636*	OM501732*	OM501884*	OM501802*	OM501962*
Cardiodactylus novaeguineae	CnoPe	Eneopterinae	Aus	Vanuatu, Espiritu Santo	JF972506	JF972521	JF972537	KR903500	KR902998
Eneoptera surinamensis	DNA 26	Eneopterinae	Neo	Brazil, Camacan	OM501653*	OM501749*	OM501900*	-	OM501972*
Ligypterus linharensis	DNA 27	Eneopterinae	Neo	Brazil, Camacan	OM501654*	OM501750*	OM501901*	OM501819*	-
Xenogryllus eneopteroides	XenAC	Eneopterinae	Afr	Central African Republic	KR904023	KR903829	KR904205	KR903670	KR903148
Anurogryllus sp. Itatiaia	DNA 45	Gryllinae	Neo	Brazil, Itatiaia	OM501667*	OM501763*	OM501913*	OM501832*	-
Eumodicogryllus bordigalensis	LDG 174	Gryllinae	Neo	The Netherlands	KR903962	KR903785	KR904149	KR903622	KR903100
Gryllodes sigillatus	LDG 042	Gryllinae	Afr	Comoros, Anjouan	KR903863	KR903701	KR904053	KR903529	KR903027
Gryllus sp. Veredas	DNA 30	Gryllinae	Neo	Brazil, Veredas	OM501657*	OM501753*	OM501904*	OM501822*	OM501974*
Zebragryllus nouragui	LDG 094	Gryllinae	Neo	French Guiana, Arataye	KR903900	KR903729	KR904088	KR903565	KR903055
Creolandreva crepitans	LDG 138	Landrevinae	Afr	Mauritius	KR903931	KR903758	KR904118	KR903592	KR903079
Odontogryllus setosus	LDG 100	Landrevinae	Neo	French Guiana, Arataye	KR903905	KR903734	KR904093	-	-
Xulavuna sp. nov.	DNA 69	Landrevinae	Neo	Brazil, Contraguaçu	OM501683*	OM501779*	OM501929*	OM501848*	-
Euscyrtus aff. bipunctatus	LDG 161	Euscyrtinae	Aus	Vanuatu, Espiritu Santo	KR903951	KR903775	KR904138	KR903492	KR902988
Euscyrtus bivittatus	LDG 187	Euscyrtinae	Afr	Mauritius	KR903969	KR903791	KR904155	KR903629	-
Proturana subapterus	LDG 163	Euscyrtinae	Aus	New Caledonia	KR903953	-	KR904140	KR903613	KR903094

Taxon	Molecular code	Subfamily	Realm	Locality	12S	16S	18S	28SA	28SD
Diatrypa (Diatrypa) sp. Sta.Teresa	DNA 16	Oecanthinae	Neo	Brazil, Santa Teresa	OM501643*	OM501739*	OM501891*	OM501809*	OM501967*
Diatrypa (Diatrypa) tuberculata	DNA 17	Oecanthinae	Neo	Brazil, Itatiaia	OM501644*	OM501740*	OM501892*	OM501810*	OM501968*
Diatrypa (Latispeculum) sp. Manaus	DNA 51	Oecanthinae	Neo	Brazil, Manaus	OM501672*	OM501768*	OM501918*	OM501837*	OM501980*
Diatrypa (Latispeculum) aff. brunnea	DNA 38	Oecanthinae	Neo	Brazil, Jau	OM501661*	OM501757*	OM501907*	OM501826*	OM501975*
Diatrypini Black gen. nov.?	DNA 47	Oecanthinae	Neo	Brazil, Igrapiúna	OM501668*	OM501764*	OM501914*	OM501833*	OM501978*
Neoxabea brevipes	DNA 48	Oecanthinae	Neo	Brazil, Salesópolis	OM501669*	OM501765*	OM501915*	OM501834*	-
Neoxabea sp. GUY	LDG 556	Oecanthinae	Neo	French Guiana, Arataye	OM501702**	-	OM501948**	OM501866**	OM501999**
Oecanthus chopardi	LDG 173	Oecanthinae	Afr	Yemen, Socotra	-	KR903784	KR904148	KR903493	KR902990
Oecanthus lineolatus	DNA 65	Oecanthinae	Neo	Brazil, São Lourenço do Sul	OM501682*	OM501778*	OM501928*	OM501847*	-
Oecanthus pallidus	DNA 40	Oecanthinae	Neo	Brazil, Botucatu	OM501663*	OM501759*	OM501909*	OM501828*	OM501976*
Oecanthus sp. BRA	LDG 538	Oecanthinae	Neo	Brazil, Linhares	OM501696**	OM501788**	OM501943**	OM501861**	-
Oecanthus sp. COM	LDG 045	Oecanthinae	Afr	Comoros, Anjouan	KR903866	KR903704	KR904056	KR903532	KR903030
Prognathogryllus pihea	LDG 388	Oecanthinae	Oce	Hawaii	OM501692**	OM501785**	OM501938**	OM501856**	OM501990**
Thaumatogryllus variegatus	LDG 389	Oecanthinae	Oce	Hawaii	OM501693**	-	OM501939**	OM501857**	OM501991**
Adenopterus sp.1	LDG 631	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	OM501706**	-	OM501952**	OM501870**	OM502003**
Adenopterus sp.2	LDG 637	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	OM501707**	OM501793**	OM501953**	-	OM502004**
A. (Aphonomorphus) aff. montanus Jau	DNA 37	Podoscirtinae	Neo	Brazil, Jau	OM501660*	OM501756*	-	OM501825*	-
A.(Euaphonus) sp. GUY	LDG 179	Podoscirtinae	Neo	French Guiana, Arataye	KR903965	KR903787	-	KR903624	-
Archenopterus adamantus	LDG 492	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	-	-	OM501941**	OM501859**	OM501993**
Archenopterus sp.	LDG 218	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	OM501686**	-	OM501932**	OM501850**	OM501987**
Archenopterus sp. NCAL	LDG 200	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	OM501685**	OM501781**	OM501931**	-	OM501986**
Calscirtus amoa	LDG 219	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	KR903993	-	KR904176	KR903642	KR903120

Taxon	Molecular code	Subfamily	Realm	Locality	12S	16S	18S	28SA	28SD
Calscirtus sp.	LDG 629	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	OM501704**	OM501792**	OM501950**	OM501868**	OM502001**
Cearacesa cearensis	DNA 25	Podoscirtinae	Neo	Brazil, Porto Seguro	OM501652*	OM501748*	OM501899*	OM501818*	-
Cearacesa nova	DNA 50	Podoscirtinae	Neo	Brazil, Gameleira do Assuará	OM501671*	OM501767*	OM501917*	OM501836*	-
Freyrius sp. COM	LDG 096	Podoscirtinae	Afr	Comoros, Anjouan	KR903901	KR903730	KR904089	KR903566	KR903056
Gryllophyllus sp. GDP	LDG 043	Podoscirtinae	Neo	Guadeloupe	OM501684**	OM501780**	OM501930**	OM501849**	OM501985**
Hapithus sp. MEX	LDG 204	Podoscirtinae	Neo	Mexico, Chiapas	KR903982	-	KR904166	KR903635	-
Matuanus aff. mirabilis	LDG 630	Podoscirtinae	Neo	New Caledonia	OM501705**	-	OM501951**	OM501869**	OM502002**
Mistchenkoana sp. Santo	LDG 160	Podoscirtinae	Aus	Vanuatu, Espiritu Santo	KR903950	KR903774	KR904137	KR903611	KR903092
Munda aff. asyrinx	LDG 131	Podoscirtinae	Ind	Indonesia, Java	KR903927	KR903754	KR904114	KR903588	KR903076
Phyllogryllus pipilans	lbr 408	Podoscirtinae	Neo	French Guiana, Papaichton	OM501714**	OM501799**	OM501960**	OM501877**	-
Phyllogryllus sp. Veredas	DNA 49	Podoscirtinae	Neo	Brazil, Veredas	OM501670*	OM501766*	OM501916*	OM501835*	OM501979*
Phyllogryllus velutinus	DNA 60	Podoscirtinae	Neo	Brazil, Belterra	OM501678*	OM501774*	OM501924*	OM501843*	-
Pixipterus sp. NCAL	LDG 543	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	OM501697**	OM501789**	OM501944**	-	OM501995**
POD gen. nov.? Santo	LDG 269	Podoscirtinae	Aus	Vanuatu, Espiritu Santo	OM501689**	OM501784**	OM501935**	OM501853**	-
Podo *Archenopterus*	LDG 628	Podoscirtinae	Aus	New Caledonia	OM501703**	OM501791**	OM501949**	OM501867**	OM502000**
Prozvenella bangalorensis	LDG 216	Podoscirtinae	Ind	India, Karnataka	KR903991	-	KR904174	KR903641	KR903118
Somnambula livida	LDG 222	Podoscirtinae	Neo	French Guiana, Saint-Jean-du-Maroni	KR903996	KR903805	KR904179	KR903645	KR903123
Somnambula ucayali	DNA 52	Podoscirtinae	Neo	Brazil, Manaus	OM501673*	OM501769*	OM501919*	OM501838*	OM501981*
Sonotrella (Calyptotrella) bispinosa	LDG 268	Podoscirtinae	Ind	Indonesia	OM501688**	OM501783**	OM501934**	OM501852**	OM501989**
Stenogryllus sp. GDP	lbr 397	Podoscirtinae	Neo	Guadeloupe	OM501712**	OM501797**	OM501958**	OM501873**	OM502008**
Stenogryllus sp. MGA	LDG 459	Podoscirtinae	Neo	Marie-Galante	OM501694**	OM501786**	OM501940**	OM501858**	OM501992**
Taroba elephantina	DNA 24	Podoscirtinae	Neo	Brazil, Foz do Iguaçu	OM501651*	OM501747*	-	OM501817*	-
Truljalia hibinonis	LDG 234	Podoscirtinae	Ind	China, Padang	OM501687**	KR903809	KR904182	KR903494	KR902992

Taxon	Molecular code	Subfamily	Realm	Locality	12S	16S	18S	28SA	28SD
Adenophallusia legendrei	LDG 554	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Mitaraka	OM501700**	-	OM501946**	OM501864**	-
Amblyrhethus bahiensis	DNA 07	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Chapada dos Guimarães	OM501639*	OM501735*	OM501887*	OM501805*	OM501964*
Amblyrhethus lineatus	DNA 54	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Linhares	OM501675*	OM501771*	OM501921*	OM501840*	OM501983*
Amblyrhethus alagoensis	DNA 53	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Satuba	OM501674*	OM501770*	OM501920*	OM501839*	OM501982*
Angistitrella vicina 1	LDG 555	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Mitaraka	OM501701**	-	OM501947**	OM501865**	OM501998**
Angustitrella aff. *vicina* 1 GUY	LDG 092	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Nouragues	KR903899	KR903728	KR904087	KR903564	KR903054
Angustitrella mataraku	DNA 28	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Porto Velho	OM501655*	OM501751*	OM501902*	OM501820*	-
Angustitrella picipes	DNA 57	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Linhares	OM501676*	OM501772*	OM501922*	OM501841*	OM501984*
Angustitrella sp. Guy	LDG 091	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Arataye	KR903898	KR903727	KR904086	KR903563	KR903053
Angustitrella sp. Guy	lbr 015	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Papaichton	OM501708**	OM501794**	-	OM501871**	-
Angustitrella sp. Manaus	DNA 34	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Manaus	OM501659*	OM501755*	OM501906*	OM501824*	-
Angustitrella vicina 2	lbr 125	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Mitaraka	OM501710**	-	OM501956**	OM501872**	-
Apterotrypa mitarakensis	LDG 548	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Mitaraka	OM501698**	-	-	OM501862**	OM501996**
Apterotrypa sp.nov.1 Foz	DNA 22	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Foz do Iguaçu	OM501649*	OM501745*	OM501897*	OM501815*	-
Apterotrypa sp.nov.2 Jau	DNA 13	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Jau	OM501642*	OM501738*	OM501890*	OM501808*	OM501966*
Apterotrypa sp.nov.3 Cariacica	DNA 43	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Cariacica	OM501666*	OM501762*	OM501912*	OM501831*	-
Apterotrypa sp.nov.4 GUY	LDG 224	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Nouragues	KR903997	KR903806	KR904180	KR903646	KR903124
Brazitrypa longiapex	DNA 18	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Santa Teresa	OM501645*	OM501741*	OM501893*	OM501811*	OM501969*
Brazitrypa sp.nov. Foz	DNA 31	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Foz do Iguaçu	OM501658*	OM501754*	OM501905*	OM501823*	-
Brazitrypa paranaensis	DNA 08	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Foz do Iguaçu	OM501640*	OM501736*	OM501888*	OM501806*	-

Taxon	Molecular code	Subfamily	Realm	Locality	12S	16S	18S	28SA	28SD
Brazitrypa paulista	DNA 10	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Salesópolis	OM501641*	OM501737*	OM501889*	OM501807*	OM501965*
Brazitrypa sp. BRA	LDG 296	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Santa Lucia	OM501691**	-	OM501937**	OM501855**	-
Cylindrogryllus pitanga	DNA 64	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Ilhéus	OM501681*	OM501777*	OM501927*	OM501846*	-
Neometrypus badius	DNA 42	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Cariacica	OM501665*	OM501761*	OM501911*	OM501830*	-
Neometrypus catiae	DNA 05	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Salesópolis	OM501637*	OM501733*	OM501885*	OM501803*	-
Neometrypus couriae	DNA 59	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Belterra	OM501677*	OM501773*	OM501923*	OM501842*	-
Neometrypus marcelae	DNA 06	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Itatiaia	OM501638*	OM501734*	OM501886*	OM501804*	OM501963*
Neometrypus azevedoi	DNA 39	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Itatiaia	OM501662*	OM501758*	OM501908*	OM501827*	-
Neometrypus maiae	LDG 285	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Linhares	OM501690**	-	OM501936**	OM501854**	-
Perutrella septentrionalis	lbr 407	Tafaliscinae	Neo	French Guiana	OM501713**	OM501798**	OM501959**	OM501876**	OM502009**
Tafalisca aff. elongata	DNA 63	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Belterra	OM501680*	OM501776*	OM501926*	OM501845*	-
Tafalisca ansoi	LDG 109	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Papaichton	KR903913	-	KR904102	-	-
Tafalisca bahiensis	DNA 20	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Itamaraju	OM501647*	OM501743*	OM501895*	OM501813*	OM501970*
Tafalisca duckeana	DNA 19	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Manaus	OM501646*	OM501742*	OM501894*	OM501812*	-
Tafalisca elongata elongata	LDG 499	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Mitaraka	OM501695**	OM501787**	OM501942**	OM501860**	OM501994**
Tafalisca hugeli	LDG 553	Tafaliscinae	Neo	French Guiana, Mitaraka	OM501699**	OM501790**	OM501945**	OM501863**	OM501997**
Tafalisca sp.nov.2 GDP1	lbr 083	Tafaliscinae	Neo	Guadeloupe	OM501709**	OM501795**	OM501955**	OM501874**	OM502006**
Tafalisca sp.nov.2 GDP2	lbr 296	Tafaliscinae	Neo	Guadeloupe	OM501711**	OM501796**	OM501957**	OM501875**	OM502007**
Tafalisca sp. Jau	DNA 21	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Jau	OM501648*	OM501744*	OM501896*	OM501814*	-
Tafalisca vestigialis	DNA 62	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Belterra	OM501679*	OM501775*	OM501925*	OM501844*	-
Veredatrypa rosai	DNA 29	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Veredas	OM501656*	OM501752*	OM501903*	OM501821*	OM501973*
Veredatrypa seca	DNA 41	Tafaliscinae	Neo	Brazil, Ubajara	OM501664*	OM501760*	OM501910*	OM501829*	OM501977*

Annexe V – Scripts, vérifications *a posteriori*, arbre calibré complet

Fichiers utilisés pour l'analyse *total-evidence* disponibles sous le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/1J_pPR5atcU_7gnjFGOoaQwwT4tb1kYvD?usp=sharing

Fichier utilisé pour la datation par *node dating* disponible sous le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/1M8R_Q19wjD36v7m7SLKuPcleVJIUt1N0?usp=sharing

```
> view(check_oecan2)
> check_oecan2[["converged"]]
[1] TRUE
> plotEssContinuous(check_oecan2)
> par(mfrow=c(2,1))
> plotEssContinuous(check_oecan2)
> plotKS(check_oecan2)
> check_oecan2[["message_complete"]]
 ACHIEVED CONVERGENCE

 BURN-IN SET AT 0


 LOWEST CONTINUOUS PARAMETER ESS
      RUN 1 -> rateAG.16s 634.94
      RUN 2 -> rateCG.12s 646.46
```

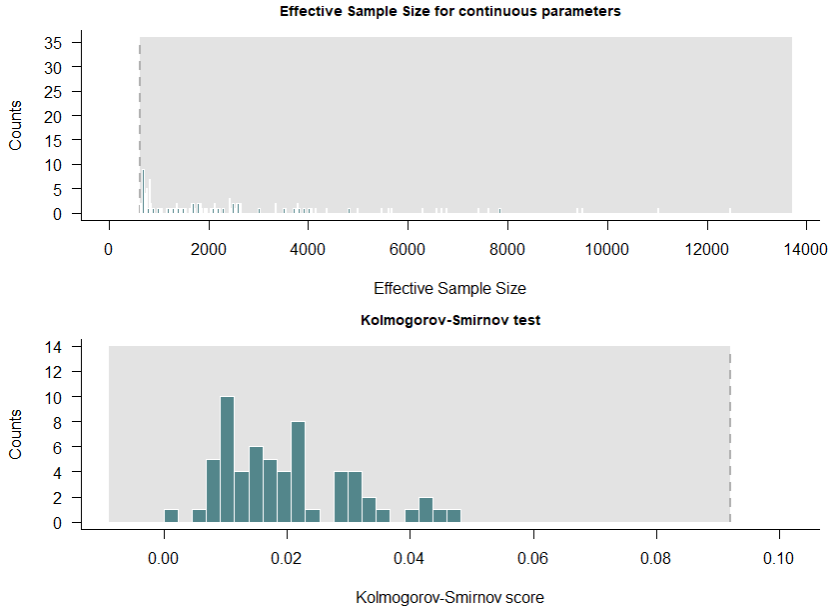


Figure S10. Sortie R et histogrammes de vérification *a posteriori* de la convergence pour les deux *runs* de 100 000 000 générations avec le paquet Convenience sur R. Les ESS ainsi que le test de KS prouvent que la convergence a bien eu lieu avec des ESS > 625 pour tous les paramètres continus. (L'idéal aurait été d'avoir 3 ou 4 *runs* convergents ; sur plus de 80 *runs*, seuls 2 l'étaient selon nos critères)

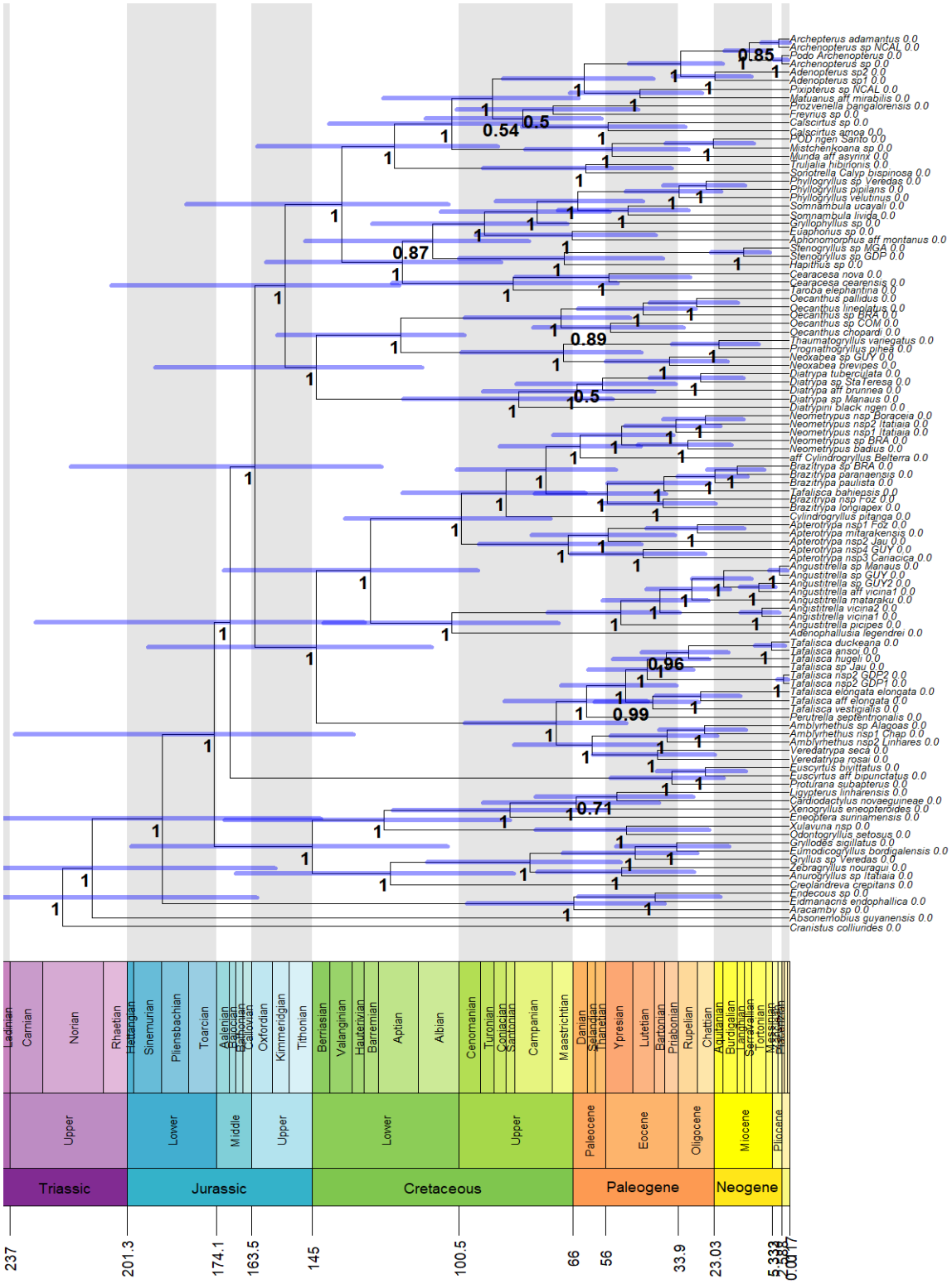


Figure S11. Arbre phylogénétique calibré dans le temps de la famille des Oecanthidae avec toutes les probabilités postérieures ainsi que les barres d'HPD à 95%.

Annexe VI – Arbre phylogénétique en *total-evidence* par Inférence Bayésienne sous MrBayes



Figure S12. Arbre phylogénétique obtenu par Inférence Bayésienne sur MrBayes (Ronquist *et al.*, 2012) en *total-evidence* avec 100 000 000 générations, un *burn-in* de 0,25% et des arbres échantillonnés tous les 5 000. Le modèle RJ-MCMC a été appliqué aux données moléculaires et le modèle Mkv + G pour les données morphologiques. Les nombres en noir correspondent aux probabilités postérieures différentes de 1.
Fichier utilisé pour l'analyses tentée disponible sous le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/14PBtbiiKAdHBczxVSdnG0d7Sc90qElm0?usp=sharing

Annexe VII – Arbre phylogénétique en *total-evidence dating* par Inférence Bayésienne sous MrBayes

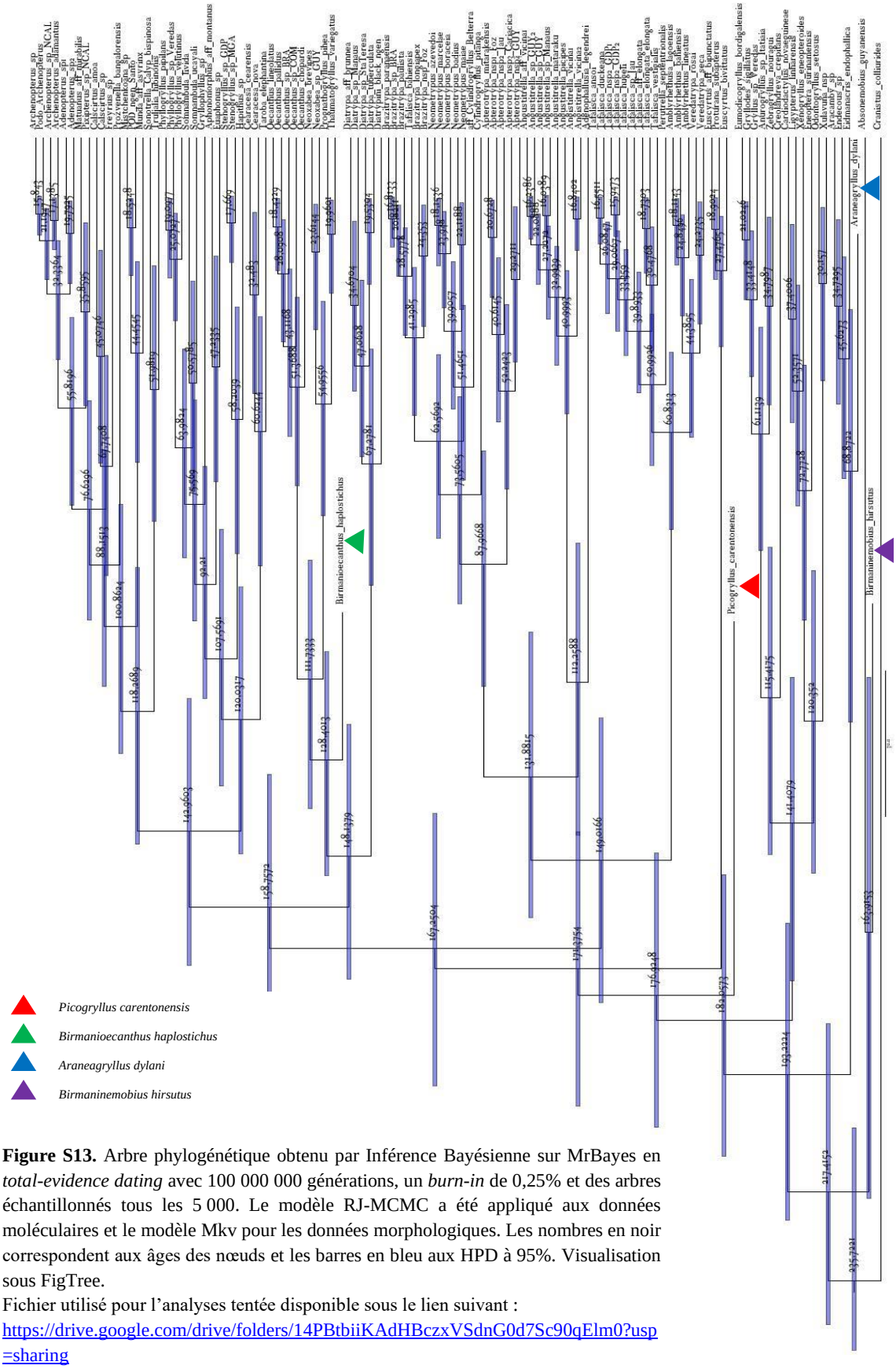


Figure S13. Arbre phylogénétique obtenu par Inférence Bayésienne sur MrBayes en *total-evidence dating* avec 100 000 000 générations, un *burn-in* de 0,25% et des arbres échantillonnés tous les 5 000. Le modèle RJ-MCMC a été appliqué aux données moléculaires et le modèle Mkv pour les données morphologiques. Les nombres en noir correspondent aux âges des nœuds et les barres en bleu aux HPD à 95%. Visualisation sous FigTree.

Fichier utilisé pour l'analyses tentée disponible sous le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/14PBtbiiKAdHBczxVSdnG0d7Sc90qElm0?usp=sharing

Annexe VIII – Etats des caractères de *Picogryllus carentonensis*

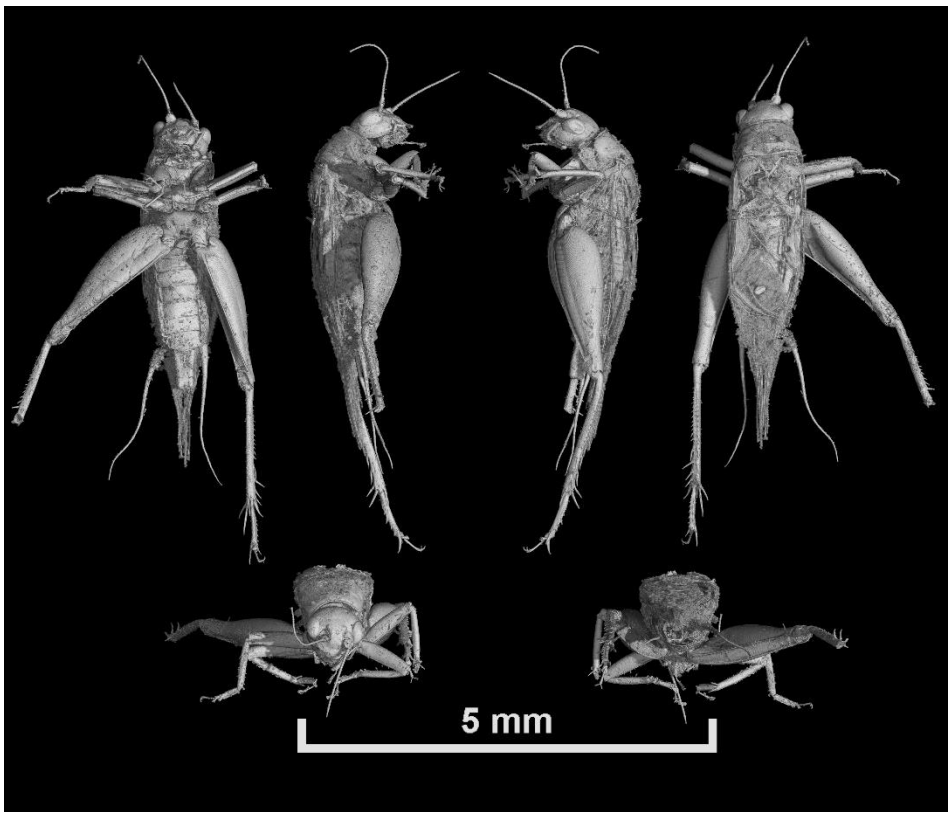


Figure S14. Images de reconstructions de *Picogryllus carentonensis* (Laure Desutter-Grandcolas / Carmen Soriano / Vincent Perrichot)

Les états de caractères observables sont surlignés en jaune, les états de caractères inapplicables sont surlignés en rouge et les états de caractères inobservables sont surlignés en gris.

Tête

1. Tête, ocelles latéraux : absents (0), présents (1) (Fig. S1A, B)
2. Si 1(1), tête, ocelles latéraux, position : dorsaux (0) (Fig. S1A), frontaux (1) (Fig. S1C).
3. Si 1(1), tête, ocelles latéraux, forme : arrondis (0) (Fig. S1A), elliptiques (1) (Fig. S1B).
4. Tête, ocelle médian : absent (0), présent (1) (Fig. S1A).
5. Si 4(1), tête, ocelle médian, forme : elliptique (0) (Fig. S1B), arrondi (1) (Fig. S1A).
Caractère observé en vue frontale.
6. Si 4(1), tête, ocelle médian, marge ventrale : non-tronquée (0), tronquée (1) (Fig. S1C).
Caractère observé en vue frontale.
7. Si 4(1), tête, ocelle médian, taille: plus petit que ocelles latéraux (0) (Fig. S1A), même taille que ocelles latéraux (1) (Fig. S1B).
8. Si 4(1), tête, ocelle médian, position: facial (0) (Fig. S1C), dorsal (1) (Fig. S1A).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
9. Si 1(1) et 4(1), tête, ocelles, médians et latéraux, position : non-alignés (0) (Fig. S1A), alignés (1) (Fig. S1C, D).
10. Si 1(1) et 4(1), tête, ocelles, médian et latéraux : non connectés (0) (Fig. S1A), connectés (1) (Fig. S1D).
11. Tête, yeux, marge postérieure en vue latérale (Fig. S1E): droit (0), concave (1).
12. Tête, yeux, bande horizontale : absente (0), présente (1) (Fig. S1F, G).

Les bandes sont des lignes distinctes composées d'ommatidies avec une différente pigmentation que le reste de l'œil.
13. Si 12(1), Tête, yeux, nombre de bandes horizontales: 1 (0) (Fig. S1G), 2 (1), 3 (2) (Fig. S1F).
14. Tête, vertex en vue frontale: presque droit (0) (Fig. S1C), arrondi (1) (Fig. S1A).
15. Tête, fastigium, haut en vue frontale: tronqué (0) (Fig. S1G), not tronqué (1) (Fig. S1B).
16. Tête, fastigium en vue dorsale (Fig. 1Ha-d): plus long que large (0), aussi long que large (1), plus large que long (2).
Ce caractère et caractère 17 sont observables en vue dorsale.
17. Tête, fastigium, partie apicale (Fig. 1Hc, d) : plus courte que proximale (0), même longueur (1).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004) (Caractère 7).
18. Tête, fastigium, double rangée de soies : absente (0) (Fig. S1C), présente (1) (Fig. S1A, I).
19. Si 18(1), tête, fastigium, double rangée de soies, disposition : alignée (0) (Fig. S1I), non-alignée (1) (Fig. S1A).
20. Tête, scape antennaire, largeur par rapport au fastigium : plus étroit (0) (Fig. S1C), même taille plus large (1) (Fig. S1A).
Caractère proposé par Souza-Dias (2015).
21. Tête, antennes, scape, tubercule distal : absent (0), présent (1) (Fig. S1J).
22. Tête, cavité antennaire, marge interne: non courbée (0), courbée (1) (Fig. S1B).
23. Tête, cavité antennaire, marge externe: non courbée (0), courbée (1) (Fig. S1G).
24. Tête, pièces buccales, disposition: prognathe (0) (Fig. 1K), hypognathe (1) (Fig. S1F).
25. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, taille par rapport au 4ème article: même (0) (Fig. S1A), plus long (1) (Fig. S1K).
26. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, courbure (Fig. S1L): courbé vers le bas (0) (Fig. S1La), courbé vers le haut (1) (Fig. S1Lb), courbé vers le haut avec un angle de 90° (2) (Fig. 1Lc), droit (3) (Fig. S1Ld).
27. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, région de la sensille : apicale (0) (Fig. S1Lc), ventrale (1) (Fig. S1Lb), interne (2) (Fig. S1La).

Ailes
28. Elytres (*Forewings* (FWs)) et Deuxième paire d'ailes (*Hindwings* (HWs)) : tous deux absents (0) (Fig. S2A), tous deux présents (1) (Fig. S2C, F), HWs absentes (2) (Fig. S2B).
Les deux paires d'ailes ne peuvent être considérées indépendamment chez les grillons car les HWs sont toujours manquants quand les FWs sont absentes, alors que le contraire n'est pas vrai. (Robillard et Desutter-Grandcolas, 2004)
29. Si 28 (1), FW, longueur par rapport à HW en vue dorsale: plus court (0) (Fig. S2F), plus long (1) (Fig. S2C), même taille (2).
30. Si 28 (1 or 2), FW, longueur, couverture en vue dorsale: seulement le metanotum (0) (Fig. S2B), abdomen partiellement, moitié antérieure (1) (Fig. S2D), abdomen partiellement, moitié postérieure (2) (Fig. S2C), abdomen totalement (3) (Fig. S2F).
31. Si 28 (1 or 2), FW, champs latéral : absent (0) (Fig. 2B), présent (1) (Fig. S2Ee).
32. Si 28 (1 or 2) et 31(1), FW, champs latéral, relation avec champs dorsal, longueur: même taille (0) (Fig. S2H1), plus court (1) (Fig. S2H2).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
33. Si 28 (1 or 2) et Si 31(1), FW, champs latéral, nervures, position des insertions sur Sc : parallèles au champs dorsal (0) (Fig. S2Ia), perpendiculaires au champs dorsal (1) (Fig. S2Ib).
34. Si 28 (1 or 2) et 31(1), FW, champs latéral, relation avec le champs dorsal, position in vue postérieure: 90° (0) (Fig. S2J1), >90° (1) (Fig. S2J2).
35. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, aire anale : absente (0) (Fig. S3A), présente (1) (Fig. S2Ef).
36. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, nervure PCuA: absente (0), présente (1) (Fig. S2Ea, G).
37. Si 28(1 or 2) et 36(1), mâle, élytre, nervure PCuA, face ventrale, dents stridulatoires: absentes (0), présentes (1) (Fig. S2K).

38. Si 28 (1 or 2) et 36(1), mâle, FW, champs dorsal, nervure PCuA, forme: parallèle au champs latéral (0) (Fig. S3A), courbée (1) (Fig. S2G).
39. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, champs dorsal, courbure de la nervure PCuA: non sinueuse (0) (Fig. S3Ba), sinueuse (1) (Fig. S3Bb), bi-sinueuse (2) (Fig. S3Bc).
40. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 39(1), mâle, FW, champs dorsal, courbure de la nervure PCuA, position de la sinuosité: sur le milieu (0) (Fig. S3Bb), proche de la CuPa (1) (Fig. S3Bd).
41. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), male, FW, courbure de la PCuA, angle: 90° (0) (Fig. S3Ba), plus que 90° (1) (Fig. S3Bb-d).
42. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, courbure de la nervure PCuA, région proximale par rapport à la CuPa: parallèle (0) (Fig. S3F), pas parallèle (1) (Fig. S2G).
43. Si 28 (1 or 2), 36(1), 37(1) et 38(1), male, FW, courbure de la PCuA, dents stridulatoires, position: tiers basal (0) (Fig. S3C), au milieu (1) (Fig. S2K).
Tous les spécimens examinés ici avec une nervure PCuA courbée ont des dents stridulatoires sur la face ventrale. Caractère proposé par Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
44. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, champs dorsal, PCuA courbée, sclérotisation alentour : absente (0), présente (1) (Fig. S3D).
45. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, champs dorsal, nervures de la harpe (hv): absentes (0), présentes (1) (Fig. S2Eb, G).
46. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, forme: courbée (0) (Fig. 2G), en forme de v (1) (Fig. S3E).
47. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, champs dorsal, hv, position: diagonales (0) (Fig. S2G, S3E), parallèles à la PCuA (1) (Fig. 3G).
48. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, champs dorsal, hv, division: un groupe (0) (Fig. S2G), deux groupes (1) (Fig. S3F).
49. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, nombre : une (0) (Fig. 3E), deux (1) (Fig. S3G), plus que deux (2) (Fig. S2G).
50. Si 28 (1 or 2) et 45(1), male, FW, hv, connexion proximale: absente (0) (Fig. S2G), présente (1) (Fig. S3D).
51. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, connexion avec la CuPa: absente (0) (Fig. S3D), présente (1) (Fig. S2G).
52. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, CuPb : absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
53. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, taille : plus court que la courbe de la PCuA (0) (Fig. S3D), plus long que la courbe de la PCuA (1) (Fig. S3H).
54. Si 28 (1 or 2), 41(1) et 52(1), mâle, FW, hv, connexion avec la CuPb: absente (0), présente (1) (Fig. S3H).
55. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, connexion avec la CuPa: absente (0), présente (1) (Fig. S3H).
56. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, position par rapport à la CuPa: côte à côte (0) (Fig. S3H), au-dessus en vue latérale (1).
57. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, M+CuA, région proximale glandulaire: absente (0), présente (1) (Fig. S3I).
58. Si 28 (1 or 2), FW, M+Cua et R connexions par nervures accessoires : absentes (0), présentes (1) (Fig. S2G).
59. Si 28 (1 or 2), FW, espace entre M+CuA et R, coloration: même coloration que les ailes (0), plus blanc (1).
60. Si 28 (1 or 2), FW, nervure transverse r-m: absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
61. Si 28 (1 or 2) et 60(1), FW, M+CuA et R connectées, branches après connexion : 1 (0) (Fig. S2G), 2 (1).
62. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, miroir: absent (0), présent (1) (Fig. S2Ec, G).
63. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, miroir, nervures croisant le miroir, nombre : 1 (0) (Fig. S2G), 2 (1) (Fig. S3H).
Tous les spécimens analysés avec un miroir ont au moins une nervure traversant le miroir.

64. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, miroir, deux nervures traversant le miroir, disposition: pas parallèles (0), parallèles (1) (Fig. S3H).
65. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, champs dorsal, miroir divisé, nervure: droite (0) (Fig. S3H), courbée (1) (Fig. S2G), anguleuse (2) (Fig. S3G).
66. Si 28 (1 or 2), 62(1) et 65(1 or 2), mâle, FW, champs dorsal, miroir, nervure qui le divise courbée or anguleuse, région: au milieu (0) (Fig. S3E), proche champs latéral (1) (Fig. S3G).
67. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, d2 : absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
68. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, champs apical : absent (0), présent (1) (Fig. S2Ed).
69. Si 28 (1 or 2) et 68(1), male, FW, champs apical, délimitation: pas délimité (0) (Fig. S3A), délimité (1) (Fig. S3F).
70. Si 28 (1 or 2), 62(1), et 68(1), male, FW, champs apical, taille par rapport au miroir: plus court (0) (Fig. S2E), même taille ou plus long (1) (Fig. S3F).

Thorax
71. Pronotum, Disque dorsal (DD), taille: plus large que long (0) (Fig. S4Aa), plus long que large (1) (Fig. S4Ab, c), aussi large que long (2) (Fig. S4Ad).
72. Pronotum, DD, marge caudale : concave (0) (Fig. S4Ad), convexe (1) (Fig. S4Aa, b), droite (2) (Fig. S4Ac).
Caractère observable en vue dorsale.
73. Si 72(1), pronotum, DD, marge caudale, région convexe : marge caudale entière (0) (Fig. S4Ab), région centrale de la marge caudale (1) (Fig. S4Aa).
74. Pronotum, DD, vue latérale: pas aplati (0) (Fig. S4Ba), aplati (1) (Fig. S4Bb).
75. Mâle, metanotum, région latéro-antérieure: non enflée (0), enflée (1) (Fig. S4C-D).
76. Si 72(1), mâle, metanotum, région latéro-antérieure enflée, soies: absentes (0) (Fig. S4D, E), présentes (1) (Fig. S4C).
77. Male, metanotum, fosse centrale: absente (0), présente (1) (Fig. S4C).
78. Male, metanotum, groupement central de soies : absent (0), présent (1) (Fig. S4C).
79. Male, metanotum, projection médiane : absente (0), présente (1) (Fig. S4C, E).
80. Si 79(1), male, metanotum, projection médiane, division: seule (0) (Fig. S4E), paire (1) (Fig. S4C).
81. Male, metanotum, paire d'orifices : absente (0), présente (1) (Fig. S4D).
82. Male, metanotum par rapport à la bordure postérieure du pronotum : non couvert (0), couvert (1) (Fig. S4F).

Abdomen
83. Abdomen, cerques, taille par rapport à FII: plus court (0) (Fig. S4G), même taille ou plus long (1) (Fig. S4H).
84. Male, abdomen, premier tergite abdominal, vue dorsale, projections médianes : absentes (0), présentes (1) (Fig. S4E).
85. Male, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure, forme: convexe (0) (Fig. S4Ia), droite (1) (Fig. S4Ib), pointue (2) (Fig. S4Ic), concave (3) (Fig. S4Id).
86. Femelle, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure, invagination médiane : absente (0), présente (1) (Fig. S4Ja).
87. Femelle, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure: n'entourant pas l'ovipositeur (0), entourant l'ovipositeur (1) (Fig. S4Jb).

Ovipositeur
88. Femelle, ovipositeur, apex, forme : pas aplati (0) (Fig. 4J), aplati dorso-ventralement (1) (Fig. S4K), aplati latéralement (2).
89. Femelle, ovipositeur, apex, sclérotisation: même sclérotisation que l'ovipositeur entier (0) (Fig. S4H), fortement sclérifié (1) (Fig. S4J).

90. Femelle, ovipositeur, valves dorsales (dv), bords de l'apex en vue dorsale: triangulaire (0) (Fig. S5A), droit (1) (Fig. S5B), courbé (2) (Fig. S5C).
91. Femelle, ovipositeur, dv, apex, pointe: pointue (0) (Fig. S5E), tronquée (1) (Fig. S5B), arrondie (2) (Fig. S4H), fourchée (3) (Figs S4Ja, S5C).
92. Femelle, ovipositeur, dv, apex, dentelure latérale : absente (0), présente (1) (Fig. S5A, B, E).
93. Femelle, ovipositeur, dv, apex, dentelure ventrale : absente (0), présente (1) (Fig. S5E).
94. Femelle, ovipositeur, dv, apex, épaisseur comparée à l'ovipositeur entier en vue dorsale: plus épais (0) (Fig. S4Ja), même épaisseur (1) (Fig. S5B).
95. Femelle, ovipositeur, dv, apex, surface: lisse (0), ridée (1) (Fig. S5F).
96. Femelle, ovipositeur, dv, apex, marge interne, soies : absentes (0), présentes (1) (Fig. S5G).
97. Femelle, ovipositeur, dv apex par rapport à la position de l'apex des valves ventrales: au-dessus (0) (Fig. S5B, F), en dehors (1) (Fig. S5A, E, G).
98. Si 97(1), femelle, ovipositeur, dv apex en dehors des valves ventrales : couvrant la région latérale (0) (Fig. S5D), couvrant la région latérale et les régions ventrales (1) (Fig. S5E).
99. Femelle, ovipositeur, ventral valves (vv), apex, marges latérales : lisses (0), dentelées (1) (Fig. S5H).
100. Femelle, ovipositeur, vv, pointe : pointue (0) (Fig. 5E), arrondie (1) (Fig. S5G), tronquée (2) (Fig. S5H), fourchée (3) (Fig. S5D).
101. Femelle, ovipositeur, vv, taille par rapport aux dv en vue dorsale: plus courts (0), plus longs (1), même taille (2).
102. Femelle, ovipositeur, forme en vue latérale: droit (0) (Fig. S4J), courbé vers le haut (1) (Fig. S4K), courbé vers le bas (2) (Fig. S4L).

Pattes
103. Pattes, TI: not enflé (0) (Fig. S5K), enflé (1) (Fig. S5I).
104. Pattes, TI, tympan intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S5I, K).
105. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, forme: pas en forme de fente (0), en forme de fente (1) (Fig. S5L).
106. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, membrane tympanal, position: superficielle (0) (Fig. S5K, L), interne (1) (Fig. S5I).
107. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, languette sclérifiée : absente (0), présente (1) (Fig. S5I).
108. Pattes, TI, tympan extérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S5J, M).
109. Pattes, TI, protubérance proximale : absente (0), présente (1) (Fig. S5N).
110. Pattes, FI par rapport à TI en vue latérale: épaisseur similaire (0), deux fois plus épais (1) (Fig. S5M).
111. Pattes, TI, éperons apicaux, ventrale interne (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
112. Pattes, TI, éperons apicaux, ventrale interne intérieur, position (Fig. S5Q): ventral (0), médian (1).
113. Pattes, TI, éperons apicaux, ventral extérieur (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
114. Pattes, TI, éperons apicaux, dorsal intérieur (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
115. Pattes, TII, éperons apicaux, ventral intérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
116. Pattes, TII, éperons apicaux, ventral extérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
117. Pattes, TII, éperons apicaux, dorsal intérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
118. Pattes, TII, éperons apicaux, dorsal extérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
119. Pattes, FIII, taille par rapport à TIII: plus long (0) (Fig. S6A), même taille ou plus court (1) (Fig. S4L).
120. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux 1, 2 et 3 (Fig. S6C): absents (0), présents (1).
Les éperons sub-apicaux (extérieurs et intérieurs) sur le tibia III, quand présents, sont toujours par trois ou plus chez les grillons. Ils ne sont jamais un ou deux. Les éperons sub-apicaux sont comptés depuis la partie la plus apicale jusqu'à la partie la plus proximale
121. Pattes, TIII, éperon sub-apical 4, intérieur: absent (0) (Fig. S6C), présent (1).
122. Pattes, TIII, éperon sub-apical 5, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).

123. Pattes, TIII, éperon sub-apical 6, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
124. Pattes, TIII, éperon sub-apical 7, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
125. Pattes, TIII, éperon sub-apical 8, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
126. Pattes, TIII, éperon sub-apical 4, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
127. Pattes, TIII, éperon sub-apical 5, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
128. Pattes, TIII, éperon sub-apical 6, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
129. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux, apex: droit (0), courbé (1) (Fig. S6C).
130. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux, taille des éperons sub-apicaux intérieurs par rapport à ceux extérieurs : plus long (0) (Fig. S6B), même taille (1) (Fig. S6C).
131. Pattes, TIII, épines : absentes (0), présentes (1) (Fig. S6C).
132. Si 131(1), pattes, TIII, épines, disposition: seulement au-dessus des éperons sub-apicaux (0), au-dessus et entre les éperons sub-apicaux (1) (Fig. S6C).
133. Pattes, TIII, éperon apical, dorsal intérieur par rapport au dorsal extérieur: même taille or légèrement plus long (0), trois fois ou plus plus long (1) (Fig. S6D).
134. Pattes, TIII, éperon apical, ventral intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6D).
135. Pattes, TIII, éperon apical, ventral extérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6D).
136. Si 134(1), pattes, tibia III, éperon apical, ventral intérieur, développement: bien développé (0) (Fig. S6D), très réduit (1) (Fig. S6E).
137. Si 134(1), pattes, TIII, éperons apicaux, intérieur, taille (Fig. S6F): iad>iam (0), iad<iam (1), iad=iam (2).
138. Pattes I et II, tarsomère I par rapport au tarsomère II: même taille (0) (Fig. S5J), deux fois ou plus plus long (1) (Fig. S5K).
139. Pattes I et II, tarsomère I et II, patte III, tarsomère II, région ventrale avec pulvilum: absente (0) (Fig. S5K), présente (1) (Fig. S5L, N).
140. Pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge interne: absente (0), présente (1) (Fig. S6C).
141. Pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge externe: absente (0), présente (1) (Fig. S6C).
142. Si 140(1), pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge interne, nombre : 1 (0), 2 ou plus (1) (Fig. S6C).
143. Si 141(1), pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge externe, nombre: 1 (0), 2 ou plus (1) (Fig. S6C).
144. Pattes III, tarsomère I, éperon apical intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6B, C).
145. Si 144(1), pattes III, tarsomère I, éperon apical intérieur, taille: même longueur ou plus long que le derrière de tarsomère I (0) (Fig. S6B), plus court que le derrière de tarsomère I (1) (Fig. S6C).
146. Pattes III, tarsomère I, éperon apical extérieur: absent (0), présent (1) (Fig. S6B, C).
147. Si 146(1), pattes III, tarsomère I, éperon apical extérieur, taille: même longueur ou plus long que le derrière de tarsomère I (0) (Fig. S6B), plus court que le derrière de tarsomère I (1) (Fig. S6C).
148. Pattes, tarsomère III, griffe, marge interne, surface (Fig. S6G): lisse (0), dentelée (1).
149. Pattes, tarsomère III, griffe, apex (Fig. S6G): seule (0), bifide (1).

Genitalia mâle
150. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, taille en vue dorsale: plus long que large (0) (Fig. S7A, C), plus large que long (1) (Fig. S7D).
151. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, forme: pas capsulaire (0) (Fig. S7E), capsulaire (1) (Fig. S7F).
152. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, bras: absent (0) (Fig. S7C), présent (1) (Fig. S7G).
153. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi: absent (0), présent (1) (Fig. S7A).
LLophi sont interprétés comme lophi proches de la marge latérale du sclérite pseudépiphallique et externes au MedLophi (si présent).
154. Si 153(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, direction de l'apex: postérieur (0) (Fig. 7E), dorsal (1) (Fig. S7F), antérieur (2) (Fig. S7H).

155. Si 153(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, marge interne: pas membraneuse (0), membraneuse (1) (Fig. S7A).
156. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi: absent (0), présent (1) (Fig. S7A).
MedLophi, quand présent, est entre LLophi. Quand MedLophi est présent, LLophi est toujours présent. L'inverse ne se produit pas.
157. Si 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi, composition: seul (0) (Fig. S8A), bilobé (1) (Fig. S7A).
158. Si 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, longueur: très courts (0) (Fig. S8A), plus long que PsP (1) (Fig. S7C).
159. Si 155(1) et 154(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi, position par rapport à LLophi en vue latérale: même ligne (0) (Fig. S7C), ventral (1) (Fig. S8D), dorsal (2) (Fig. S8E).
160. Si 153(1) et 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi et LLophi connectés par une membrane: absent (0) (Fig. S8D), présent (1) (Fig. S7A).
161. Male, genitalia, paramère pseudépiphallique (PsP): absent (0), présent (1) (Fig. S7B).
162. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, développement: bien développé (0) (Fig. S7B), fortement réduit (1) (Fig. S8B).
163. Si 161(1) et 162(0), mâle, genitalia, PsP, composition de l'apex: seul (0) (Fig. S7F), bilobé (1) (Fig. S7G).
164. Si 161(1) et 162(0), mâle, genitalia, PsP, forme : pas cylindriques (0) (Fig. S7B, G), cylindriques (1) (Fig. S7F).
165. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, position par rapport au sclérite pseudépiphallique: ventral (0) (Fig. S7B), latéral (1) (Fig. S8C).
166. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, connexion avec sclérite pseudépiphallique: absent (0), présent (1) (Fig. S8C).
167. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, marge antérieure, direction: plate (0), pliée dorsalement (1) (Fig. S8F).
168. Male, genitalia, sclérite pseudépiphallique, apodème pseudépiphallique (PsAp): absent (0), présent (1) (Fig. S8G, H).
169. Si 168(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, marge antérieure, PsAp, direction en vue dorsale: antérieure (0) (Fig. S8G), postérieure (1) (Fig. S8H).
170. Male, genitalia, rami (r), longueur par rapport sclérite pseudépiphallique: plus court ou de même-taille (0) (Fig. S7A), deux fois plus long (1) (Fig. S8A).
171. Male, genitalia, r, apex: non connecté (0) (Fig. 7A), connecté (1) (Fig. S8I).
172. Si 171(0), mâle, genitalia, r, apex non connecté: seul (0) (Fig. 8A), double (1) (Fig. S8C).
173. Si 171(0), mâle, genitalia, r, apex non connecté, forme: droit (0) (Fig. S8B), courbé vers l'intérieur (1) (Fig. S7A, B), courbé vers l'extérieur (2) (Fig. S8A).
174. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, développement: bien développé (0) (Fig. S7A, B), fortement régressé (1) (Fig. S8B).
175. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc: absent (0), présent (1) (Fig. S7A, B).
176. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, région médiane: non connectée (0) (Fig. S7A, B), connectée (1) (Figs S8I, S9B).
177. Si 175(1) et 176(0), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, région médiane non connectée, position de l'apex en vue latérale: dirigé vers la région interne (0) (Fig. S8Kb), dirigé ventralement (1) (Fig. S8Jb).
178. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, position: droit (0) (Fig. S8Jb), courbé postérieurement (1) (Fig. S8A), courbé antérieurement (2) (Fig. S8G).
179. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, prolongation distale: absente (0), présente (1) (Fig. S8G).
180. Mâle genitalia, invagination ectophallique, repli ectophallic (EctF): membraneux (0), sclérifié (1).
181. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, composition: seul (0) (Fig. S8A), bilobé (1) (Figs S8C, S9A).

182. Si 181(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, bilobé, apex connecté: absent (0) (Fig. S9A), présent (1) (Fig. S8C).
183. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, seul, apex, longueur par rapport sclérite pseudépiphallique marge postérieure: plus court (0) (Fig. S7A), plus long (1), même taille (2) (Fig. S9B).
184. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, apodème ectophallique (EctAp): absent (0) (Fig. S9B), présent (1).
185. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, projection ventrale (vp): absente (0), présente (1) (Fig. S7A, B).
186. Si 184(1) et 185(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, vp, taille par rapport à EctAp: plus court (0) (Fig. S7A, B), même taille ou plus long (1) (Fig. S8G).
La projection ventrale est une structure de l'invagination ectophallique postérieure par rapport à l'arc ectophallique (Souza-Dias, 2015; Campos *et al.*, 2021).
187. Mâle, genitalia, endophallus, développement: bien développé (0) (Fig. S7A, B), régressé (1) (Fig. S8B).
188. Si 187(0), mâle genitalia, endophallus, forme: en forme de « U » (0) (Fig. S9A), pas en forme de « U » (1) (Fig. S7A, B).
189. Si 187(0), mâle, genitalia, endophallus, marge latérale: non plié (0), plié (1) (Fig. S8L).
190. Si 187(0), mâle, genitalia, endophallus: pas aplati (0), aplati dorso-ventralement (1) (Fig. S8H).
191. Si 187(0), mâle genitalia, endophallus, apodème endophallique (EndAp): absent (0), présent (1) (Fig. S8L).
192. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, forme: pas aplati (0) (Fig. S8L), aplati latéralement (1) (Fig. S9A).
193. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, composition: seul (0) (Fig. S9A), bilobé (1) (Fig. S8M).
194. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, taille: plus long ou de même taille que le PsP (0) (Fig. S9A), plus court que le PsP (1) (Fig. S8C), deux fois plus long ou plus que le PsP (2) (Fig. S7D).
195. Si 187(0), mâle, genitalia, End, projection postérieure: absent (0), présent (1) (Fig. S8N, 9A).
196. Si 187(0) et 195(1), mâle, genitalia, endophallus, projection postérieure, composition: seule (0) (Fig. S8N), double (1) (Fig. S9A).
197. Mâle, genitalia, valves ventrales : absent (0), présent (1) (Fig. S9C).

References

Campos, L.D. de, Souza-Dias, P.G.B. de, Desutter-Grandcolas, L., Nihei, S.S. 2021. Colonization of different biomes drove the diversification of the Neotropical *Eidmanacris* crickets (Insecta: Orthoptera: Grylloidea: Phalangopsidae). PLOS ONE. 16, e0245325. doi:10.1371/journal.pone.0245325

Robillard, T., Desutter-Grandcolas, L. 2004. Phylogeny and the modalities of acoustic diversification in extant Eneopterinae (Insecta, Orthoptera, Grylloidea, Eneopteridae). Cladistics. 20, 271–293. doi:10.1111/j.1096-0031.2004.00025.x

Souza-Dias, P.G.B. de. 2015. Análise cladística e morfologia do complexo fálico de Phalangopside, com ênfase em Luzarinae (Orthoptera, Ensifera, Grylloidea) (PhD Thesis). Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências, São Paulo.

Campos, L., B Souza-Dias, P., Audino, J., Desutter-Grandcolas, L., & Nihei, S. (2022). The fifth family of the true crickets (Insecta : Orthoptera: Ensifera: Grylloidea), Oecanthidae defin. nov.: phylogenetic relationships and divergence times. Zoological Journal of the Linnean Society, 197, 1-44. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac066

Annexe IX – Etats des caractères de *Birmanioecanthus haplostichus*

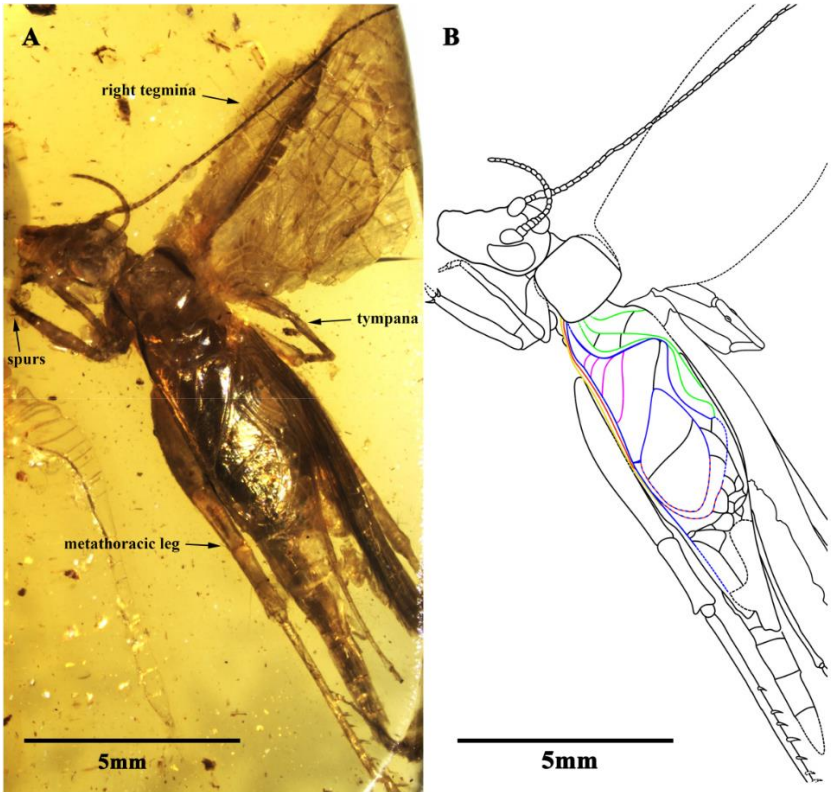


Figure S15. Photo dans l'ambre (A) et schéma d'observation interprétatif (B) de *Birmanioecanthus haplostichus*. (Yuan *et al.*, 2022)

Les états de caractères observables sont surlignés en jaune, les états de caractères inapplicables sont surlignés en rouge et les états de caractères inobservables sont surlignés en gris.

Tête

1. Tête, ocelles latéraux : absents (0), présents (1) (Fig. S1A, B)
2. Si 1(1), tête, ocelles latéraux, position : dorsaux (0) (Fig. S1A), frontaux (1) (Fig. S1C).
3. Si 1(1), tête, ocelles latéraux, forme : arrondis (0) (Fig. S1A), elliptiques (1) (Fig. S1B).
4. Tête, ocelle médian : absent (0), présent (1) (Fig. S1A).
5. Si 4(1), tête, ocelle médian, forme : elliptique (0) (Fig. S1B), arrondi (1) (Fig. S1A).
Caractère observé en vue frontale.
6. Si 4(1), tête, ocelle médian, marge ventrale : non-tronquée (0), tronquée (1) (Fig. S1C).
Caractère observé en vue frontale.
7. Si 4(1), tête, ocelle médian, taille: plus petit que ocelles latéraux (0) (Fig. S1A), même taille que ocelles latéraux (1) (Fig. S1B).
8. Si 4(1), tête, ocelle médian, position: facial (0) (Fig. S1C), dorsal (1) (Fig. S1A).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
9. Si 1(1) et 4(1), tête, ocelles, médians et latéraux, position : non-alignés (0) (Fig. S1A), alignés (1) (Fig. S1C, D).
10. Si 1(1) et 4(1), tête, ocelles, médian et latéraux : non connectés (0) (Fig. S1A), connectés (1) (Fig. S1D).
11. Tête, yeux, marge postérieure en vue latérale (Fig. S1E): droit (0), concave (1).
12. Tête, yeux, bande horizontale : absente (0), présente (1) (Fig. S1F, G).

Les bandes sont des lignes distinctes composées d'ommatidies avec une différente pigmentation que le reste de l'œil.
13. Si 12(1), Tête, yeux, nombre de bandes horizontales: 1 (0) (Fig. S1G), 2 (1), 3 (2) (Fig. S1F).
14. Tête, vertex en vue frontale: presque droit (0) (Fig. S1C), arrondi (1) (Fig. S1A).
15. Tête, fastigium, haut en vue frontale: tronqué (0) (Fig. S1G), not tronqué (1) (Fig. S1B).
16. Tête, fastigium en vue dorsale (Fig. 1Ha-d): plus long que large (0), aussi long que large (1), plus large que long (2).
Ce caractère et caractère 17 sont observables en vue dorsale.
17. Tête, fastigium, partie apicale (Fig. 1Hc, d) : plus courte que proximale (0), même longueur (1).
Caractère de Robillard et Desutter-Gretcolque (2004) (Caractère 7).
18. Tête, fastigium, double rangée de soies : absente (0) (Fig. S1C), présente (1) (Fig. S1A, I).
19. Si 18(1), tête, fastigium, double rangée de soies, disposition : alignée (0) (Fig. S1I), non-alignée (1) (Fig. S1A).
20. Tête, scape antennaire, largeur par rapport au fastigium : plus étroit (0) (Fig. S1C), même taille plus large (1) (Fig. S1A).
Caractère proposé par Souza-Dias (2015).
21. Tête, antennes, scape, tubercule distal : absent (0), présent (1) (Fig. S1J).
22. Tête, cavité antennaire, marge interne: non courbée (0), courbée (1) (Fig. S1B).
23. Tête, cavité antennaire, marge externe: non courbée (0), courbée (1) (Fig. S1G).
24. Tête, pièces buccales, disposition: prognathe (0) (Fig. 1K), hypognathe (1) (Fig. S1F).
25. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, taille par rapport au 4ème article: même (0) (Fig. S1A), plus long (1) (Fig. S1K).
26. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, courbure (Fig. S1L): courbé vers le bas (0) (Fig. S1La), courbé vers le haut (1) (Fig. S1Lb), courbé vers le haut avec un angle de 90° (2) (Fig. 1Lc), droit (3) (Fig. S1Ld).
27. Tête, palpe maxillaire, 5ème article, région de la sensille : apicale (0) (Fig. S1Lc), ventrale (1) (Fig. S1Lb), interne (2) (Fig. S1La).

Ailes
28. Elytres (*Forewings* (FWs)) et Deuxième paire d'ailes (*Hindwings* (HWs)) : tous deux absents (0) (Fig. S2A), tous deux présents (1) (Fig. S2C, F), HWs absentes (2) (Fig. S2B).
Les deux paires d'ailes ne peuvent être considérées indépendamment chez les grillons car les HWs sont toujours manquants quand les FWs sont absentes, alors que le contraire n'est pas vrai. (Robillard et Desutter-Grandcolas, 2004)
29. Si 28 (1), FW, longueur par rapport à HW en vue dorsale: plus court (0) (Fig. S2F), plus long (1) (Fig. S2C), même taille (2).
30. Si 28 (1 or 2), FW, longueur, couverture en vue dorsale: seulement le metanotum (0) (Fig. S2B), abdomen partiellement, moitié antérieure (1) (Fig. S2D), abdomen partiellement, moitié postérieure (2) (Fig. S2C), abdomen totalement (3) (Fig. S2F).
31. Si 28 (1 or 2), FW, champs latéral : absent (0) (Fig. 2B), présent (1) (Fig. S2Ee).
32. Si 28 (1 or 2) et 31(1), FW, champs latéral, relation avec champs dorsal, longueur: même taille (0) (Fig. S2H1), plus court (1) (Fig. S2H2).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
33. Si 28 (1 or 2) et Si 31(1), FW, champs latéral, nervures, position des insertions sur Sc : parallèles au champs dorsal (0) (Fig. S2Ia), perpendiculaires au champs dorsal (1) (Fig. S2Ib).
34. Si 28 (1 or 2) et 31(1), FW, champs latéral, relation avec le champs dorsal, position in vue postérieure: 90° (0) (Fig. S2J1), >90° (1) (Fig. S2J2).
35. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, aire anale : absente (0) (Fig. S3A), présente (1) (Fig. S2Ef).
36. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, nervure PCuA: absente (0), présente (1) (Fig. S2Ea, G).
37. Si 28(1 or 2) et 36(1), mâle, élytre, nervure PCuA, face ventrale, dents stridulatoires: absentes (0), présentes (1) (Fig. S2K).

38. Si 28 (1 or 2) et 36(1), mâle, FW, champs dorsal, nervure PCuA, forme: parallèle au champs latéral (0) (Fig. S3A), courbée (1) (Fig. S2G).
39. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, champs dorsal, courbure de la nervure PCuA: non sinueuse (0) (Fig. S3Ba), sinueuse (1) (Fig. S3Bb), bi-sinueuse (2) (Fig. S3Bc).
40. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 39(1), mâle, FW, champs dorsal, courbure de la nervure PCuA, position de la sinuosité: sur le milieu (0) (Fig. S3Bb), proche de la CuPa (1) (Fig. S3Bd).
41. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), male, FW, courbure de la PCuA, angle: 90° (0) (Fig. S3Ba), plus que 90° (1) (Fig. S3Bb-d).
42. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, courbure de la nervure PCuA, région proximale par rapport à la CuPa: parallèle (0) (Fig. S3F), pas parallèle (1) (Fig. S2G).
43. Si 28 (1 or 2), 36(1), 37(1) et 38(1), male, FW, courbure de la PCuA, dents stridulatoires, position: tiers basal (0) (Fig. S3C), au milieu (1) (Fig. S2K).
Tous les spécimens examinés ici avec une nervure PCuA courbée ont des dents stridulatoires sur la face ventrale. Caractère proposé par Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
44. Si 28 (1 or 2), 36(1) et 38(1), mâle, FW, champs dorsal, PCuA courbée, sclérotisation alentour : absente (0), présente (1) (Fig. S3D).
45. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, champs dorsal, nervures de la harpe (hv): absentes (0), présentes (1) (Fig. S2Eb, G).
46. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, forme: courbée (0) (Fig. 2G), en forme de v (1) (Fig. S3E).
47. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, champs dorsal, hv, position: diagonales (0) (Fig. S2G, S3E), parallèles à la PCuA (1) (Fig. 3G).
48. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, champs dorsal, hv, division: un groupe (0) (Fig. S2G), deux groupes (1) (Fig. S3F).
49. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, nombre : une (0) (Fig. 3E), deux (1) (Fig. S3G), plus que deux (2) (Fig. S2G).
50. Si 28 (1 or 2) et 45(1), male, FW, hv, connexion proximale: absente (0) (Fig. S2G), présente (1) (Fig. S3D).
51. Si 28 (1 or 2) et 45(1), mâle, FW, hv, connexion avec la CuPa: absente (0) (Fig. S3D), présente (1) (Fig. S2G).
52. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, CuPb : absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
53. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, taille : plus court que la courbe de la PCuA (0) (Fig. S3D), plus long que la courbe de la PCuA (1) (Fig. S3H).
54. Si 28 (1 or 2), 41(1) et 52(1), mâle, FW, hv, connexion avec la CuPb: absente (0), présente (1) (Fig. S3H).
55. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, connexion avec la CuPa: absente (0), présente (1) (Fig. S3H).
56. Si 28 (1 or 2) et 52(1), mâle, FW, CuPb, position par rapport à la CuPa: côte à côte (0) (Fig. S3H), au-dessus en vue latérale (1).
57. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, M+CuA, région proximale glandulaire: absente (0), présente (1) (Fig. S3I).
58. Si 28 (1 or 2), FW, M+Cua et R connexions par nervures accessoires : absentes (0), présentes (1) (Fig. S2G).
59. Si 28 (1 or 2), FW, espace entre M+CuA et R, coloration: même coloration que les ailes (0), plus blanc (1).
60. Si 28 (1 or 2), FW, nervure transverse r-m: absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
61. Si 28 (1 or 2) et 60(1), FW, M+CuA et R connectées, branches après connexion : 1 (0) (Fig. S2G), 2 (1).
62. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, miroir: absent (0), présent (1) (Fig. S2Ec, G).
63. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, miroir, nervures croisant le miroir, nombre : 1 (0) (Fig. S2G), 2 (1) (Fig. S3H).
Tous les spécimens analysés avec un miroir ont au moins une nervure traversant le miroir.

64. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, miroir, deux nervures traversant le miroir, disposition: pas parallèles (0), parallèles (1) (Fig. S3H).
65. Si 28 (1 or 2) et 62(1), mâle, FW, champs dorsal, miroir divisé, nervure: droite (0) (Fig. S3H), courbée (1) (Fig. S2G), anguleuse (2) (Fig. S3G).
66. Si 28 (1 or 2), 62(1) et 65(1 or 2), mâle, FW, champs dorsal, miroir, nervure qui le divise courbée or anguleuse, région: au milieu (0) (Fig. S3E), proche champs latéral (1) (Fig. S3G).
67. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, d2 : absente (0), présente (1) (Fig. S2G).
68. Si 28 (1 or 2), mâle, FW, champs apical : absent (0), présent (1) (Fig. S2Ed).
69. Si 28 (1 or 2) et 68(1), male, FW, champs apical, délimitation: pas délimité (0) (Fig. S3A), délimité (1) (Fig. S3F).
70. Si 28 (1 or 2), 62(1), et 68(1), male, FW, champs apical, taille par rapport au miroir: plus court (0) (Fig. S2E), même taille ou plus long (1) (Fig. S3F).

Thorax
71. Pronotum, Disque dorsal (DD), taille: plus large que long (0) (Fig. S4Aa), plus long que large (1) (Fig. S4Ab, c), aussi large que long (2) (Fig. S4Ad).
72. Pronotum, DD, marge caudale : concave (0) (Fig. S4Ad), convexe (1) (Fig. S4Aa, b), droite (2) (Fig. S4Ac).
Caractère observable en vue dorsale.
73. Si 72(1), pronotum, DD, marge caudale, région convexe : marge caudale entière (0) (Fig. S4Ab), région centrale de la marge caudale (1) (Fig. S4Aa).
74. Pronotum, DD, vue latérale: pas aplati (0) (Fig. S4Ba), aplati (1) (Fig. S4Bb).
75. Mâle, metanotum, région latéro-antérieure: non enflée (0), enflée (1) (Fig. S4C-D).
76. Si 72(1), mâle, metanotum, région latéro-antérieure enflée, soies: absentes (0) (Fig. S4D, E), présentes (1) (Fig. S4C).
77. Male, metanotum, fosse centrale: absente (0), présente (1) (Fig. S4C).
78. Male, metanotum, groupement central de soies : absent (0), présent (1) (Fig. S4C).
79. Male, metanotum, projection médiane : absente (0), présente (1) (Fig. S4C, E).
80. Si 79(1), male, metanotum, projection médiane, division: seule (0) (Fig. S4E), paire (1) (Fig. S4C).
81. Male, metanotum, paire d'orifices : absente (0), présente (1) (Fig. S4D).
82. Male, metanotum par rapport à la bordure postérieure du pronotum : non couvert (0), couvert (1) (Fig. S4F).

Abdomen
83. Abdomen, cerques, taille par rapport à FII: plus court (0) (Fig. S4G), même taille ou plus long (1) (Fig. S4H).
84. Male, abdomen, premier tergite abdominal, vue dorsale, projections médianes : absentes (0), présentes (1) (Fig. S4E).
85. Male, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure, forme: convexe (0) (Fig. S4Ia), droite (1) (Fig. S4Ib), pointue (2) (Fig. S4Ic), concave (3) (Fig. S4Id).
86. Femelle, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure, invagination médiane : absente (0), présente (1) (Fig. S4Ja).
87. Femelle, abdomen, plaque sous-génitale, marge postérieure: n'entourant pas l'ovipositeur (0), entourant l'ovipositeur (1) (Fig. S4Jb).

Ovipositeur
88. Femelle, ovipositeur, apex, forme : pas aplati (0) (Fig. 4J), aplati dorso-ventralement (1) (Fig. S4K), aplati latéralement (2).
89. Femelle, ovipositeur, apex, sclérotisation: même sclérotisation que l'ovipositeur entier (0) (Fig. S4H), fortement sclérifié (1) (Fig. S4J).

90. Femelle, ovipositeur, valves dorsales (dv), bords de l'apex en vue dorsale: triangulaire (0) (Fig. S5A), droit (1) (Fig. S5B), courbé (2) (Fig. S5C).
91. Femelle, ovipositeur, dv, apex, pointe: pointue (0) (Fig. S5E), tronquée (1) (Fig. S5B), arrondie (2) (Fig. S4H), fourchée (3) (Figs S4Ja, S5C).
92. Femelle, ovipositeur, dv, apex, dentelure latérale : absente (0), présente (1) (Fig. S5A, B, E).
93. Femelle, ovipositeur, dv, apex, dentelure ventrale : absente (0), présente (1) (Fig. S5E).
94. Femelle, ovipositeur, dv, apex, épaisseur comparée à l'ovipositeur entier en vue dorsale: plus épais (0) (Fig. S4Ja), même épaisseur (1) (Fig. S5B).
95. Femelle, ovipositeur, dv, apex, surface: lisse (0), ridée (1) (Fig. S5F).
96. Femelle, ovipositeur, dv, apex, marge interne, soies : absentes (0), présentes (1) (Fig. S5G).
97. Femelle, ovipositeur, dv apex par rapport à la position de l'apex des valves ventrales: au-dessus (0) (Fig. S5B, F), en dehors (1) (Fig. S5A, E, G).
98. Si 97(1), femelle, ovipositeur, dv apex en dehors des valves ventrales : couvrant la région latérale (0) (Fig. S5D), couvrant la région latérale et les régions ventrales (1) (Fig. S5E).
99. Femelle, ovipositeur, ventral valves (vv), apex, marges latérales : lisses (0), dentelées (1) (Fig. S5H).
100. Femelle, ovipositeur, vv, pointe : pointue (0) (Fig. 5E), arrondie (1) (Fig. S5G), tronquée (2) (Fig. S5H), fourchée (3) (Fig. S5D).
101. Femelle, ovipositeur, vv, taille par rapport aux dv en vue dorsale: plus courts (0), plus longs (1), même taille (2).
102. Femelle, ovipositeur, forme en vue latérale: droit (0) (Fig. S4J), courbé vers le haut (1) (Fig. S4K), courbé vers le bas (2) (Fig. S4L).

Pattes
103. Pattes, TI: not enflé (0) (Fig. S5K), enflé (1) (Fig. S5I).
104. Pattes, TI, tympan intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S5I, K).
105. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, forme: pas en forme de fente (0), en forme de fente (1) (Fig. S5L).
106. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, membrane tympanal, position: superficielle (0) (Fig. S5K, L), interne (1) (Fig. S5I).
107. Si 104(1), pattes, TI, tympan intérieur, languette sclérifiée : absente (0), présente (1) (Fig. S5I).
108. Pattes, TI, tympan extérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S5J, M).
109. Pattes, TI, protubérance proximale : absente (0), présente (1) (Fig. S5N).
110. Pattes, FI par rapport à TI en vue latérale: épaisseur similaire (0), deux fois plus épais (1) (Fig. S5M).
111. Pattes, TI, éperons apicaux, ventrale interne (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
112. Pattes, TI, éperons apicaux, ventrale interne intérieur, position (Fig. S5Q): ventral (0), médian (1).
113. Pattes, TI, éperons apicaux, ventral extérieur (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
114. Pattes, TI, éperons apicaux, dorsal intérieur (Fig. S5O): absent (0), présent (1).
115. Pattes, TII, éperons apicaux, ventral intérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
116. Pattes, TII, éperons apicaux, ventral extérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
117. Pattes, TII, éperons apicaux, dorsal intérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
Caractère de Robillard et Desutter-Grandcolas (2004).
118. Pattes, TII, éperons apicaux, dorsal extérieur (Fig. S5P): absent (0), présent (1).
119. Pattes, FIII, taille par rapport à TIII: plus long (0) (Fig. S6A), même taille ou plus court (1) (Fig. S4L).
120. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux 1, 2 et 3 (Fig. S6C): absents (0), présents (1).
Les éperons sub-apicaux (extérieurs et intérieurs) sur le tibia III, quand présents, sont toujours par trois ou plus chez les grillons. Ils ne sont jamais un ou deux. Les éperons sub-apicaux sont comptés depuis la partie la plus apicale jusqu'à la partie la plus proximale
121. Pattes, TIII, éperon sub-apical 4, intérieur: absent (0) (Fig. S6C), présent (1).
122. Pattes, TIII, éperon sub-apical 5, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).

123. Pattes, TIII, éperon sub-apical 6, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
124. Pattes, TIII, éperon sub-apical 7, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
125. Pattes, TIII, éperon sub-apical 8, intérieur: (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
126. Pattes, TIII, éperon sub-apical 4, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
127. Pattes, TIII, éperon sub-apical 5, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
128. Pattes, TIII, éperon sub-apical 6, extérieur (Fig. S6C): absent (0), présent (1).
129. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux, apex: droit (0), courbé (1) (Fig. S6C).
130. Pattes, TIII, éperons sub-apicaux, taille des éperons sub-apicaux intérieurs par rapport à ceux extérieurs : plus long (0) (Fig. S6B), même taille (1) (Fig. S6C).
131. Pattes, TIII, épines : absentes (0), présentes (1) (Fig. S6C).
132. Si 131(1), pattes, TIII, épines, disposition: seulement au-dessus des éperons sub-apicaux (0), au-dessus et entre les éperons sub-apicaux (1) (Fig. S6C).
133. Pattes, TIII, éperon apical, dorsal intérieur par rapport au dorsal extérieur: même taille or légèrement plus long (0), trois fois ou plus plus long (1) (Fig. S6D).
134. Pattes, TIII, éperon apical, ventral intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6D).
135. Pattes, TIII, éperon apical, ventral extérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6D).
136. Si 134(1), pattes, tibia III, éperon apical, ventral intérieur, développement: bien développé (0) (Fig. S6D), très réduit (1) (Fig. S6E).
137. Si 134(1), pattes, TIII, éperons apicaux, intérieur, taille (Fig. S6F): iad>iam (0), iad<iam (1), iad=iam (2).
138. Pattes I et II, tarsomère I par rapport au tarsomère II: même taille (0) (Fig. S5J), deux fois ou plus plus long (1) (Fig. S5K).
139. Pattes I et II, tarsomère I et II, patte III, tarsomère II, région ventrale avec pulvilum: absente (0) (Fig. S5K), présente (1) (Fig. S5L, N).
140. Pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge interne: absente (0), présente (1) (Fig. S6C).
141. Pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge externe: absente (0), présente (1) (Fig. S6C).
142. Si 140(1), pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge interne, nombre : 1 (0), 2 ou plus (1) (Fig. S6C).
143. Si 141(1), pattes III, tarsomère I, épines dorsales, marge externe, nombre: 1 (0), 2 ou plus (1) (Fig. S6C).
144. Pattes III, tarsomère I, éperon apical intérieur : absent (0), présent (1) (Fig. S6B, C).
145. Si 144(1), pattes III, tarsomère I, éperon apical intérieur, taille: même longueur ou plus long que le derrière de tarsomère I (0) (Fig. S6B), plus court que le derrière de tarsomère I (1) (Fig. S6C).
146. Pattes III, tarsomère I, éperon apical extérieur: absent (0), présent (1) (Fig. S6B, C).
147. Si 146(1), pattes III, tarsomère I, éperon apical extérieur, taille: même longueur ou plus long que le derrière de tarsomère I (0) (Fig. S6B), plus court que le derrière de tarsomère I (1) (Fig. S6C).
148. Pattes, tarsomère III, griffe, marge interne, surface (Fig. S6G): lisse (0), dentelée (1).
149. Pattes, tarsomère III, griffe, apex (Fig. S6G): seule (0), bifide (1).

Genitalia mâle

150. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, taille en vue dorsale: plus long que large (0) (Fig. S7A, C), plus large que long (1) (Fig. S7D).
151. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, forme: pas capsulaire (0) (Fig. S7E), capsulaire (1) (Fig. S7F).
152. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, bras: absent (0) (Fig. S7C), présent (1) (Fig. S7G).
153. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi: absent (0), présent (1) (Fig. S7A).
LLophi sont interprétés comme lophi proches de la marge latérale du sclérite pseudépiphallique et externes au MedLophi (si présent).
154. Si 153(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, direction de l'apex: postérieur (0) (Fig. 7E), dorsal (1) (Fig. S7F), antérieur (2) (Fig. S7H).

155. Si 153(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, marge interne: pas membraneuse (0), membraneuse (1) (Fig. S7A).
156. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi: absent (0), présent (1) (Fig. S7A). MedLophi, quand présent, est entre LLophi. Quand MedLophi est présent, LLophi est toujours présent. L'inverse ne se produit pas.
157. Si 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi, composition: seul (0) (Fig. S8A), bilobé (1) (Fig. S7A).
158. Si 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, LLophi, longueur: très courts (0) (Fig. S8A), plus long que PsP (1) (Fig. S7C).
159. Si 155(1) et 154(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi, position par rapport à LLophi en vue latérale: même ligne (0) (Fig. S7C), ventral (1) (Fig. S8D), dorsal (2) (Fig. S8E).
160. Si 153(1) et 155(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, MedLophi et LLophi connectés par une membrane: absent (0) (Fig. S8D), présent (1) (Fig. S7A).
161. Male, genitalia, paramère pseudépiphallique (PsP): absent (0), présent (1) (Fig. S7B).
162. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, développement: bien développé (0) (Fig. S7B), fortement réduit (1) (Fig. S8B).
163. Si 161(1) et 162(0), mâle, genitalia, PsP, composition de l'apex: seul (0) (Fig. S7F), bilobé (1) (Fig. S7G).
164. Si 161(1) et 162(0), mâle, genitalia, PsP, forme : pas cylindriques (0) (Fig. S7B, G), cylindriques (1) (Fig. S7F).
165. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, position par rapport au sclérite pseudépiphallique: ventral (0) (Fig. S7B), latéral (1) (Fig. S8C).
166. Si 161(1), mâle, genitalia, PsP, connexion avec sclérite pseudépiphallique: absent (0), présent (1) (Fig. S8C).
167. Mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, marge antérieure, direction: plate (0), pliée dorsalement (1) (Fig. S8F).
168. Male, genitalia, sclérite pseudépiphallique, apodème pseudépiphallique (PsAp): absent (0), présent (1) (Fig. S8G, H).
169. Si 168(1), mâle, genitalia, sclérite pseudépiphallique, marge antérieure, PsAp, direction en vue dorsale: antérieure (0) (Fig. S8G), postérieure (1) (Fig. S8H).
170. Male, genitalia, rami (r), longueur par rapport sclérite pseudépiphallique: plus court ou de même-taille (0) (Fig. S7A), deux fois plus long (1) (Fig. S8A).
171. Male, genitalia, r, apex: non connecté (0) (Fig. 7A), connecté (1) (Fig. S8I).
172. Si 171(0), mâle, genitalia, r, apex non connecté: seul (0) (Fig. 8A), double (1) (Fig. S8C).
173. Si 171(0), mâle, genitalia, r, apex non connecté, forme: droit (0) (Fig. S8B), courbé vers l'intérieur (1) (Fig. S7A, B), courbé vers l'extérieur (2) (Fig. S8A).
174. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, développement: bien développé (0) (Fig. S7A, B), fortement régressé (1) (Fig. S8B).
175. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc: absent (0), présent (1) (Fig. S7A, B).
176. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, région médiane: non connectée (0) (Fig. S7A, B), connectée (1) (Figs S8I, S9B).
177. Si 175(1) et 176(0), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, région médiane non connectée, position de l'apex en vue latérale: dirigé vers la région interne (0) (Fig. S8Kb), dirigé ventralement (1) (Fig. S8Jb).
178. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, position: droit (0) (Fig. S8Jb), courbé postérieurement (1) (Fig. S8A), courbé antérieurement (2) (Fig. S8G).
179. Si 175(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, arc, prolongation distale: absente (0), présente (1) (Fig. S8G).
180. Mâle genitalia, invagination ectophallique, repli ectophallic (EctF): membraneux (0), sclérifié (1).
181. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, composition: seul (0) (Fig. S8A), bilobé (1) (Figs S8C, S9A).

182. Si 181(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, bilobé, apex connecté: absent (0) (Fig. S9A), présent (1) (Fig. S8C).
183. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, EctF, seul, apex, longueur par rapport sclérite pseudépiphallique marge postérieure: plus court (0) (Fig. S7A), plus long (1), même taille (2) (Fig. S9B).
184. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, apodème ectophallique (EctAp): absent (0) (Fig. S9B), présent (1).
185. Mâle, genitalia, invagination ectophallique, projection ventrale (vp): absente (0), présente (1) (Fig. S7A, B).
186. Si 184(1) et 185(1), mâle, genitalia, invagination ectophallique, vp, taille par rapport à EctAp: plus court (0) (Fig. S7A, B), même taille ou plus long (1) (Fig. S8G).
La projection ventrale est une structure de l'invagination ectophallique postérieure par rapport à l'arc ectophallique (Souza-Dias, 2015; Campos *et al.*, 2021).
187. Mâle, genitalia, endophallus, développement: bien développé (0) (Fig. S7A, B), régressé (1) (Fig. S8B).
188. Si 187(0), mâle genitalia, endophallus, forme: en forme de « U » (0) (Fig. S9A), pas en forme de « U » (1) (Fig. S7A, B).
189. Si 187(0), mâle, genitalia, endophallus, marge latérale: non plié (0), plié (1) (Fig. S8L).
190. Si 187(0), mâle, genitalia, endophallus: pas aplati (0), aplati dorso-ventralement (1) (Fig. S8H).
191. Si 187(0), mâle genitalia, endophallus, apodème endophallique (EndAp): absent (0), présent (1) (Fig. S8L).
192. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, forme: pas aplati (0) (Fig. S8L), aplati latéralement (1) (Fig. S9A).
193. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, composition: seul (0) (Fig. S9A), bilobé (1) (Fig. S8M).
194. Si 187(0) et 191(1), mâle, genitalia, endophallus, EndAp, taille: plus long ou de même taille que le PsP (0) (Fig. S9A), plus court que le PsP (1) (Fig. S8C), deux fois plus long ou plus que le PsP (2) (Fig. S7D).
195. Si 187(0), mâle, genitalia, End, projection postérieure: absent (0), présent (1) (Fig. S8N, 9A).
196. Si 187(0) et 195(1), mâle, genitalia, endophallus, projection postérieure, composition: seule (0) (Fig. S8N), double (1) (Fig. S9A).
197. Mâle, genitalia, valves ventrales : absent (0), présent (1) (Fig. S9C).

References

Campos, L.D. de, Souza-Dias, P.G.B. de, Desutter-Grandcolas, L., Nihei, S.S. 2021. Colonization of different biomes drove the diversification of the Neotropical *Eidmanacris* crickets (Insecta: Orthoptera: Grylloidea: Phalangopsidae). PLOS ONE. 16, e0245325. doi:10.1371/journal.pone.0245325

Robillard, T., Desutter-Grandcolas, L. 2004. Phylogeny and the modalities of acoustic diversification in extant Eneopterinae (Insecta, Orthoptera, Grylloidea, Eneopteridae). Cladistics. 20, 271–293. doi:10.1111/j.1096-0031.2004.00025.x

Souza-Dias, P.G.B. de. 2015. Análise cladística e morfologia do complexo fálico de Phalangopside, com ênfase em Luzarinae (Orthoptera, Ensifera, Grylloidea) (PhD Thesis). Universidade de São Paulo - Instituto de Biociências, São Paulo.

Campos, L., B Souza-Dias, P., Audino, J., Desutter-Grandcolas, L., & Nihei, S. (2022). The fifth family of the true crickets (Insecta : Orthoptera: Ensifera: Grylloidea), Oecanthidae defin. nov.: phylogenetic relationships and divergence times. Zoological Journal of the Linnean Society, 197, 1-44. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac066

Résumé

Les fossiles sont des indicateurs précieux de l'histoire évolutive des clades auxquels ils appartiennent et leur incorporation en tant que taxons terminaux dans une phylogénie n'a jamais été faite chez les Orthoptères. Des scans micro-tomographiques d'un fossile de grillon (Orthoptera : Grylloidea), *Picogryllus carentonensis* (Oecanthidae : Podoscirtinae), ont été repris dans le but de reconstruire les parties internes des genitalia ainsi que d'autres structures afin d'incorporer ce dernier dans une matrice morphologique de la famille des Oecanthidae. Une approche combinant données morphologiques (pour les taxons fossiles et actuels) et données moléculaires (pour les taxons actuels) est utilisée (*i.e. total-evidence*) afin de placer le taxon fossile, ainsi que d'autres fossiles très bien conservés, au sein d'une phylogénie de la famille des Oecanthidae. En complément, la méthode de datation par nœuds calibrés (*i.e. node dating*) est employée pour estimer les temps de divergence au sein de cette famille. Les genitalia de *P. carentonensis*, le patron de nervation de l'élytre ainsi que certains caractères des pattes et du metanotum ont été décrits, permettant un placement précis de ce dernier au sein d'une phylogénie en *total-evidence*. Les estimations des temps de divergence ont montré que les Oecanthidae remonterait à environ 170,1 Ma (durant le Jurassique moyen), remettant en cause la date de divergence proposée par Campos *et al.* (2022) qui est d'environ 130,1 Ma. Cela remet également en question les hypothèses de distribution paléobiogéographiques chez cette famille et potentiellement la date de divergence des Grylloidea dans leur ensemble. La reconstruction de genitalia fossiles ainsi que l'incorporation de fossiles dans une phylogénie est une première chez les Orthoptères, permettant ainsi de mieux appréhender l'évolution de ces structures et de préciser le placement taxonomique des fossiles inclus.